Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

Laurea Magistrale in
Economia e Finanza

Metodi Portafogli

Dispensa del corso

Appunti di:
Silvio Angelo Baratto Roldan

Contenuto:
18 capitoli · 518 slide di riferimento

Anno Accademico:
2026/2027

Appunti rielaborati dal materiale didattico ufficiale del corso. Documento a uso personale di studio.

Indice

1 Il modello Black-Litterman 1

2 Introduzione alla Teoria dell'Utilità Attesa 7

3 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 1: Introduzione alla Teoria del Portafoglio 13

4 Introduzione alla revisione di portafoglio 26

5 Introduzione alla classe delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili 35

6 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 2: la teoria di selezione del portafoglio (Modern Portfolio Theory) 46

7 Addendum 1 — Frontiera con due titoli rischiosi: i casi limite di correlazione perfetta ($\rho = +1$ e $\rho = -1$) 61

8 Il teorema dei due fondi comuni (Two Mutual Fund Theorem) 64

9 Metodi per la Gestione di Portafogli Personali – Parte 3: Criterio Media-Varianza, Utilità Attesa e Selezione di Portafoglio con Titolo Privo di Rischio 67

10 Un approccio semplificato alla selezione di portafoglio: il modello diagonale di Sharpe 77

11 Alcuni limiti della Modern Portfolio Theory: la scelta operativa del rendimento obiettivo 85

12 I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafogli azionari 88

13 Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali – Metaeuristiche e Particle Swarm Optimization (PSO) 96

14 Estensioni del modello classico di selezione di portafoglio 115

15 Value-at-Risk (VaR) e Average Value-at-Risk (AVaR/CVaR/ES) 128

16 Misure di rischio coerenti: VaR, TCE, WCE, Expected Shortfall e misure two-sided 132

17 Le ipotesi della Modern Portfolio Theory (versione base) 138

18 Richiami di Ottimizzazione Vincolata — Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange (condizioni sufficienti, più variabili e più vincoli) 141

1 | Il modello Black-Litterman

Fonte: MGPP_Slide_Introduzione-al-modello-di-Black-Litterman.pdf — *18 slide*

1.1. Introduzione: il portafoglio di mercato, le view e il ruolo del modello di Black-Litterman

Corso: Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia, A.a. 2025/2026. Argomento della lezione: il modello Black-Litterman.

Nel quadro di equilibrio descritto dal **CAPM**, il portafoglio di mercato M coincide con il portafoglio detenuto dall'investitore rappresentativo. Nel portafoglio di mercato M, i pesi dei singoli asset sono proporzionali alla loro incidenza sul valore totale degli asset investibili nell'economia.

Figura — Grafico con asse verticale "Expected return" e asse orizzontale "Standard deviation of return". Sono riportati il punto privo di rischio R_F, i portafogli rischiosi I, M, J, la retta che parte da R_F e passa per M (indicata come "New efficient frontier", cioè la Capital Market Line) e la curva delle sole attività rischiose tangente in M ("Previous efficient frontier"). La figura illustra che, introducendo l'attività priva di rischio, tutti gli investitori razionali detengono combinazioni lineari di R_F e del portafoglio di mercato M: quest'ultimo è il punto di tangenza fra le due frontiere ed è quindi il portafoglio rischioso ottimo per l'investitore rappresentativo.

In teoria, dunque, tutti gli investitori dovrebbero scegliere lo stesso portafoglio di attività rischiose, cioè il portafoglio di mercato M. In pratica, però, gli investitori hanno **opinioni** e **aspettative** diverse sugli asset presenti nel mercato. Queste opinioni e aspettative rappresentano le specifiche **view** di ogni investitore. Le view vengono espresse in termini di:

- **rendimento atteso assoluto** di un titolo, oppure
- **variazioni del rendimento atteso** di un titolo rispetto a quello di un altro titolo.

In fase di selezione di portafoglio, l'integrazione di queste view con quelle di mercato riveste un ruolo importante nelle decisioni di investimento. Il **modello di Black-Litterman** permette di integrare le view dell'investitore con quelle del mercato, bilanciandole sulla base della "fiducia" che l'investitore ha sulle proprie view.

Figura — Schema concettuale a blocchi: due riquadri di ingresso, "Market equilibrium $P(\mu)$" e "Investor's views $P(Q \mid \mu)$", confluiscono con due frecce in un unico riquadro di uscita, "Integrated views $P(\mu \mid Q)$". La figura mostra, in sintesi visiva, come il modello combini in chiave bayesiana la distribuzione a priori implicita nell'equilibrio di mercato con la distribuzione delle

view dell'investitore, per produrre una distribuzione a posteriori integrata dei rendimenti attesi. *(slide 1–4)*

1.2. Il teorema di Bayes come fondamento del modello

Definizione 1.1. Il modello di Black-Litterman è costruito come un'applicazione del **teorema di Bayes**: la distribuzione a priori dei rendimenti, implicita nell'equilibrio di mercato, viene aggiornata alla luce della nuova informazione costituita dalle view dell'investitore, ottenendo una distribuzione a posteriori.

$$\Pr(M|W) = \frac{\Pr(M)\Pr(W|A)}{\Pr(W)}$$

dove:

- $\Pr(M)$ indica la probabilità dello stato del mercato (**distribuzione a priori**);
- $\Pr(W|M)$ indica la probabilità dello stato delle view condizionata alla probabilità dello stato del mercato;
- $\Pr(W)$ indica la probabilità dello stato delle view;
- $\Pr(M|W)$ indica la probabilità dello stato del mercato condizionata alla probabilità dello stato delle view (**distribuzione a posteriori**).

(slide 5)

1.3. Il mercato: le assunzioni distributive dell'a priori

Definizione 1.2. Il punto di partenza del modello è la costruzione della distribuzione **a priori** dei rendimenti di mercato, basata su due assunzioni.

Assunzione 1. Si considera un mercato composto da N titoli a rendimento rischioso con rendimenti distribuiti normalmente come segue:

$$\mathbf{R} \sim \mathcal{N}(\mathbf{r}, \mathbf{V})$$

dove:

- $\mathbf{R}$ indica il vettore dei rendimenti rischiosi;
- $\mathbf{r}$ indica il vettore dei rendimenti attesi;
- $\mathbf{V}$ indica la matrice di varianza e covarianza dei rendimenti rischiosi.

Assunzione 2. Si considera un vettore dei rendimenti attesi distribuito normalmente come segue:

$$\mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}, \tau\mathbf{V})$$

dove:

- $\mathbf{\Pi}$ indica un opportuno vettore;
- $\tau \in [0, +\infty)$ indica un opportuno fattore di incertezza.

(slide 6–7)

1.4. Determinazione dei rendimenti attesi di equilibrio (Π*)

Dimostrazione. Il modello distingue due possibili processi, legati dalla teoria dell'utilità attesa, che mettono in relazione rendimenti attesi, rischio e pesi di portafoglio.

Processo diretto. Dati i rendimenti attesi e la matrice di varianza-covarianza, si massimizza l'utilità attesa per ottenere i pesi ottimi di portafoglio:

$$\mathbf{r}, \mathbf{V} \ \rightarrow \ \max \mathbb{E}[U(\mathbf{r}, \mathbf{V})] \ \rightarrow \ \mathbf{x}^* \ [?]$$

dove $\mathbf{x}^*$ indica il vettore (**incognito**) dei pesi dei singoli asset.

Processo inverso. Partendo dai pesi di mercato, noti (ad esempio tramite il modello di equilibrio CAPM), si risale per via inversa ai rendimenti attesi di equilibrio che li giustificano:

$$[?] \ \mathbf{\Pi}^* \ \leftarrow \ \max \mathbb{E}[U(\mathbf{\Pi}^*, \mathbf{V})] \ \leftarrow \ \mathbf{x}_M, \mathbf{V}$$

dove:

- $\mathbf{x}_M$ indica il vettore (**noto**) dei pesi dei singoli asset determinati mediante il modello di equilibrio CAPM;
- $\mathbf{\Pi}^*$ indica il vettore (**incognito**) dei rendimenti attesi di equilibrio.

Il modello di Black-Litterman utilizza il **processo inverso**. Il vettore dei rendimenti attesi di equilibrio si ottiene dalla massimizzazione della funzione di utilità quadratica attesa:

$$\max_{\mathbf{x}} \ \mathbf{x}'_M \mathbf{\Pi} - \frac{a}{2} \mathbf{x}'_M \mathbf{V} \mathbf{x}_M$$

Le condizioni di ottimalità (del primo ordine) sono soddisfatte ponendo

$$\frac{\partial U}{\partial \mathbf{x}_M} = 0,$$

da cui

$$\mathbf{\Pi} - a\mathbf{V}\mathbf{x}_M = \mathbf{0},$$

da cui, infine,

$$\mathbf{\Pi}^* = a\mathbf{V}\mathbf{x}_M.$$

Il vettore $\mathbf{\Pi}^*$ così ottenuto rappresenta i rendimenti attesi impliciti nell'equilibrio di mercato: costituisce la media della distribuzione a priori del modello di Black-Litterman (cfr. Assunzione 2). □

(slide 8–10)

1.5. Le view dell'investitore

Definizione 1.3. Le view dell'investitore vengono specificate tramite la relazione

$$\mathbf{Pr} \sim (\mathbf{Q}, \mathbf{\Omega})$$

dove:

- $\mathbf{P}$ è una matrice (K, N) che rappresenta la **mappatura delle view** dell'investitore;
- $\mathbf{Q}$ è un vettore $(K, 1)$ che riporta le view dell'investitore in termini di **rendimenti**;
- $\mathbf{\Omega}$ è una matrice **diagonale** (K, K) che riporta le **varianze** delle view dell'investitore;

con $K \leq N$ pari al numero di asset sui quali l'investitore ha formulato le proprie view.

Le view possono essere formulate:

- in **termini assoluti**, cioè sul rendimento atteso di un singolo titolo;
- in **termini relativi**, cioè in termini di rendimento di un titolo rispetto a quello di un altro titolo.

(slide 11–12)

1.6. Il modello Black-Litterman: la distribuzione a posteriori

Teorema 1.1. Combinando, secondo il teorema di Bayes, la distribuzione a priori dei rendimenti di mercato ($\mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}^*, \tau\mathbf{V})$, con $\mathbf{\Pi}^* = a\mathbf{V}\mathbf{x}_M$) con la distribuzione delle view dell'investitore ($\mathbf{Pr} \sim (\mathbf{Q}, \mathbf{\Omega})$), si ottiene la distribuzione a posteriori dei rendimenti secondo il modello di Black-Litterman:

$$\mathbf{R}_{BL} \sim (\mathbf{r}_{BL}, \mathbf{V}_{BL})$$

dove

$$\mathbf{r}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1} \cdot \left[(\tau\mathbf{V})^{-1}\mathbf{\Pi}^* + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{Q}\right]$$

$$\mathbf{V}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\mathbf{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1}$$

Il vettore $\mathbf{r}_{BL}$ è dunque una media ponderata fra i rendimenti impliciti di equilibrio $\mathbf{\Pi}^*$ e le view dell'investitore $\mathbf{Q}$: i pesi relativi dipendono dall'incertezza sull'equilibrio di mercato (attraverso $\tau\mathbf{V}$) e dall'incertezza sulle view stesse (attraverso $\mathbf{\Omega}$). Quanto più $\mathbf{\Omega}$ è piccola — cioè quanto maggiore è la fiducia dell'investitore nelle proprie view — tanto più $\mathbf{r}_{BL}$ si avvicina a $\mathbf{Q}$; viceversa, quanto più $\mathbf{\Omega}$ è grande, tanto più $\mathbf{r}_{BL}$ si avvicina a $\mathbf{\Pi}^*$.

(slide 13)

1.7. Esempio numerico completo di applicazione del modello

Esempio 1.1. **Passo 0 — Dati di partenza.**

$N = 3$

$\mathbf{x}_M = (0.50, 0.20, 0.30)'$

Matrice di varianza-covarianza $\mathbf{V}$:

	Asset 1	Asset 2	Asset 3
Asset 1	0.0225	0.0060	0.0027
Asset 2	0.0060	0.0400	0.0090
Asset 3	0.0027	0.0090	0.0324

Coefficiente di avversione al rischio: $a = 2.5$.

Passo 1 — Rendimenti attesi di equilibrio (a priori).

$$\mathbf{R} \sim \mathcal{N}(\mathbf{r}, \mathbf{V}) \qquad \mathbf{r} \sim \mathcal{N}(\mathbf{\Pi}, \tau\mathbf{V}) \qquad \mathbf{\Pi}^* = -a\mathbf{V}\mathbf{x}_M$$

$$\mathbf{\Pi}^* = -a\mathbf{V}\mathbf{x}_M = \cdots = (0.0340, 0.0420, 0.0263)'$$

(Nota: nella slide dell'esempio la formula di $\mathbf{\Pi}^*$ compare con il segno negativo, mentre nella derivazione generale del modello — Sezione "Determinazione dei rendimenti attesi di equilibrio" — compare con il segno positivo; si riporta qui fedelmente quanto indicato nel materiale del corso.)

Passo 2 — Formulazione delle view.

- $K = 2$
- View 1: $\mathbb{E}(r_1) = 0.06$ (view assoluta)
- View 2: $\mathbb{E}(r_2 - r_3) = 0.02$ (view relativa)

Passo 3 — Matrici delle view.

$$\mathbf{Q} = (0.06, 0.02)$$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{pmatrix} 0.0004 & 0 \\ 0 & 0.0009 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Passo 4 — Distribuzione a posteriori Black-Litterman.

$$\mathbf{r}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1} \cdot \left[(\tau\mathbf{V})^{-1}\boldsymbol{\Pi}^{*} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{Q}\right]$$
$$\mathbf{V}_{BL} = \left[(\tau\mathbf{V})^{-1} + \mathbf{P}'\boldsymbol{\Omega}^{-1}\mathbf{P}\right]^{-1}$$

Risultati numerici:

$$\mathbf{r}_{BL} = (0.0532, 0.0478, 0.0281)$$

	Asset 1	Asset 2	Asset 3
Asset 1	0.0002956	0.0000605	0.0000496
Asset 2	0.0000605	0.0013017	0.0009225
Asset 3	0.0000496	0.0009225	0.0012185

Passo 5 — Pesi ottimi di portafoglio secondo Black-Litterman.

$$\mathbf{x}_M = \frac{1}{a}\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}_{BL} = (0.627, 0.230, 0.143)$$

Figura — Grafico a barre con asse verticale "Peso in portafoglio", che affianca, per ciascuno dei tre asset, i "Pesi di mercato" (la serie $\mathbf{x}_M = (0.50, 0.20, 0.30)$ di partenza) e i "Pesi BL normalizzati" (la serie $(0.627, 0.230, 0.143)$ ottenuta al Passo 5). Il grafico mostra visivamente come le view dell'investitore modifichino l'allocazione ottima rispetto ai soli pesi di mercato: l'asset su cui è stata formulata la view assoluta di rendimento più elevato (Asset 1, view al 6%) vede aumentare sensibilmente il proprio peso rispetto al 50% di partenza, a scapito degli altri due asset.

(slide 14–17)

2 | Introduzione alla Teoria dell'Utilità Attesa

Fonte: MGPP_Slide_Introduzione-alla-teoria-dell-utilita-attesa-lucidi.pdf — *15 slide*

2.1. Utilità degli importi certi e utilità attesa: motivazione

L'"importanza" di un importo/rendimento certo (che nel seguito verrà indicato, talvolta impropriamente, con il termine *ricchezza*) non dipende direttamente dal suo valore nominale, ma piuttosto dall'utilità che tale valore nominale ha per il suo fruitore.

Questa è l'idea di fondo della teoria dell'utilità attesa: due individui che ricevono lo stesso importo monetario possono trarne un "beneficio" psicologico/economico diverso, e le scelte in condizioni di incertezza vanno quindi valutate non sui valori monetari nominali ma sulla loro utilità. *(slide 1)*

2.2. Funzione di utilità della moneta (importi certi)

Definizione 2.1. Una **funzione di utilità della moneta**

$$u(x) : M \to \mathbb{R},$$

dove x indica l'importo certo ed M indica l'insieme degli importi certi, è una funzione tale che per ogni coppia $x_1, x_2 \in M$ si ha che

$$u(x_1) > u(x_2) \iff x_1 > x_2$$

e

$$u(x_1) = u(x_2) \iff x_1 = x_2.$$

Ovvero, $u(\cdot)$ deve preservare (essere strettamente crescente rispetto a) l'ordinamento naturale degli importi certi.

Tuttavia, frequentemente gli importi non sono certi: occorre quindi uno strumento per confrontare importi/rendimenti aleatori, ossia l'utilità attesa (o utilità media).

(slide 2)

2.3. Utilità attesa (o utilità media) di un importo/rendimento aleatorio

Definizione 2.2. Data una variabile casuale (v.c.) X che rappresenta un importo/rendimento aleatorio, e data una funzione di utilità della moneta $u(\cdot)$, l'**utilità attesa** (o **utilità media**) di X si definisce come segue.

V.c. discreta finita (con N possibili esiti x_i aventi probabilità p_i):

$$E(u(X)) = \sum_{i=1}^{N} u(x_i)\, p_i.$$

V.c. continua (con funzione di densità di probabilità $f_X(\cdot)$):

$$\int_{-\infty}^{+\infty} u(t)\, f_X(t)\, dt,$$

dove $f_X(\cdot)$ indica la funzione di densità di probabilità di X.

(slide 3)

2.4. Proprietà della funzione di utilità della ricchezza

Definizione 2.3. Una funzione di utilità della moneta $u(x)$ è una funzione tale che (almeno):

- $u(x)$ **è crescente**, ovvero dati $x_1 < x_2$ si ha

  $$u(x_1) < u(x_2)$$

  (questo perché l'agente economico è un massimizzatore dell'importo/rendimento);
- $u(x)$ **è crescente in maniera meno che proporzionale**, ovvero dati $x_1 < x_2$ e data una variazione di importo monetario Δx, si ha

  $$u(x_1 + \Delta x) - u(x_1) > u(x_2 + \Delta x) - u(x_2)$$

  (questo perché l'agente economico è avverso al rischio).

Questa seconda proprietà equivale a richiedere la concavità della funzione di utilità: un incremento di ricchezza Δx genera un incremento di utilità tanto più piccolo quanto più elevato è il livello di ricchezza di partenza.

Figura — Funzione di utilità della ricchezza. Il grafico riporta in ascissa l'importo/rendimento certo (da 1 a 1501) e in ordinata la corrispondente utilità (da 0 a 8). La curva è crescente ma con pendenza decrescente (concava): sale rapidamente per importi piccoli e si

appiattisce progressivamente per importi elevati, illustrando graficamente le due proprietà sopra esposte (funzione crescente e crescente meno che proporzionalmente, cioè avversione al rischio).

(slide 4–5)

2.5. Esiste la funzione di utilità della ricchezza?

La questione chiave è: esiste una funzione di utilità della ricchezza tale da indurre in M un ordinamento secondo la relazione di preferenza debole del fruitore?

La risposta a tale questione è, assunte opportune ipotesi, **affermativa**. Le sezioni seguenti introducono gli strumenti necessari (mistura di variabili casuali, ipotesi sulla relazione di preferenza) per arrivare al teorema che fonda il criterio di scelta basato sul principio dell'utilità attesa. *(slide 6)*

2.6. Mistura di variabili casuali secondo un evento aleatorio

Definizione 2.4. Definizione. Dato un evento aleatorio A la cui probabilità di verificarsi è α, e date due v.v.c.c. (discrete)

$$X_1 = \{(x_{11}, p_{11}), \dots, (x_{1N}, p_{1N})\}$$

che si può verificare se si verifica A, e

$$X_2 = \{(x_{21}, p_{21}), \dots, (x_{2M}, p_{2M})\}$$

che si può verificare se non si verifica A, si definisce **mistura di X_1 e X_2 secondo A** (che si indica con $X_1 \alpha X_2$) una nuova v.c. tale che

$$X_1 \alpha X_2 = \{(x_{11}, p_{11}\alpha), \dots, (x_{1N}, p_{1N}\alpha), (x_{21}, p_{21}(1-\alpha)), \dots, (x_{1M}, p_{1M}(1-\alpha))\}.$$

In relazione a questa definizione si osservi:

- che $0 \leq p_{1i}\alpha \leq 1$ con $i = 1, \dots, N$ e $0 \leq p_{2j}(1-\alpha) \leq 1$ con $j = 1, \dots, M$;
- che le probabilità della mistura sommano correttamente a 1:

$$p_{1i}\alpha + \dots + p_{1N}\alpha + p_{2j}(1-\alpha) + \dots + p_{2M}(1-\alpha) =$$

$$= (p_{1i} + \dots + p_{1N})\alpha + (p_{2j} + \dots + p_{2M})(1-\alpha) = 1 \cdot \alpha + 1 \cdot (1-\alpha) = 1.$$

2.6.1. Esempio

Esemplifichiamo la definizione di mistura di v.v.c.c. secondo un evento aleatorio:

- $\alpha = \dfrac{1}{10}$;

- $X_1 = \left\{\left(-10, \frac{3}{4}\right), \left(30, \frac{1}{4}\right)\right\}$ e $X_2 = \left\{\left(-5, \frac{1}{2}\right), \left(0, \frac{1}{4}\right), \left(2, \frac{1}{4}\right)\right\}$,

da cui

$$X_1 \tfrac{1}{10} X_2 = \{(-10, \tfrac{3}{4} \cdot \tfrac{1}{10}), (30, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{1}{10}), (-5, \tfrac{1}{2} \cdot \tfrac{9}{10}), (0, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{9}{10}), (2, \tfrac{1}{4} \cdot \tfrac{9}{10})\} =$$

$$= \{(-10, \tfrac{3}{40}), (-5, \tfrac{9}{20}), (0, \tfrac{9}{40}), (2, \tfrac{9}{40}), (30, \tfrac{1}{40})\}.$$

(slide 7–8)

2.7. Ipotesi sulla relazione di preferenza

Definizione 2.5. Una relazione R, definita sull'insieme X, può godere di varie proprietà, fra le quali:

- **proprietà di riflessività**: per ogni $X_i \in X$ si ha $X_i \succeq X_i$;
- **proprietà di transitività**: per ogni tripla $X_h, X_i, X_j \in X$, se $X_h \succeq X_i$ e $X_i \succeq X_j$, allora $X_h \succeq X_j$;
- **proprietà di completezza**: per ogni coppia $X_i, X_j \in X$, si ha $X_j \succeq X_i$ oppure $X_i \succeq X_j$;

(N.B. — Se R gode di tutte queste prime tre proprietà è una relazione di preferenza debole totale, che si indica con $\succeq$.)

A queste si aggiungono due ulteriori proprietà:

- **proprietà di archimedeità**: per ogni tripla $X_h, X_i, X_j \in X$ tale che $X_h \succeq X_i \succeq X_j$, esistono delle probabilità α e β per le quali si ha

$$X_h \alpha X_j \succeq X_i \succeq X_j \beta X_h;$$

- **proprietà di sostituzione**: per ogni coppia $X_i, X_j \in X$ tale che $X_i \succeq X_j$, allora

$$X_i \alpha X_h \succeq X_j \alpha X_h$$

per ogni $X_h \in X$ e per ogni probabilità α.

Queste cinque proprietà (riflessività, transitività, completezza, archimedeità, sostituzione) sono le ipotesi che, se soddisfatte dalla relazione di preferenza del fruitore, garantiscono l'esistenza di una funzione di utilità coerente con il principio dell'utilità attesa (si veda il teorema seguente).

(slide 9–10)

2.8. Teorema del criterio di scelta basato sul principio dell'utilità attesa

Teorema 2.1. Teorema. Data una relazione R, definita sull'insieme M, che gode delle pro-

prietà di riflessività, di transitività, di completezza, di archimedeità e di sostituzione, e date due v.v.c.c. discrete X_1 e X_2, allora:

- esiste una funzione $u(x) : M \to \mathbb{R}$ tale che X_1 domina X_2 secondo il principio dell'utilità attesa (che si indica con $X_1 \overset{UA}{\succeq} X_2$) se e solo se

$$E(u(X_1)) \geq E(u(X_2));$$

- la funzione $u(x) : M \to \mathbb{R}$ è unica a meno di una trasformazione del tipo

$$a + b \cdot u(x), \quad \text{con } a \in \mathbb{R} \text{ e } b > 0.$$

In altre parole: se la relazione di preferenza del fruitore soddisfa le cinque ipotesi (riflessività, transitività, completezza, archimedeità, sostituzione), allora esiste sempre una funzione di utilità $u(x)$ che rappresenta tale preferenza tramite il confronto delle utilità attese, ed essa è determinata univocamente a meno di trasformazioni affini crescenti (cambio di origine a e di scala positiva b).

(slide 11)

2.9. Esempio numerico di calcolo dell'utilità attesa (utilità logaritmica)

Esempio 2.1. Data la funzione di utilità

$$u(x) = \ln(x), \quad \text{con } x > 0,$$

l'utilità attesa della posizione patrimoniale

$$X = \{(1, \tfrac{1}{4}), (3, \tfrac{1}{4}), (7, \tfrac{1}{2})\}$$

è

$$E(u(X)) = \ln(1) \cdot \tfrac{1}{4} + \ln(3) \cdot \tfrac{1}{4} + \ln(7) \cdot \tfrac{1}{2} = 1{,}247608\ldots$$

(slide 12)

2.10. Alcune funzioni di utilità della moneta

Esempio 2.2. Vengono presentate tre famiglie classiche di funzioni di utilità della moneta, ciascuna verificata rispetto alle due proprietà richieste: **non sazietà** ($u'(x) > 0$, funzione crescente) e **avversione al rischio** ($u''(x) < 0$, funzione concava).

2.10.1. Funzione di utilità logaritmica

$$u(x) = \ln(x), \quad \text{con } x > 0;$$

- $u'(x) = \dfrac{1}{x} > 0$ per costruzione perché $x > 0$ (non sazietà);
- $u''(x) = -\dfrac{1}{x^2} < 0$ per costruzione perché $x > 0$ (avversione al rischio).

2.10.2. Funzione di utilità quadratica

$$u(x) = x - \frac{a}{2}x^2, \quad \text{con } a > 0;$$

- $u'(x) = 1 - ax > 0$ se $a < \dfrac{1}{x}$ (o equivalentemente $x < \dfrac{1}{a}$) (non sazietà);
- $u''(x) = -a < 0$ per costruzione perché $a > 0$ (avversione al rischio).

Si noti che la condizione di non sazietà della funzione quadratica vale solo per $x < 1/a$: a differenza della logaritmica, la quadratica non è monotona crescente su tutto il dominio positivo, ma solo su un intervallo limitato dal parametro a.

2.10.3. Funzione di utilità esponenziale

$$u(x) = 1 - e^{-ax} = 1 - \exp(-ax), \quad \text{con } a > 0;$$

- $u'(x) = ae^{-ax} = a\exp(-ax) > 0$ per costruzione perché $a > 0$ e perché $e^{(\cdot)} = \exp(\cdot) > 0$ (non sazietà);
- $u''(x) = -a^2e^{-ax} = -a^2\exp(-ax) < 0$ per costruzione perché $a > 0$ e perché $e^{(\cdot)} = \exp(\cdot) > 0$ (avversione al rischio).

A differenza della quadratica, la funzione esponenziale soddisfa la non sazietà su tutto il dominio (per ogni x), non solo su un intervallo limitato.

(slide 13–15)

3 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 1: Introduzione alla Teoria del Portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-1.pdf — *61 slide*

3.1. Introduzione: perché serve un'economia finanziaria

Corso: Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia.

Domanda. Perché serve un'economia finanziaria, cioè un'economia della finanza?

Risposta. Si parte dal ben noto problema di scelta del consumatore, nella sua forma più semplice:

$$\max_{q_1,\dots,q_N} u(q_1,\dots,q_N) \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} q_i p_i = M \\ q_i \geq 0, \ i = 1,\dots,N \end{cases}$$

dove:

- $q_1,\dots,q_N$: le quantità del primo, …, dell'N-esimo bene/servizio da acquistare;
- $u(\cdot,\dots,\cdot)$: la funzione di utilità del consumatore;
- M: il reddito del consumatore;
- $p_1 > 0,\dots,p_N > 0$: il prezzo del primo, …, dell'N-esimo bene/servizio.

Figura — Curve di indifferenza $U_0 < U_1 < U_2 < U_3$ nel piano (q_1, q_2), con vincolo di bilancio rappresentato dal segmento AB e punto di ottimo E, dato dalla tangenza tra la retta di bilancio e la curva di indifferenza più alta raggiungibile. La figura illustra graficamente la soluzione del problema di massimizzazione vincolata sopra formalizzato.

Domanda. Qual è l'ipotesi implicita del modello sottostante?

Risposta. Dato l'istante temporale t in cui è definita la parte di economia considerata, l'ipotesi implicita consiste nell'idea che tale parte di economia nasca, viva e muoia in t, senza alcuna relazione con le parti della stessa economia definite in istanti temporali futuri.

In generale questa ipotesi implicita non è realistica: molti consumatori non utilizzano tutto il proprio reddito corrente M per consumi correnti, ma trasferiscono a istanti futuri la parte rimanente di tale reddito per consumi futuri.

> «[In termini generali,] un consumatore affronta tipicamente due importanti decisioni economiche. Primo, come allocare il proprio consumo corrente tra beni e servizi. Secondo, come investire tra vari asset. Questi due problemi del consumatore o della famiglia, tra loro correlati, sono noti come la decisione di consumo–risparmio e la decisione di selezione di portafoglio.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Nota. La necessità di investire, cioè di trasferire ricchezza corrente a istanti futuri, è la ragione per cui serve un'economia finanziaria.

Il corso si concentra sulla seconda decisione economica ("come investire tra vari asset"). Si noti che:

- l'investimento tra vari asset ha lo scopo di trasferire ricchezza dal periodo corrente a quello futuro;
- il futuro è più o meno sconosciuto.

Pertanto, investire è un'attività rischiosa.

Domanda. Che tipo di rischiosità deve affrontare il consumatore/investitore?

Figura — Valori giornalieri dell'indice azionario Dow Jones Industrial Average (DJIA), con riferimenti temporali evidenziati: 19.10.1987, 25.08.1987, 04.01.1988, 01.07.1988, 03.01.1989, 03.07.1989, 09.10.1989. Il grafico mostra un andamento fortemente irregolare, incluso il crollo dell'ottobre 1987, tipico di una dinamica di tipo random walk.

Risposta. Più o meno, la rischiosità affrontata dal consumatore/investitore è del tipo coinvolto in un random walk.

Nota. Pertanto, l'economia finanziaria fornisce la teoria, i metodi, gli strumenti… con cui trasferire ricchezza corrente a istanti futuri gestendo l'incertezza. *(slide 1–11)*

3.2. Richiami di matematica: le scelte di investimento stocastiche

Definizione 3.1. La matematica necessaria: un richiamo.

Sia $\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\}$ un insieme di N scelte di investimento stocastiche. Ciascuna di queste variabili aleatorie è caratterizzata da esiti negativi/positivi con probabilità date.

Esempio. Nel caso in cui X_i, con $i \in \{1, \dots, N\}$, sia una variabile aleatoria discreta, si ha

$$X_i = \{(x_{i,1}, p_{i,1}), \dots, (x_{i,j}, p_{i,j}), \dots, (x_{i,M_i}, p_{i,M_i})\},$$

dove:

- $x_{i,j}$, con $j = 1, \dots, M_i$, è la j-esima realizzazione di X_i;
- $p_{i,j}$, con $j = 1, \dots, M_i$, è la probabilità di occorrenza di $x_{i,j}$, con $0 \leq p_{i,j} \leq 1$ per ogni j e $\sum_{j=1}^{M_i} p_{i,j} = 1$.

Domanda. Come individuare le scelte di investimento stocastiche ottimali dal punto di vista dell'investitore?

Risposta. Dipende dall'attitudine dell'investitore verso l'aleatorietà. In generale:

- l'investitore "razionale" preferisce di più a meno;
- l'investitore "razionale" è avverso al rischio (risk-avers).

(slide 12–13)

3.3. Definizione di portafoglio finanziario

Definizione 3.2. Definizione — (Financial) portfolio. Sia W una data ricchezza e sia $\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\}$ un insieme di N scelte di investimento (ad es. un mercato azionario). Si definisce come (finanziario) portafoglio un N-vettore

$$\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_N)$$

tale che il suo generico elemento x_i, con $i = 1, \dots, N$, indica la percentuale di W investita in X_i, con $\sum_{i=1}^{N} x_i = 1$. □

> «[In termini generali,] un portafoglio [è lo strumento tecnico] che "trasferisce" ricchezza da un periodo al successivo.» — Ingersoll J.E. jr., *Theory of Financial Decision Making*, 1987 (pag. 46)

Esempio. Sia $\mathbb{X} = \{X_{\text{Eni}}, X_{\text{Fiat}}, X_{\text{Generali}}, X_{\text{Mediaset}}, X_{\text{Telecom IT}}\}$ un insieme di 5 titoli azionari. Un possibile portafoglio finanziario è il seguente 5-vettore

$$\mathbf{x}' = (x_{\text{Eni}} = 0.10,\ x_{\text{Fiat}} = 0.20,\ x_{\text{Generali}} = 0.15,\ x_{\text{Mediaset}} = 0.00,\ x_{\text{Telecom IT}} = 0.55).$$

Si noti che $x_{\text{Eni}} + x_{\text{Fiat}} + x_{\text{Generali}} + x_{\text{Mediaset}} + x_{\text{Telecom IT}} = 1$.

(slide 14–16)

3.4. Misura della performance single-period: rendimento percentuale e rendimento logaritmico

Definizione 3.3. **Domanda.** Come misurare la performance (single-period) di una scelta di investimento?

Risposta. Dipende dalla legge scelta per descrivere la dinamica del prezzo della data scelta di investimento.

Rendimento percentuale netto (matematica finanziaria).

$$P_t = P_{t-\Delta t}(1 + R_{\%,\Delta t}) - D_{(t-\Delta t,t]}$$

dove:

- P_t è il prezzo in t;
- $D_{(t-\Delta t,t]} \geq 0$ è il dividendo pagato in $(t - \Delta t, t]$;
- $R_{\%,\Delta t}$ è il rendimento percentuale netto (single-period) da $t - \Delta t$ a t.

Da questa dinamica si ottiene (facilmente):

$$R_{\%,\Delta t} = \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]} - P_{t-\Delta t}}{P_{t-\Delta t}}.$$

Nota. Se $R_{\%,\Delta t} < D_{(t-\Delta t,t]}/P_{t-\Delta t} - 1$, con $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t < 0$.

Rendimento logaritmico netto (finanza matematica).

$$P_t = P_{t-\Delta t}\, e^{R_{\ln,\Delta t}} - D_{(t-\Delta t,t]}$$

dove P_t, $D_{(t-\Delta t,t]}$ sono definiti come sopra e $R_{\ln,\Delta t}$ è il rendimento logaritmico netto (single-period) da $t - \Delta t$ a t.

Da questa dinamica si ottiene:

$$R_{\ln,\Delta t} = \ln\left(\frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}}\right).$$

Nota.

- Se $D_{(t-\Delta t,t]} = 0$ e $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t > 0$ per qualsiasi $R_{\ln,\Delta t}$.
- Se $R_{\ln,\Delta t} < \ln\big(D_{(t-\Delta t,t]}/P_{t-\Delta t}\big)$, con $D_{(t-\Delta t,t]} > 0$ e $P_{t-\Delta t} > 0$, allora $P_t < 0$.

(slide 17–21)

3.5. Equivalenza asintotica e (non) additività dei rendimenti percentuale e logaritmico

Dimostrazione. **Domanda.** Che tipo di rendimento usare?

Risposta. Se $R_{\%,\Delta t} \in (-1,1) = (-100\%,100\%)$ allora $R_{\%,\Delta t} \simeq R_{\ln,\Delta t}$.

Dimostrazione. Infatti:

$$\begin{aligned} R_{\ln,\Delta t} &= \ln\left(\frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}}\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]}}{P_{t-\Delta t}} - 1\right) \\ &= \ln\left(1 + \frac{P_t + D_{(t-\Delta t,t]} - P_{t-\Delta t}}{P_{t-\Delta t}}\right) \\ &= \ln(1 + R_{\%,\Delta t}). \end{aligned}$$

Ricordando che lo sviluppo in serie di Taylor della funzione $\ln(1+x)$ è $\sum_{i=1}^{+\infty}(-1)^{i-1}\frac{x^i}{i}$ per $x \in (-1,1)$, si ha:

$$R_{\ln,\Delta t} = \ln(1 + R_{\%,\Delta t}) = R_{\%,\Delta t} - \frac{R^2_{\%,\Delta t}}{2} + \frac{R^3_{\%,\Delta t}}{3} - \frac{R^4_{\%,\Delta t}}{4} + ...$$

per $R_{\%,\Delta t} \in (-100\%,100\%)$. ■

Domanda. Quando $R_{\%,\Delta t} \in (-100\%,100\%)$?

Risposta. Generalmente, quando Δt è sufficientemente piccolo ($\Delta t = 1$ giorno, $\Delta t = 1$ settimana, $\Delta t = 1$ mese, …).

Nota. Ciò nonostante, $R_{\%,\Delta t}$ non è additivo nel tempo, mentre $R_{\ln,\Delta t}$ lo è.

Esempio (caso generale). Si consideri quanto segue:

t	Prezzo	$R_{\%,1}$	$R_{\%,2}$	$R_{\ln,1}$	$R_{\ln,2}$
0	P_0				
1	P_1	$\frac{P_1 - P_0}{P_0}$		$\ln\left(\frac{P_1}{P_0}\right)$	
2	P_2	$\frac{P_2 - P_1}{P_1}$	$\frac{P_2 - P_0}{P_0}$	$\ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right)$	$\ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right)$

da cui:

$$R_{\%,(0,1]} + R_{\%,(1,2]} = \cdots = \frac{P_1^2 - 2P_0P_1 + P_0P_1}{P_0P_1} \neq R_{\%,(0,2]} = \frac{P_2 - P_0}{P_0};$$

$$R_{\ln,(0,1]} + R_{\ln,(1,2]} = \cdots = \ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right) = R_{\ln,(0,2]} = \ln\left(\frac{P_2}{P_0}\right).$$

Si conferma dunque analiticamente che il rendimento percentuale a un periodo non è additivo, mentre quello logaritmico lo è.

Esempio numerico. Si consideri la seguente esemplificazione numerica:

t	Prezzo	$R_{\%,1}$	$R_{\%,2}$	$R_{\ln,1}$	$R_{\ln,2}$
0	100				
1	125	25.00%		22.31%	
2	100	−20.00%	0.00%	−22.31%	0.00%
Sum		5.00%	0.00%	0.00%	0.00%

La somma dei rendimenti percentuali a un periodo ($25.00\% - 20.00\% = 5.00\%$) non coincide con il rendimento percentuale a due periodi (0.00%), mentre la somma dei rendimenti logaritmici a un periodo ($22.31\% - 22.31\% = 0.00\%$) coincide con il rendimento logaritmico a due periodi (0.00%), confermando numericamente quanto dimostrato sopra. □

(slide 22–28)

3.6. La selezione di portafoglio in condizioni di incertezza: impostazione single-period

Domanda. Come effettuare la selezione di portafoglio sotto incertezza (in un'economia a singolo periodo)?

Risposta.

> «In generale, le due decisioni non possono essere prese in modo indipendente. Tuttavia, molti dei risultati importanti della teoria di portafoglio possono essere derivati più facilmente in un ambiente a singolo periodo, dove l'allocazione consumo–risparmio ha un impatto sostanziale limitato sui risultati.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Quindi, in un'economia a singolo periodo, si può formalizzare direttamente il problema di selezione di portafoglio senza prestare attenzione a quello di consumo–risparmio.

Nota.

> «La metodologia del calcolo deterministico è adeguata per la decisione di massimizzare l'utilità di un consumatore soggetta a un vincolo di bilancio. La selezione di portafoglio implica prendere una decisione sotto incertezza.» — Constantinides G.M.

e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 1)

Si individuano tre passi:

1. **Primo**, identificare uno strumento con cui "misurare" l'incertezza associata a una data scelta di investimento;
2. **Secondo**, definire un criterio di efficienza con cui «dividere tutte le possibili scelte di investimento in due insiemi mutuamente esclusivi — un insieme efficiente e un insieme inefficiente» (Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980, pag. 8);
3. **Terzo**, specificare un approccio di ottimizzazione appropriato per individuare la scelta di investimento ottimale tra quelle efficienti. In particolare:
   - dato un limite superiore per il rischio della scelta di investimento, massimizzare il rendimento di tale scelta;
   - dato un limite inferiore per il rendimento della scelta di investimento, minimizzare il rischio di tale scelta;
   - ottimizzare un opportuno indice di sintesi basato su rendimento e rischio della scelta di investimento (ad es. massimizzare "rendimento $-\lambda\cdot$rischio", in cui $\lambda > 0$ è una qualche misura dell'avversione al rischio dell'agente economico);
   - massimizzare una funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern;
   - …

Domanda. Cosa significa che una scelta di investimento è efficiente rispetto a un dato criterio di dominanza?

Risposta. Significa che tale scelta di investimento non è dominata da nessun'altra scelta di investimento nel senso del criterio di dominanza dato.

Esempio. Selezionare un portafoglio efficiente è (più o meno) come scegliere una pizza da un menù:

- incertezza = varietà degli ingredienti nella pizza;
- criterio di efficienza = presenza del pomodoro (nel caso del docente);
- quantità da ottimizzare = spessore della pasta, da minimizzare, ed equilibrio dei sapori, da massimizzare (nel caso del docente).

(slide 29–34)

3.7. Media e varianza come strumenti di misura del rendimento e del rischio

Definizione 3.4. Lo strumento. Si considera come strumento stocastico con cui "misurare" l'incertezza associata alla i-esima scelta di investimento, con $i = 1, \dots, N$ (e al portafoglio), una coppia di indici statistici relativi alla variabile aleatoria identificata dal rendimento single-period della i-esima scelta di investimento stessa:

- la **media** di questo rendimento single-period;
- la **varianza** di questo rendimento single-period.

> «Consideriamo la regola secondo cui l'investitore considera (o dovrebbe considerare) il rendimento atteso una cosa desiderabile e la varianza del rendimento una cosa indesiderabile.» — Markowitz H., *Portfolio selection*, The Journal of Finance, 1952 (pag. 77)

> «La principale innovazione introdotta da Markowitz fu misurare il rischio di un portafoglio tramite la distribuzione congiunta (multivariata) dei rendimenti di tutti gli asset. Le distribuzioni multivariate sono caratterizzate dalle proprietà statistiche (marginali) di tutte le variabili aleatorie componenti e dalla loro struttura di dipendenza. Markowitz descrisse le prime tramite i primi due momenti delle distribuzioni univariate — i rendimenti degli asset — e la seconda tramite il coefficiente di correlazione lineare (di Pearson) tra ciascuna coppia di rendimenti aleatori […].» — Szegö G., *Measures of risk*, European Journal of Operational Research, 2005 (pag. 5)

Media di R: $\mathbb{E}(R) = r$

- In termini generali, la media di una variabile aleatoria è un indice statistico di posizione.
- Dal punto di vista finanziario, si considera la media del rendimento di una scelta di investimento come misura della redditività della scelta di investimento stessa.
- Qualsiasi momento dispari del rendimento può essere considerato come misura di redditività.

Sia X una variabile aleatoria discreta, cioè

$$X = \{(x_1, p_1), \dots, (x_i, p_i), \dots, (x_M, p_M)\},$$

dove x_i, con $i = 1, \dots, M$, è l'i-esima realizzazione di X; p_i, con $i = 1, \dots, M$, è la probabilità di occorrenza di x_i, con $0 \leq p_i \leq 1$ per ogni i e $\sum_{i=1}^{M} p_i = 1$. Allora

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{i=1}^{M} x_i p_i.$$

Sia X una variabile aleatoria continua caratterizzata da una funzione di distribuzione cumulata $F_X(\cdot)$ e/o da una funzione di densità di probabilità $f_X(\cdot)$. Allora

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t\, dF(t) \quad \text{e/o} \quad \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t f(t)\, dt.$$

Nota. Nel caso di variabile aleatoria continua, $\mathbb{E}(X)$ potrebbe non esistere.

Varianza di R: $\mathbb{V}\text{ar}(R) = \sigma^2$

- In termini generali, la varianza di una variabile aleatoria è un indice statistico di variabilità.

- Dal punto di vista finanziario, si considera la varianza del rendimento di una scelta di investimento come misura del rischio della scelta di investimento stessa.
- Qualsiasi momento pari del rendimento può essere considerato come misura di rischio.

Caso discreto:

$$\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X) = \sum_{i=1}^{M} (x_i - \mathbb{E}(x))^2 p_i.$$

Caso continuo:

$$\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \mathbb{E}(X))^2 \, dF(t) \quad \text{e/o} \quad \mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (t - \mathbb{E}(X))^2 f(t) \, dt.$$

Nota. Nel caso di variabile aleatoria continua, $\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X)$ potrebbe non esistere.

Domanda. La media e la varianza di una variabile aleatoria sono in grado di caratterizzarla pienamente?

Risposta. In generale, no!

(slide 35–44)

3.8. Un limite della varianza come misura di rischio: semi-varianza e deviazione media assoluta

Esempio 3.1. Domanda. La varianza del rendimento di una scelta di investimento è una "buona" misura del rischio della scelta di investimento stessa?

Risposta. In generale, no! Si illustra un limite della varianza come misura di rischio tramite l'esempio seguente.

Esempio. Sia R il seguente rendimento aleatorio discreto di una scelta di investimento:

$$R = \left\{ \left(1\%, \frac{1}{4}\right), \left(3\%, \frac{1}{5}\right), \left(9\%, \frac{1}{4}\right), \left(10\%, \frac{1}{5}\right), \left(12\%, \frac{1}{10}\right) \right\}.$$

La media di R è:

$$\mathbb{E}(R) = 1\% \cdot \frac{1}{4} + 3\% \cdot \frac{1}{5} + 9\% \cdot \frac{1}{4} + 10\% \cdot \frac{1}{5} + 12\% \cdot \frac{1}{10} = 6.3\%.$$

La varianza di R è:

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\mathrm{ar}(R) = {} & [(1-6.3)\%]^2\frac{1}{4} + [(3-6.3)\%]^2\frac{1}{5} + \\ & + [(9-6.3)\%]^2\frac{1}{4} + [(10-6.3)\%]^2\frac{1}{5} + \\ & + [(12-6.3)\%]^2\frac{1}{10} = (4.124318\%)^2 = 17.01\%^2.\end{aligned}$$

Si considerano ora gli scarti delle realizzazioni di R dalla sua media:

Scarto	Valore	Segno
$(1-6.3)\%$	-5.3%	$< 0\%$
$(3-6.3)\%$	-3.3%	$< 0\%$
$(9-6.3)\%$	1.7%	$> 0\%$
$(10-6.3)\%$	2.7%	$> 0\%$
$(12-6.3)\%$	5.7%	$> 0\%$

Domanda. Le ultime tre differenze sono rischiose?

Risposta. Non lo sono! Sono scostamenti positivi rispetto alla media (l'investimento rende più del valore atteso), ma la varianza, elevando al quadrato tutti gli scarti, li penalizza esattamente come gli scostamenti negativi. Questo è un limite intrinseco della varianza come misura di rischio.

Misura alternativa: la semi-varianza. Se R è un rendimento aleatorio discreto:

$$\text{semi-}\mathbb{V}\mathrm{ar}(R) = \sum_{i=1}^{M}(\min\{0, x_i - \mathbb{E}(R)\})^2 p_i;$$

se R è un rendimento aleatorio continuo:

$$\text{semi-}\mathbb{V}\mathrm{ar}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty}(\min\{0, t-\mathbb{E}(R)\})^2\, dF_R(t) \quad \text{e/o} \quad \text{semi-}\mathbb{V}\mathrm{ar}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty}(\min\{0, t-\mathbb{E}(R)\})^2 f_R(t)\, dt.$$

Nell'esempio, la semi-varianza di R è:

$$\begin{aligned}\text{semi-}\mathbb{V}\mathrm{ar}(R) = {} & (-5.3\%)^2\frac{1}{4} + (-3.3\%)^2\frac{1}{5} + (0\%)^2\frac{1}{4} + \\ & + (0\%)^2\frac{1}{5} + (0\%)^2\frac{1}{10} \\ = {} & (3.03323259905995\%)^2 = 9.2005\%^2 < 17.01\%^2 = \mathbb{V}\mathrm{ar}(R).\end{aligned}$$

Un'altra misura alternativa: la deviazione media assoluta (MAD). Se R è un rendimento aleatorio discreto:

$$\mathrm{MAD}(R) = \sum_{i=1}^{M} |x_i - \mathbb{E}(R)|\, p_i;$$

se R è un rendimento aleatorio continuo:

$$\mathrm{MAD}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t - \mathbb{E}(R)|\, dF_R(t) \quad \text{e/o} \quad \mathrm{MAD}(R) = \int_{-\infty}^{+\infty} |t - \mathbb{E}(R)|\, f_R(t)\, dt.$$

Nell'esempio, la deviazione media assoluta di R è:

$$\begin{aligned}\mathrm{MAD}(R) = |-5.3\%|\frac{1}{4} + |-3.3\%|\frac{1}{5} + |1.7\%|\frac{1}{4} + \\ + |2.7\%|\frac{1}{5} + |5.7\%|\frac{1}{10} = 3.52\%.\end{aligned}$$

Nota. La deviazione media assoluta non è direttamente confrontabile con la varianza, ma il suo quadrato lo è:

$$\mathrm{MAD}^2(R) = (3.52\%)^2 = 12.3904\%^2 < 17.01\%^2 = \mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(R).$$

Osservazioni. Ad ogni modo, semi-$\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(\cdot)$ e $\mathrm{MAD}(\cdot)$ non sono misure di rischio migliori di $\mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(\cdot)$.

> «D'altro canto la varianza gode di vantaggi analitici che altre misure di variabilità non hanno.» — Bortot P., Magnani U., Olivieri G., Rossi F.A. e Torrigiani M., *Matematica Finanziaria*, 1993 (pag. 444).

(slide 45–53)

3.9. Il criterio di dominanza media-varianza

Definizione 3.5. Il criterio di efficienza. Si considera come criterio di efficienza con cui «dividere tutte le possibili scelte di investimento in due insiemi mutuamente esclusivi — un insieme efficiente e un insieme inefficiente» (Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980, pag. 8) il seguente, basato sui concetti di media e varianza.

Definizione — Criterio di dominanza media-varianza. Siano X_1 e X_2 due variabili aleatorie (ad es. rendimenti di portafoglio). Si dice che X_1 **domina** X_2, ovvero che X_1 è preferita a X_2, nel senso della dominanza media-varianza se

$$\mathbb{E}(X_1) \geq \mathbb{E}(X_2) \quad \text{e} \quad \mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X_1) \leq \mathbb{V}\mathbb{a}\mathbb{r}(X_2)$$

e almeno una delle due disuguaglianze è soddisfatta in forma stretta. □

Notazione.

- $X_1 \succ_{MV} X_2$: X_1 domina X_2 nel senso della dominanza media-varianza;
- $X_1 \sim_{MV} X_2$ oppure $X_1 =_{MV} X_2$: X_1 è indifferente a X_2 nel senso della dominanza media-varianza;
- $X_1 \succeq_{MV} X_2$: X_1 domina o è indifferente a X_2 nel senso della dominanza media-varianza.

Esempio. Sia $\mathbb{X} = \{X_1, X_2, X_3\}$ un insieme di scelte di investimento. Le medie e le varianze dei rendimenti di X_1, X_2 e X_3 sono rispettivamente:

$$\mathbb{E}(R_1) = 4 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_1) = 3, \qquad \mathbb{E}(R_2) = 2 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_2) = 7, \qquad \mathbb{E}(R_3) = 6 \text{ e } \mathbb{V}\text{ar}(X_3) = 5.$$

Quindi:

$$X_1 \succ_{MV} X_2, \qquad X_1 \,?_{MV}\, X_3, \qquad X_2 \prec_{MV} X_3.$$

(X_1 ha media maggiore di X_3 ma anche varianza minore: nessuna delle due domina l'altra secondo il criterio media-varianza — sono non confrontabili.)

Figura — Piano $(\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ suddiviso in quadranti a partire da un punto dato. Nel quadrante in alto a destra (varianza maggiore e media maggiore rispetto al punto dato) e in quello in basso a sinistra (varianza minore e media minore) compare un punto interrogativo: la dominanza in questi quadranti non è determinabile con il solo criterio media-varianza. La figura mostra graficamente perché il criterio di dominanza media-varianza produce solo un **ordinamento parziale** delle scelte di investimento.

Nota. Probabilmente il modo più "naturale" (dal punto di vista finanziario) di utilizzare il criterio di dominanza media-varianza consiste nell'indurre un ordinamento in un dato insieme di scelte di investimento, cioè

$$\mathbb{X} = \{X_1, \dots, X_N\} \xrightarrow{MV} X_i \succ_{MV} X_j,\ X_j \,?_{MV}\, X_k,\ X_k \sim_{MV} X_k,\ \dots$$

Figura — Piano $(\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ con una retta orizzontale tratteggiata al livello $\bar{r}$: rappresenta l'insieme delle scelte di investimento aventi tutte la stessa media attesa $\bar{r}$ ma varianza diversa. Tra queste, il criterio media-varianza individua come scelta dominante quella indicata con $\mathbf{x}$, cioè quella a varianza minima: a parità di rendimento atteso, l'investitore razionale (avverso al rischio) preferisce la varianza più bassa.

Figura — Piano $(\mathbb{V}\text{ar}(X), \mathbb{E}(X))$ con due rette orizzontali tratteggiate ai livelli $\bar{r}_1 > \bar{r}_2$. Su ciascun livello di rendimento atteso sono rappresentate le scelte di investimento disponibili; per ciascun livello si individua la scelta a varianza minima: $\mathbf{x}_1$ sul livello $\bar{r}_1$ e $\mathbf{x}_2$ sul livello $\bar{r}_2$. Ripetendo questo procedimento per tutti i possibili livelli di rendimento atteso si costruisce,

punto per punto, l'insieme delle scelte di investimento efficienti nel senso media-varianza — anticipando così la costruzione della frontiera efficiente di Markowitz.

(slide 54–61)

4 | Introduzione alla revisione di portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-10-Introduzione-alla-revisione-di-portafoglio-lucidi.pdf — *47 slide*

4.1. Dati del corso

Parte 5 — Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali

Marco Corazza — Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice. *(slide 1)*

4.2. Tra gestione statica e gestione dinamica: la revisione di portafoglio

> «Un limite del modello di Markowitz [...] è che esso indica come selezionare un portafoglio solo in un singolo istante temporale.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 427)

In un'economia ideale mono-periodale (da t a $t + \Delta t$), l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo in t e lo "rilascia" (cioè lo liquida) in $t + \Delta t$.

Nella realtà, però, l'agente economico opera in un'economia (almeno) multi-periodale (da t a $t + \Delta t$, da $t + \Delta t$ a $t + 2\Delta t$, ..., da $t + i\Delta t$ a $t + (i + 1)\Delta t$, ...). Pertanto:

- seleziona il proprio portafoglio ottimo in t;
- non può più "rilasciarlo" in $t + \Delta t$;
- deve gestirlo in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...

Domanda. In un'economia multi-periodale, in cosa consiste la gestione del portafoglio in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...?

Risposta. In un'economia multi-periodale ideale, le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi alle diverse scelte di investimento restano sempre gli stessi in qualunque istante temporale considerato. Di conseguenza, il portafoglio ottimo selezionato in t dall'agente economico è ottimo anche in $t + \Delta t$, in $t + 2\Delta t$, ..., in $t + i\Delta t$, ...

Risposta (continua). Ma, in generale, nella realtà queste medie, varianze e coefficienti di correlazione lineare cambiano al variare dell'istante temporale considerato. Perciò, il portafoglio ottimo selezionato in t potrebbe non essere più né ottimo né efficiente in $t + \Delta t$, e/o in $t + 2\Delta t$, ..., e/o in $t + i\Delta t$, ... Questo limite viene illustrato dall'esempio che segue. *(slide 2–5)*

4.3. Esempio: instabilità temporale del portafoglio ottimo

Esempio 4.1. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai seguenti titoli azionari del mercato borsistico italiano:

- X_1 = Alleanza Assicurazioni;
- X_2 = Fondiaria–Sai;
- X_3 = Unicredito Italiano.

Le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi ai tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3, valutati:

- su dati giornalieri dal 22 agosto 2006 al 20 settembre 2006 (colonna A),
- e su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006 (colonna B, finestra traslata di un giorno),

sono rispettivamente:

Parametri	A	B
r_1	4.437E−04	4.037E−04
r_2	6.648E−04	9.901E−04
r_3	1.144E−03	1.213E−03
σ_1^2	1.231E−04	1.229E−04
σ_2^2	1.168E−04	1.514E−04
σ_3^2	7.802E−05	7.794E−05
$\rho_{1,2}$	1.591E−01	1.600E−01
$\rho_{1,3}$	−7.665E−02	−8.291E−02
$\rho_{2,3}$	4.074E−01	4.150E−01

Imponendo $\pi = 0.00041$ nel problema base di portafoglio (di tipo Markowitz), le percentuali ottimali di investimento risultanti sono:

Percentuali	A	B
x_1^*	0.69193	0.96600
x_2^*	0.52029	0.09500
x_3^*	−0.21223	−0.06100

Figura — Frontiera efficiente (contrassegnata con "+") e frontiera inefficiente (contrassegnata con "×") nel piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$, calcolate sui dati della colonna A. La frontiera efficiente è il ramo superiore dell'iperbole media-varianza; il grafico mostra come, fissato un livello di varianza, esistano combinazioni di portafoglio con rendimento atteso più basso (frontiera inefficiente) rispetto a quelle ottimali (frontiera efficiente).

Se l'agente economico desidera che il portafoglio selezionato realizzi un tasso di rendimento atteso pari a 0.00041 sia da t (= 20 settembre 2006) a $t + \Delta t$ (= 21 settembre 2006), sia da $t + \Delta t$ a $t + 2\Delta t$ (= 22 settembre 2006), allora in $t + \Delta t$ l'agente economico deve:

- **comprare** X_1 (Alleanza Assicurazioni) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.27407 $(= 0.96600 - 0.69193)$;
- **vendere** X_2 (Fondiaria–Sai) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.42529 $(= 0.09500 - 0.52029)$;
- **comprare** X_3 (Unicredito Italiano) per una percentuale del proprio capitale pari a 0.15123 $(= -0.06100 - (-0.21223))$.

Questo esempio mostra concretamente come, cambiando anche di un solo giorno la finestra di stima dei parametri statistici, il portafoglio ottimo cambi in modo significativo, imponendo una revisione della composizione del portafoglio.

(slide 6–11)

4.4. La revisione di portafoglio e la sua convenienza

Osservazioni

- L'insieme di questi aggiustamenti di portafoglio in $t + \Delta t$ è chiamato **revisione di portafoglio** (in un mercato privo di frizioni).
- Nella realtà questi aggiustamenti di portafoglio hanno un costo. In particolare, i costi di revisione a volte potrebbero essere maggiori dell'incremento del tasso di rendimento atteso del portafoglio rivisto. Perciò, la revisione di portafoglio non è sempre conveniente.

Domanda. Come effettuare una revisione di portafoglio (conveniente)?

Risposta.

1. Prima, identificare le principali tipologie di costi di revisione;
2. secondo, individuare il potenziale portafoglio rivisto;
3. terzo, verificare se la revisione di portafoglio è conveniente.

(slide 12–13)

4.5. Le principali tipologie di costi di revisione

Definizione 4.1. Le principali tipologie di costi di revisione che l'agente economico deve eventualmente sostenere negli istanti temporali $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, …, $t + i\Delta t$, … sono le seguenti.

1. Costi per la raccolta ed elaborazione dei dati. I costi per raccogliere i nuovi dati, per aggiornare il relativo data set, per trasformare opportunamente questi nuovi dati (ad esempio da prezzi a rendimenti percentuali/logaritmici), e per calcolare le grandezze di interesse (ad esempio medie, varianze, coefficienti di correlazione lineare, …).

Osservazione. Questa tipologia di costo è **fissa**. Pertanto, l'agente economico deve sostenerla in ogni istante temporale, sia che riveda il proprio portafoglio, sia che non lo riveda.

2. Costi di transazione. I costi per negoziare le scelte di investimento considerate, cioè i costi da pagare a un intermediario professionale (ad esempio banca, broker, …) per comprare e/o (short-)vendere le scelte di investimento.

Osservazione. Questa tipologia di costo è **variabile**. Pertanto, l'agente economico deve sostenerla soltanto negli istanti temporali in cui rivede il proprio portafoglio.

3. Imposte sul capital gain. Le imposizioni fiscali sul capital gain, cioè le tasse da pagare sull'eventuale incremento realizzato del valore, espresso in termini di numerario, del portafoglio. Tecnicamente, le imposizioni fiscali sul capital gain non sono costi, ma in questo contesto possono essere considerate come aventi lo stesso status di un costo. Questo status viene illustrato nella sezione seguente.

(slide 14–17)

4.6. Formalizzazione e condizione di convenienza della revisione in presenza di imposta sul capital gain

Dimostrazione. **Notazione.** Si considerino:

- $\mathbf{z}^*_\tau = (z^*_{\tau,1}, z^*_{\tau,2})$: un semplice portafoglio a due attività, espresso in termini di scelte di investimento, selezionato/rivisto in τ dall'agente economico (il pedice relativo all'istante temporale rende univoca la notazione);
- $P_{\tau,i}$: il prezzo in τ della i-esima scelta di investimento;
- $r_{\tau,i}$: il tasso di rendimento atteso in τ della i-esima scelta di investimento;
- $\Delta_{\tau,i}$: il numero di titoli comprati o (short-)venduti in τ della i-esima scelta di investimento;
- $t_{cg} \in [0,1)$: la percentuale del capital gain realizzato da pagare come imposta.

L'agire dell'agente economico. In t l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo, $\mathbf{z}^*_t$. In $t + \Delta t$ può mettere in pratica una delle due strategie seguenti.

Strategia 1 — Nessuna revisione. Non effettuare alcuna revisione di portafoglio, da cui $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t} = \mathbf{z}^*_t$. Il rendimento atteso, espresso in termini di numerario, del portafoglio non rivisto è:

$$r_{NR,\,t+\Delta t} = z^*_{t,1}\, P_{t+\Delta t,1}\, r_{t+\Delta t,1} + z^*_{t,2}\, P_{t+\Delta t,2}\, r_{t+\Delta t,2}.$$

Strategia 2 — Revisione. Effettuare una revisione di portafoglio che consiste:

- nel disinvestire dalla prima scelta di investimento l'importo, in termini di numerario, $\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}$;
- nel pagare l'imposta sull'eventuale capital gain realizzato, cioè nel pagare $t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}), 0\}$;
- e nell'investire l'importo di numerario rimanente, cioè $\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1} - t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}), 0\}$, nella seconda scelta di investimento.

Il rendimento atteso, espresso in termini di numerario, del portafoglio rivisto è quindi:

$$r_{R,\,t+\Delta t} = (z^*_{t,1} - \Delta_{t+\Delta t,1}) P_{t+\Delta t,1}\, r_{t+\Delta t,1} + \Big(z^*_{t,2}\, P_{t+\Delta t,2} + \Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1} - t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}\Big)\, r_{t+\Delta t,2}.$$

Derivazione della condizione di convenienza. La revisione di portafoglio è conveniente se il rendimento atteso del portafoglio rivisto è maggiore del rendimento atteso di quello non rivisto, cioè se

$$r_{R,t+\Delta t} > r_{NR,t+\Delta t},$$

ossia, dopo alcuni passaggi,

$$\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}\, (r_{t+\Delta t,2} - r_{t+\Delta t,1}) > t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}\, r_{t+\Delta t,2} \geq 0,$$

ossia, dopo altri passaggi,

$$r_{t+\Delta t,2} > r_{t+\Delta t,1} + \frac{t_{cg} \max\{\Delta_{t+\Delta t,1}(P_{t+\Delta t,1} - P_{t,1}),0\}}{\Delta_{t+\Delta t,1}\, P_{t+\Delta t,1}}.$$

Osservazione. Questa tipologia di "costo" dipende dal verificarsi di un capital gain realizzato. Quando questo capital gain realizzato si verifica, la tipologia di "costo" considerata è **variabile**. Pertanto, l'agente economico non deve sostenerla in tutti gli istanti temporali in cui rivede il proprio portafoglio (solo quando si realizza un guadagno in conto capitale sulla posizione liquidata). □

(slide 18–24)

4.7. Individuazione del portafoglio potenzialmente rivisto: il modello di Smith (1967)

Definizione 4.2. Per individuare in $t + \Delta t$ il potenziale portafoglio rivisto non esistono molti approcci. Di seguito vengono presentati sinteticamente alcuni di quelli classici.

Il modello di Smith (1967)

> «Lo scopo di questo lavoro è estendere una metodologia esistente per la selezione di portafoglio su base intertemporale. La tecnica proposta è un meccanismo di tipo adattivo che viene eseguito a intervalli finiti.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 425)

In questo lavoro l'Autore propone una strategia di revisione di portafoglio così articolata:

- in t l'agente economico seleziona il proprio portafoglio ottimo espresso in termini di scelte di investimento, cioè $\mathbf{z}_t^*$;
- in $t + \Delta t$ si verifica una delle seguenti situazioni:

1. $\mathbf{z}_t^*$ è ancora il portafoglio ottimo per l'agente economico. Quindi non è necessaria alcuna revisione e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.
2. $\mathbf{z}_t^*$ non è più il portafoglio ottimo per l'agente economico, ma è di nuovo efficiente. La revisione di portafoglio potrebbe essere effettuata.
3. $\mathbf{z}_t^*$ non è più né ottimo né efficiente per l'agente economico. La revisione di portafoglio potrebbe essere effettuata.

Caso 2). Rispetto al caso 2), $\mathbf{z}_t^*$

> «si trova sulla nuova curva efficiente, quindi la transizione verso qualsiasi altro portafoglio efficiente comporterebbe un trade-off tra rendimento e rischio. A causa della difficoltà nello specificare le curve di indifferenza, si postula che se $[\mathbf{z}_t^*]$ è efficiente, l'investitore sarà soddisfatto di mantenerlo.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.

Caso 3): analisi grafica. Rispetto al caso 3), $\mathbf{z}_t^*$ potrebbe essere rivisto secondo una delle modalità rappresentate nella figura seguente.

Figura — Diagramma nel piano Var(X)–$E(X)$: la curva rappresenta la (nuova) frontiera efficiente; il punto $\mathbf{z}_t^*$ (il portafoglio ottimo precedente, ora non più efficiente) è indicato in basso a destra rispetto alla curva; sulla frontiera sono evidenziati tre punti candidati per la revisione — A (alla stessa quota r_t del rendimento atteso originario), B (punto di tangenza), C (alla stessa ascissa, cioè stessa varianza, di $\mathbf{z}_t^*$, a quota $r_{t+\Delta t}$); frecce collegano $\mathbf{z}_t^*$ ad A, B e C. La figura illustra graficamente le tre alternative di transizione discusse nel seguito.

Con riferimento al **punto A**:

- $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^*$ è efficiente, ha lo stesso rendimento atteso (e una varianza del rendimento inferiore) di $\mathbf{z}_t^*$, ma non è necessariamente ottimo per l'agente economico.

  > «poiché le transizioni verranno valutate in termini di [numerario] atteso e di costi, è difficile misurare un rendimento in [numerario] comparabile a fronte della riduzione del rischio di portafoglio ottenuta spostandosi verso il punto [A].» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^* = \mathbf{z}_t^*$.

Con riferimento al **punto B**:

- $\mathbf{z}_{t+\Delta t}^*$ è ottimo per l'agente economico.

  > «se l'investitore potesse specificare la propria funzione di preferenza, la soluzione di tangenza nel punto [B] sarebbe un logico obiettivo per una transizione. Ma poiché si evita di specificare tale funzione di preferenza, il portafoglio nel punto [B] non viene

considerato.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, non viene effettuata alcuna revisione di portafoglio e $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t} = \mathbf{z}^*_t$.

Con riferimento al **punto C**:

- $\mathbf{z}^*_{t+\Delta t}$ è efficiente, ha la stessa varianza del rendimento (e un rendimento atteso maggiore) di $\mathbf{z}^*_t$, ma non è necessariamente ottimo per l'agente economico.

  «in questa situazione, l'investitore accetta il rischio insito nel portafoglio esistente (secondo le aspettative riviste) e cerca di ottenere il massimo miglioramento nel rendimento atteso. Operativamente ciò è fattibile poiché il rendimento è misurato in [numerario ...]. Il portafoglio nel punto [C...] è il portafoglio obiettivo, o desiderato, alla luce delle aspettative riviste.» — Smith K.V., *A transition model for portfolio revision*, The Journal of Finance, 1967 (pagina 429)

Quindi, in questo sotto-caso, la revisione di portafoglio è effettuabile.

Condizione di convenienza. Naturalmente, prima di effettuare la revisione di portafoglio considerata, l'Autore verifica se essa è conveniente, cioè verifica se l'incremento del rendimento atteso del portafoglio rivisto è maggiore dei relativi costi di revisione, cioè verifica se

$$\sum_{i=1}^{N} \left(z^*_{t+\Delta t,i} - z^*_{t,i} \right) P_{t+\Delta t,i}\, r_{t+\Delta t,i} > prc_{t+\Delta t}.$$

(slide 25–35)

4.8. Individuazione del portafoglio potenzialmente rivisto: il modello di Stone e Hill (1979)

Definizione 4.3. Il modello di Stone e Hill (1979)

«La procedura di revisione [considerata] è una generalizzazione del classico algoritmo dello zaino (knapsack) lineare, che ne conserva la maggior parte delle caratteristiche, ossia una grande efficienza computazionale e la capacità di gestire problemi di grandi dimensioni.» — Stone B.K. e Hill N.C., *Portfolio management and the shrinking knapsack problem*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1979 (pagina 1071)

In questo lavoro:

- innanzitutto, gli Autori formulano un problema di selezione di portafoglio lineare (che approssima i classici problemi quadratico-lineari) da utilizzare in t;
- poi, gli Autori formulano un problema di revisione di portafoglio lineare da utilizzare in $t + \Delta t$, $t + 2\Delta t$, ..., $t + i\Delta t$, ...;

- infine, gli Autori forniscono una procedura risolutiva per il problema di portafoglio rivisto e ne discutono l'efficienza computazionale.

Un po' di formalizzazione. Si considerino:

- $\mathbf{c}' = (r_1 - \beta_1\theta, \dots, r_N - \beta_N\theta)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento corretti per il rischio, dove β_i è il cosiddetto "rischio sistematico" della i-esima scelta di investimento, e θ è una costante che pesa opportunamente il rischio sistematico;
- $f_i \in [0,1]$: un limite superiore associato a x_i.

Il problema di selezione di portafoglio lineare considerato è quindi:

$$\max_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{c} \qquad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ 0 \le x_i \le f_i, \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Ulteriore formalizzazione. Si considerino inoltre:

- $\mathbf{b}' = \mathbf{c}' - (bc_1, \dots, bc_N)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento netti corretti per il rischio "guadagnati" acquistando le scelte di investimento, dove bc_i è il costo da sostenere per comprare 1 unità di numerario della i-esima scelta di investimento;
- $\mathbf{s}' = \mathbf{c}' + (sc_1, \dots, sc_N)$: l'$N$-vettore dei tassi di rendimento netti corretti per il rischio "persi" vendendo le scelte di investimento, dove sc_i è il costo da sostenere per vendere 1 unità di numerario della i-esima scelta di investimento;
- $\mathbf{q}' = (q_1, \dots, q_N)$: l'$N$-vettore degli importi in numerario investiti nelle scelte di investimento prima che la revisione di portafoglio venga effettuata;
- $\mathbf{z}'_\mathbf{b} = (z_{b,1}, \dots, z_{b,N})$: l'$N$-vettore (incognito) degli importi in numerario da investire in ciascuna scelta di investimento;
- $\mathbf{z}'_\mathbf{s} = (z_{s,1}, \dots, z_{s,N})$: l'$N$-vettore (incognito) degli importi in numerario da disinvestire da ciascuna scelta di investimento.

Il problema di revisione di portafoglio lineare considerato è quindi:

$$\max_{z_{b,1},\dots,z_{b,N},\, z_{s,1},\dots,z_{s,N}} \mathbf{b}'\mathbf{z}_\mathbf{b} - \mathbf{s}'\mathbf{z}_\mathbf{s}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{z}'_\mathbf{b}[\mathbf{e} + (bc_1, \dots, bc_N)] - \mathbf{z}'_\mathbf{s}[\mathbf{e} - (bs_1, \dots, bs_N)] = 0 \\ z_{b,i} \ge 0, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{b,i} \le f_i\, \mathbf{q}'\mathbf{e} - q_i, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{s,i} \ge 0, \quad i = 1, \dots, N \\ z_{s,i} \le q_i, \quad i = 1, \dots, N \end{cases}$$

Osservazioni.

- Il primo vincolo garantisce che l'importo in numerario da investire (più i relativi costi di transazione) sia uguale all'importo in numerario da disinvestire (meno i relativi costi di transazione).
- Il vincolo $z_{b,i} \leq f_i \, \mathbf{q}'\mathbf{e} - q_i$ garantisce che la percentuale del valore del portafoglio prima della revisione ($= \mathbf{q}'\mathbf{e}$) da investire nella i-esima scelta di investimento sia inferiore o uguale a f_i.
- Il valore della funzione obiettivo (da massimizzare) aumenta comprando quella generica i-esima scelta di investimento e vendendo quella generica j-esima scelta di investimento tali che

$$c_i - bc_i > c_j + sc_j, \qquad i, j \in \{1, \dots, N\} \wedge i \neq j,$$

cioè tale valore aumenta se

$$c_i - c_j > bc_i + sc_j, \qquad i, j \in \{1, \dots, N\} \wedge i \neq j.$$

«Pertanto, per l'intero programma di scambio, la funzione obiettivo equivale a massimizzare l'incremento del [tasso di rendimento corretto per il rischio] degli acquisti rispetto alle vendite, al netto dei costi di transazione totali. … L'espressione della funzione obiettivo […] suggerisce un approccio risolutivo, ossia classificare i candidati all'acquisto sulla base di $[c_i - bc_i]$ e classificare le posizioni correnti di portafoglio sulla base di $[c_j + sc_j]$. Comprare il candidato all'acquisto con il rango più alto e vendere la posizione di portafoglio con il rango più basso produce il massimo miglioramento della funzione obiettivo. È sufficiente determinare l'importo dello scambio in modo che nessun vincolo venga violato.» — Stone B.K. e Hill N.C., *Portfolio management and the shrinking knapsack problem*, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 1979 (pagine 1074)

(slide 36–46)

4.9. Caratteristiche di un "buon" modello di revisione di portafoglio

Domanda. Quali caratteristiche deve avere un "buon" modello di revisione di portafoglio?

Risposta. Deve possedere:

- **realismo**;
- **complessità (computazionale) ridotta**;
- **efficacia**.

(slide 47)

5 | Introduzione alla classe delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-11-Distribuzioni-Pareto-Levy-stabili-in-finanza.pdf — *44 slide*

5.1. Presentazione e contesto

Lezione di Marco Corazza, Dipartimento di Economia – Università Ca' Foscari Venezia, tenuta nell'ambito del workshop *"Distribuzioni Lévy-Pareto stabili. Fondamenta per affrontare le turbolenze dei mercati finanziari"*, Venezia, 10 novembre 2011. *(slide 1)*

5.2. Introduzione: quale distribuzione seguono i rendimenti logaritmici?

Figura — *Foot Locker, Inc. – 05 gennaio 1970, 15 settembre 2011.* Istogramma delle frequenze relative dei rendimenti giornalieri (classi sull'asse orizzontale) del titolo Foot Locker. Il grafico mostra una distribuzione fortemente concentrata attorno allo zero, con un picco centrale molto elevato (circa 0.17 di frequenza relativa nella classe centrale) e code sottili che si estendono fino a valori estremi (da -0.28 a $+0.20$): è l'evidenza empirica di partenza che motiva la domanda sulla vera distribuzione dei rendimenti.

Domanda: che distribuzione segue il rendimento logaritmico

$$r_{t,1} = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) ?$$

Risposta: distribuzione normale vs. distribuzione Lévy Pareto stabile.

Alcune differenze fra le due ipotesi:

Distribuzione normale	Distribuzione Lévy Pareto stabile
Varianza finita.	Varianza infinita.
Code "normali".	Code grosse (*fat tails*).
Rischio minore.	Rischio maggiore.

Cronologia degli sviluppi storici che portano alla domanda:

Quando	Chi	Cosa	Conseguenze/Implicazioni
1897	V. Pareto	Legge di distribuzione del reddito: $Pr\{Y > y\} = y^{-\alpha}$	$\alpha = 1.7$. Varianza di Y infinita.
1900	L. Bachelier	Nascita della finanza matematica: *"Théorie de la spéculation"*, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, **3**, 21–86	$r_{t,1} = \ln(P_t/P_{t-1})$ si distribuisce normalmente. ["Honorable" e non "Très honorable"].
1925	P. Lévy	Variabili causali stabili: *"Calcul des Probabilitiés"*, Gauthier Villars, Parigi	$\alpha \in (0,2]$. Varianza delle variabili casuali stabili infinita.
1963	B. Mandelbrot	Rendimento logaritmico come variabile casuale stabile: 1. *"New methods in statistical economics"*, The Journal of Political Economic, **71**, 421–440. 2. *"The variation of certain speculative prices"*, Journal of Business, **36**, 394-419	Varianza dei rendimenti logaritmici infinita. Fat tails.
1963	E.F. Fama	Rendimento logaritmico come variabile casuale stabile: *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429	Idem come sopra.

Domanda che chiude l'introduzione: se i rendimenti seguono, in generale, una distribuzione stabile non normale, cosa comporta ciò per la teoria e la pratica finanziaria? *(slide 2–5)*

5.3. Cos'è una variabile casuale stabile: le definizioni 1, 2 e 3 (approccio per convoluzione)

Definizione 5.1. Le quattro definizioni di v.c. stabile che seguono sono fra loro equivalenti: scelta una di esse come "di partenza", le rimanenti tre si possono ottenere come teoremi a partire da essa.

Definizione 1 — Una v.c. X si definisce **stabile** se per ogni coppia di costanti $a, b > 0$ esistono altre due costanti $c > 0$ e $d \in \mathbb{R}$ tali che

$$aX_1 + bX_2 =_d cX + d,$$

in cui X_1, X_2 e X sono vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite, e $=_d$ indica l'uguaglianza in distribuzione.

Interpretazione light: la "somma" di due vv.cc. è ancora una v.c. stabile.

Definizione 2 — Una v.c. X si definisce **stabile** se per ogni numero intero $n \geq 2$ esistono due successioni di costanti $a_1, a_2, \cdots, a_i, \cdots, a_n > 0$ e $b_1, b_2, \cdots, b_i, \cdots, b_n \in \mathbb{R}$ tali che

$$X_1 + X_2 + \cdots + X_n =_d a_n X + b_n,$$

in cui $X_1, X_2, \cdots, X_i, \cdots, X_n$ e X sono vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite.

Interpretazione light: la "somma" di n vv.cc. stabili è ancora una v.c. stabile.

Definizione 3 — Una v.c. X si definisce **stabile** se ha un dominio di attrazione, cioè se esiste una successione di vv.cc. indipendentemente ed identicamente distribuite $X_1, X_2, \cdots, X_i, \cdots$ ed esistono due successioni di costanti $c_1, c_2, \cdots, c_i, \cdots > 0$ e $d_1, d_2, \cdots, d_i, \cdots \in \mathbb{R}$ tali che

$$\frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_i + \cdots + X_n}{c_n} + d_n \to_d X \quad \text{quando } n \to +\infty,$$

in cui $\to_d$ indica la convergenza in distribuzione.

Interpretazione light: la "somma" di un numero "sufficientemente grande" di vv.cc. (anche non stabili) normalizzate è una v.c. stabile.

Osservazioni sulle relazioni fra le tre definizioni:

- le definizioni 1 e 2 sono "sorelle";
- la definizione 3 è "cugina" delle definizioni 1 e 2 (e viceversa);
- le vv.cc. normali soddisfano tutte e tre le definizioni date.

Interpretazione finanziaria delle definizioni 1 e 2 — esempio del rendimento settimanale.

Si consideri il rendimento settimanale $r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5})$. Sviluppando:

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5}) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-5})$$

$$= \ln(P_t) - \ln(P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}) - \ln(P_{t-2}) + \ln(P_{t-2}) - \ln(P_{t-3}) + \ln(P_{t-3}) - \ln(P_{t-4}) + \ln(P_{t-4}) - \ln(P_{t-5})$$

$$= \ln(P_t/P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}/P_{t-2}) + \ln(P_{t-2}/P_{t-3}) + \ln(P_{t-3}/P_{t-4}) + \ln(P_{t-4}/P_{t-5})$$

$$= r_{t,1} + r_{t-1,1} + r_{t-2,1} + r_{t-3,1} + r_{t-4,1}.$$

Conclusione: se i rendimenti giornalieri sono vv.cc. stabili, allora la loro somma, cioè il rendimento settimanale, è una v.c. stabile.

Interpretazione finanziaria della definizione 3 — esempio del rendimento annuo.

Si consideri, analogamente, il rendimento annuo (calcolato su 250 giorni di contrattazione), che sulla slide è indicato riutilizzando la notazione dell'esempio precedente:

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-250}).$$

Da questo si ha (per esteso, telescopando i rapporti dei prezzi giorno per giorno):

$$r_{t,5} = \ln(P_t/P_{t-5}) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-5}) = \cdots$$

$$= \ln(P_t/P_{t-1}) + \ln(P_{t-1}/P_{t-2}) + \cdots + \ln(P_{t-248}/P_{t-249}) + \ln(P_{t-249}/P_{t-250})$$

$$= r_{t,1} + r_{t-1,1} + \cdots + r_{t-248,1} + r_{t-249,1}.$$

Conclusione: se i rendimenti giornalieri sono v.c. (anche non stabili), allora la somma di un numero sufficientemente grande di queste vv.cc., cioè il rendimento annuo, è ben approssimato da una v.c. casuale stabile.

(slide 6–13)

5.4. Cos'è una variabile casuale stabile: la definizione 4 (funzione caratteristica) e i casi particolari

Definizione 5.2. Definizione 4 — Una v.c. X si definisce **stabile** se esistono quattro parametri $\alpha \in (0,2]$, $\beta \in [-1,1]$, $\mu \in \mathbb{R}$ e $\sigma \in [0,+\infty)$, tali che la funzione caratteristica di X è data da

$$E(e^{i\vartheta X}) = \begin{cases} \exp\left\{-\sigma^\alpha |\vartheta|^\alpha \left(1 - i \cdot \beta \cdot sgn(\vartheta) \cdot tg\left(\frac{\alpha \cdot \pi}{2}\right)\right) + i \cdot \mu \cdot \vartheta\right\} & \text{se } \alpha \neq 1 \\ \exp\left\{-\sigma|\vartheta|\left(1 - i \cdot \beta \frac{2}{\pi} sgn(\vartheta) \cdot \log(|\vartheta|)\right) + i \cdot \mu \cdot \vartheta\right\} & \text{se } \alpha = 1 \end{cases}$$

in cui $i = \sqrt{-1}$.

Con la notazione $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$ si indica che la v.c. X segue una distribuzione stabile di parametri α, β, μ e σ.

Osservazione: la funzione caratteristica può essere specificata in forma chiusa per ogni v.c..

A cosa serve la funzione caratteristica di una v.c.?

- *Risposta 1*: può permettere di specificare in forma chiusa la funzione di densità di probabilità della v.c. medesima.
- *Risposta 2*: fornisce uno strumento (alternativo ad altri più standard) per il calcolo dei momenti della v.c. medesima.

Osservazione: con riferimento alla risposta 1, data una v.c. che segue una distribuzione stabile di parametri α, β, μ e σ, non è quasi mai possibile specificare in forma chiusa la funzione di densità di probabilità della v.c. medesima.

Osservazione: la funzione di densità di probabilità della v.c. si può specificare in forma chiusa solo in pochi casi.

Caso 1: $\alpha = 1$ e $\beta = 0$. Allora la distribuzione stabile $S(1,0,\mu,\sigma)$ si particolarizza nella **distribuzione di Cauchy**, avente funzione di densità di probabilità

$$f(x) = \frac{\sigma}{\pi[\sigma^2 + (x-\mu)^2]}.$$

Caso 2: $\alpha = 2$. Allora la distribuzione stabile $S(2,*,\mu,\sigma)$ si particolarizza nella **distribuzione normale** $N(\mu, 2 \cdot \sigma^2)$.

(slide 14–17)

5.5. Il parametro α: esponente caratteristico (indice di stabilità)

Definizione 5.3. $\alpha \in (0,2]$ è detto **esponente caratteristico** o **indice di stabilità**. È una quantità legata alla curtosi della distribuzione di probabilità e fornisce una "misura" dell'area, cioè della probabilità, sottesa dalle code della distribuzione medesima.

- $\alpha \downarrow \Rightarrow$ area sottesa dalle code della distribuzione di probabilità $\uparrow$, cioè $\alpha \downarrow \Rightarrow$ probabilità che si verifichino eventi estremi $\uparrow$ (*fat tails*).
- Quindi, in corrispondenza di $\alpha = 2$, cioè la distribuzione di probabilità normale, si ha la più bassa probabilità che si verifichino eventi estremi.

Figura — Densità di probabilità stabili al variare di $\alpha \in \{2.0, 1.5, 1.0, 0.5\}$, con $\beta = 0$, $c = 1$, $\mu = 0$. Il grafico mostra che al diminuire di α la densità diventa più appuntita al centro (curtosi maggiore) e le code diventano progressivamente più spesse: la curva con $\alpha = 2$ (la normale) è la più "piatta" al centro e con le code più sottili, mentre quella con $\alpha = 0.5$ ha il picco più alto e le code più pesanti.

Implicazioni sulla varianza e sulla media:

- Se $\alpha < 2$, allora la varianza della distribuzione di probabilità è infinita. Quindi, l'unica distribuzione stabile con varianza finita si ha in corrispondenza di $\alpha = 2$, cioè della distribuzione normale.
- *Osservazione*: in termini finanziari ciò non vuol dire che il rischio è infinito ma, più semplicemente, che la varianza non è una "buona" misura di rischio.
- Se $\alpha < 1$, allora anche la media della distribuzione di probabilità è infinita.

(slide 18–20)

5.6. Il parametro μ: parametro di localizzazione

Teorema 5.1. $\mu \in \mathbb{R}$ è detto **parametro di localizzazione**. È una quantità legata alla posizione della distribuzione di probabilità.

- Se $\alpha \in [1,2]$, allora μ coincide con il valore medio della distribuzione di probabilità.

Teorema: data una costante $k \in \mathbb{R}$, se $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$, allora

$$X + k \sim S(\alpha, \beta, \mu + k, \sigma).$$

Interpretazione light: sommando una costante k ad una v.c. stabile si trasla di k la v.c. stabile medesima.

Osservazione light: μ si comporta come una media.

(slide 21)

5.7. Il parametro β: parametro di asimmetria

Definizione 5.4. $\beta \in [-1,1]$ è detto **parametro di asimmetria**. È una quantità legata alla simmetria/asimmetria della distribuzione di probabilità:

$$\begin{cases} \beta < 0 \text{ indica asimmetria a sinistra rispetto a } \mu \\ \beta = 0 \text{ allora simmetria rispetto a } \mu \\ \beta > 0 \text{ indica asimmetria a sinistra rispetto a } \mu \end{cases}$$

(Nota: così come riportato testualmente nella slide originale, anche il caso $\beta > 0$ è descritto come "asimmetria a sinistra"; l'osservazione seguente, però, chiarisce che a $\beta = 1$ corrisponde l'asimmetria completa *a destra*, per cui il caso $\beta > 0$ va inteso come asimmetria verso destra.)

Osservazione:

- $\beta = -1$ indica completa asimmetria a sinistra.
- $\beta = 1$ indica completa asimmetria a destra.

Figura — Densità di probabilità stabili al variare di $\beta \in \{0.00, 0.25, 0.50, 0.75, 1.00\}$, con $\alpha = 0.5$, $c = 1$, $\mu = 0$. Il grafico mostra che, mantenendo fisso α, all'aumentare di β da 0 a 1 la distribuzione perde la simmetria attorno a μ e si inclina progressivamente verso destra, con la coda destra che diventa più pesante di quella sinistra.

(slide 22–23)

5.8. Il parametro σ: parametro di scala

Teorema 5.2. $\sigma \in [0, +\infty)$ è detto **parametro di scala**. È una quantità legata alla dispersione della distribuzione di probabilità.

Teorema: data una costante $k \in \mathbb{R}$, se $X \sim S(\alpha, \beta, \mu, \sigma)$, allora

$$k \cdot X \sim \begin{cases} S(\alpha,\ sgn(k) \cdot \beta,\ k \cdot \mu,\ |k|\sigma) & \text{se } \alpha \neq 1 \\ S\Big(1,\ sgn(k) \cdot \beta,\ k \cdot \mu - \dfrac{2}{\pi} k \cdot \log(k)\, \sigma \cdot \beta,\ |k|\sigma\Big) & \text{se } \alpha = 1 \end{cases}.$$

Interpretazione light: moltiplicando una costante k per una v.c. stabile si ottiene una nuova v.c. stabile avente stesso esponente caratteristico della v.c. di partenza ma, in generale, una "forma" diversa.

Osservazione light: σ si comporta come una deviazione standard, quindi può essere utilizzata come una misura per il rischio.

(slide 24)

5.9. Una digressione storica: da dove nasce l'ipotesi di normalità dei rendimenti

Domanda: da dove nasce l'idea originaria secondo cui $r_{t,1} = \ln(P_t/P_{t-1})$ segue una distribuzione normale, detta anche gaussiana?

Risposta 1 (ragionevole ma non corretta): dall'osservazione empirica.

Figura — *Foot Locker, Inc. – 05 gennaio 1970, 15 settembre 2011.* Stesso istogramma delle frequenze relative dei rendimenti giornalieri già mostrato nell'introduzione (pagina 2): a un primo sguardo la forma "a campana" concentrata attorno allo zero potrebbe suggerire una spiegazione empirica dell'ipotesi di normalità.

Risposta 2 (non ragionevole ma corretta): l'ipotesi di normalità nasce da un ben fondato impianto teorico-metodologico relativo al comportamento dei mercati finanziari, dovuto a L. J.-B. A. Bachelier (1900), *"Théorie de la spéculation"*, Annales Scientifiques de l'École Normale Supérieure, **3**, 21–86.

Citazione a commento del lavoro di Bachelier:

> «[…] Bachelier begins the mathematical modeling of stock price movements and formulates the principle that "the expectation of the speculator is zero." Obviously, he understands here by expectation the conditional expectation given the past information. In other words, he implicitly accepts as an axiom that the market evaluates assets using a martingale measure. The further hypothesis is that the price evolves as a continuous Markov process, homogeneous in time and space. Bachelier shows that the density of one-dimensional distributions of this process satisfies the relation known now as the Chapman–Kolmogorov equation and notes that the Gaussian density with the linearly increasing variance solves this equation. The question of the uniqueness is not discussed, but Bachelier provides some further arguments to confirm his conclusion. He arrives at the same law by considering the price process as a limit of random walks.»
>
> J.-M. Courtault, Y. Kabanov, B. Bru, P. Crépel, I. Lebon e A. Le Marchand (2000), *"Louis Bachelier. On the centenary of the Théorie de la spéculation"*, Mathematical Finance, **10**, 341-353 [pagina 343].

Osservazione: Bachelier si concentrò sulla «Gaussian density» e non su funzioni di densità di probabilità più generali, quali sono le Lévy Pareto stabili, perché queste ultime ancora non esistevano.

Bisognerà attendere fino al 1925 per l'introduzione delle vv.cc. stabili: P. Lévy (1925), *"Calcul des Probabilitiés"*, Gauthier Villars, Parigi.

Bisognerà poi attendere fino al 1963 per l'utilizzo delle vv.cc. stabili in ambito finanziario, ad esempio in:

- B. Mandelbrot (1963), *"New methods in statistical economics"*, The Journal of Political Economic, **71**, 421–440;
- B. Mandelbrot (1963), *"The variation of certain speculative prices"*, Journal of Business, **36**, 394-419;
- E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429.

Citazione dall'articolo di Fama:

> «[…] This new approach […] makes two basic assertions: (1) the variances of the empirical distribution behave as if they were infinite, and (2) the empirical distributions conform best to the non-Gaussian members of a family of limiting distributions which Mandelbrot as called stable Paretian. The infinite variance assumption of the stable Paretian has extreme implications. From a purely statistical standpoint, if the population variance of first differences is infinite, the sample variance is probably a meaningless measure of dispersion.»
>
> E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429 [pagina 421].

Problema: nella stessa ottica di E.F. Fama, se la varianza dei rendimenti logaritmici fosse infinita:

- cosa sarebbe dei modelli di selezione di portafoglio alla Markowitz?
- cosa sarebbe delle misure di *performance* corrette per il rischio del tipo Sharpe ratio?
- cosa sarebbe dei modelli di *option pricing* alla Black-Scholes e Merton?
- cosa sarebbe …?

(slide 25–33)

5.10. Lévy Pareto stabilità in finanza? Confronto fra i due impianti teorici

Problema: è possibile mantenere il ben fondato impianto teorico-metodologico alla Bachelier "sostituendone" il pezzo relativo alla distribuzione di probabilità stabile normale dei rendimenti logaritmici con quella stabile non normale?

Risposta:

> «It is important to distinguish between the stable Paretian distribution and the stable Paretian hypothesis. Under both the stable Paretian and the Gaussian hypotheses it is assumed that the underlying distribution is stable Paretian. The conflict between the two hypotheses involves the value of the characteristic exponent α. The Gaussian hypothesis says that $\alpha = 2$, while the stable Paretian hypothesis says that α is strictly less than 2.»

E.F. Fama (1963), *"Mandelbrot and the stable Paretian hypothesis"*, The Journal of Business, **36**, 420–429 [pagina 422].

In altri termini, il confronto fra i due impianti teorico-metodologici è riassunto nella tabella seguente:

	Impianto teorico-metodologico alla Bachelier	Variante alla Lévy-Mandelbrot-Fama
Distribuzioni	Stabili	Stabili
α	2	(0,2]
Rischio	Minore	Maggiore
Misura per il rischio	Volatilità	?

La domanda che resta aperta, e che motiva la parte empirica successiva, è quindi: quale misura per il rischio adottare nella variante non gaussiana, dato che la volatilità (varianza) perde di significato quando $\alpha < 2$? *(slide 34–35)*

5.11. I rendimenti azionari si distribuiscono stabilmente? Metodologia e dati

Esempio 5.1. Stimare i quattro parametri $\alpha, \beta, \mu, \sigma$ non è agevole. Esistono diversi metodi, tutti numerici, sviluppati prevalentemente nel periodo 1971-2001.

I risultati che seguono si basano su un metodo di stima iterativo proposto in:

- I.A. Koutrouvelis (1980), *"Regression-type estimation of the parameters of stable laws"*, Journal of the American Statistical Association, **75**, 918–928;
- I.A. Koutrouvelis (1981), *"An iterative procedure for the estimation of the parameters of stable laws"*, Communications in Statistics. Simulation and Computation, **10**, 17–28.

Dati utilizzati. Rendimenti giornalieri dei seguenti indici azionari:

Indice	Da	A	Numerosità
COMIT Bancario	1984	1992	circa 2000
COMIT Finanziario	1984	1992	circa 2000
COMIT Assicurativo	1984	1992	circa 2000
COMIT Comunicazioni	1984	1992	circa 2000
COMIT Immobiliare	1984	1992	circa 2000
COMIT Industriale	1984	1992	circa 2000

Rendimenti giornalieri dei seguenti titoli azionari:

Titoli azioni	Da	A	Numerosità
Ansaldo	1986	1992	circa 1750

Titoli azioni	Da	A	Numerosità
Benetton	1986	1992	circa 1750
FIAT	1979	1992	circa 3500
FIAT privilegiate	1986	1992	circa 1750

Domanda: perché intervalli temporali "non contemporanei" (cioè non tutti riferiti allo stesso periodo di calendario)?

Risposta 1: perché risultati su intervalli temporali "contemporanei" verranno presentati da altri relatori del workshop.

Risposta 2: per motivi affettivi (si tratta del secondo lavoro dell'autore, del 1992).

(slide 36–38)

5.12. I rendimenti azionari si distribuiscono stabilmente? Risultati delle stime

Esempio 5.2. Risultati per gli indici settoriali COMIT: tra parentesi l'$\bar{R}^2$ (quando calcolabile) della regressione utilizzata dal metodo di stima di α e di β.

Indice	α	β	μ	σ
C. Bancario	1.729 (0.998)	0.122 (0.970)	0.001	0.007
C. Finanziario	1.656 (0.997)	0.065 (0.782)	0.001	0.007
C. Assicurativo	1.659 (0.998)	0.151 (0.952)	0.002	0.008
C. Comunicaz.	1.631 (0.995)	0.037 (0.566)	0.000	0.007
C. Immobiliare	1.680 (0.997)	0.179 (0.968)	0.001	0.005
C. Industriale	1.672 (0.997)	0.117 (0.686)	0.001	0.007

Risultati per i singoli titoli azionari: tra parentesi l'$\bar{R}^2$ (quando calcolabile).

Titolo azionario	α	β	μ	σ
Ansaldo	1.504 (0.994)	0.059 (0.993)	0.001	0.007
Benetton	1.562 (0.997)	0.063 (0.966)	0.001	0.008
FIAT	1.719 (0.998)	0.368 (0.998)	0.003	0.011
FIAT privileg.	1.675 (0.998)	0.095 (0.993)	0.001	0.011

Figura — Istogramma dei log-rendimenti del DAX, con sovrapposte due curve di densità stimate (una a campana più stretta e alta, l'altra più larga e piatta). Fonte: S.T. Rachev (Ed.) (2003), *"Handbook of Heavy Tailed Distributions in Finance"*, Elsevier/North-Holland, Amsterdam [pagina 160]. Il grafico mostra che l'istogramma empirico ha un picco centrale più alto e code più pesanti di quanto previsto dalla curva normale, mentre la curva della distribuzione stabile (non gaussiana) riproduce meglio sia il picco sia le code dei dati osservati.

Osservazione conclusiva sui risultati: questi risultati sono rappresentativi delle distribuzioni dei rendimenti azionari. Cioè:

- in generale i rendimenti si distribuiscono stabilmente;
- raramente i rendimenti si distribuiscono normalmente ($\alpha \neq 2$);
- generalmente $\alpha \in (1, 2)$, a cui corrisponde:
  - una media dei rendimenti finita;
  - una varianza dei rendimenti infinita.

(slide 39–42)

5.13. Per concludere: applicazioni finanziarie delle distribuzioni Lévy-Pareto stabili

Domanda: dove si utilizzano in finanza le distribuzioni Lévy Pareto stabili?

Risposta: si utilizzano, tra l'altro:

- nell'*asset liability management*;
- nei modelli per il rischio di credito;
- nei modelli per il *risk management*;
- nella selezione di portafoglio;
- nei modelli per la struttura a termine dei tassi di interesse;
- nella valutazione di opzioni;
- ….

Esistono inoltre legami tra la distribuzione Lévy Pareto stabile e la struttura frattale dei rendimenti finanziari.

La ricerca su questi temi è tuttora attivissima.

Slide finale: "Grazie per l'attenzione." *(slide 43–44)*

6 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali — Parte 2: la teoria di selezione del portafoglio (Modern Portfolio Theory)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2.pdf — *78 slide*

6.1. Introduzione: la funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern e i portafogli efficienti media–varianza

Definizione 6.1. Lezione "Part 2 – Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali" di Marco Corazza (Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia).

Funzione di utilità di von Neumann–Morgenstern. Per individuare la scelta di investimento ottima tra quelle efficienti, si considera una funzione di utilità di tipo von Neumann–Morgenstern $U(X)$ tale che

$$\mathbb{E}[U(X)] =: V(r_X, \sigma_X^2).$$

Come di consueto si richiede

$$\frac{\partial V(r_X, \sigma_X^2)}{\partial r_X} > 0,$$

e, poiché l'agente economico considerato è avverso al rischio,

$$\frac{\partial V(r_X, \sigma_X^2)}{\partial \sigma_X^2} < 0.$$

Portafogli efficienti media–varianza. Come sottolinea Ingersoll:

> «the class of potentially optimal portfolios for such investors are therefore those with the greatest expected return for a given level of variance and, simultaneously, the smallest variance for a given expected return. […] Such portfolios are termed mean–variance efficient.» — Ingersoll J.E. jr., *Theory of Financial Decision Making*, 1987 (pag. 82)

Con riferimento al caso "la varianza minima per un dato rendimento atteso", la scelta di investimento ottima tra quelle efficienti è illustrata dalla figura seguente.

Figura (pag. 4) — Piano $E(X)$–$\mathrm{Var}(X)$ con due livelli di rendimento atteso $\bar{r}_1 > \bar{r}_2$ evidenziati da rette orizzontali tratteggiate; su ciascuna retta sono collocati diversi portafogli (punti) con varianze diverse; curve di indifferenza convesse (frecce $\mathbf{x}_1$ verso l'alto e $\mathbf{x}_2$ verso il basso indicano la direzione di preferenza crescente dell'investitore). Il grafico mostra che, a parità di rendimento atteso, l'investitore avverso al rischio sceglie il portafoglio con varianza minima, cioè il punto più a sinistra su ciascuna retta orizzontale.

(slide 1–4)

6.2. Il problema di selezione del portafoglio: rendimento, media e varianza

Definizione 6.2. Il problema di scelta dell'investimento. Come osserva Merton:

> «The basic investment–choice problem for an individual is to determine the optimal allocation or his or her wealth among the available investment opportunities. The solution to the general problem of choosing the best investment mix is called portfolio–selection theory. The study of portfolio–selection theory begins with its classic one–period or static formulation.» — Merton R.C., *Continuous–Time Finance*, 1990 (pag. 17)

Ipotesi. Si assumono:

- l'ipotesi di mercato senza attriti (*Frictionless Market assumption*);
- l'ipotesi di price–taker (*Price–Taker assumption*);
- l'ipotesi di assenza di vincoli istituzionali, prima parte (*No–Institutional Restrictions assumption*).

Rendimento del portafoglio. Si specifica anzitutto il tasso di rendimento del portafoglio stesso:

$$R_P = x_1 R_1 + \cdots + x_N R_N = \sum_{i=1}^{N} x_i R_i;$$

R_P è una variabile casuale.

Media del rendimento del portafoglio.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(R_P) &= \mathbb{E}(x_1 R_1 + \cdots + x_N R_N) = \mathbb{E}(x_1 R_1) + \cdots + \mathbb{E}(x_N R_N) = \\ &= x_1 \mathbb{E}(R_1) + \cdots + x_N \mathbb{E}(R_N) = x_1 r_1 + \cdots + x_N r_N = \sum_{i=1}^{N} x_i r_i =: r_P.\end{aligned}$$

Si noti che $\mathbb{E}(\cdot)$ è un operatore lineare; per r_P si usa anche la notazione vettoriale $r_P = \mathbf{x}'\mathbf{r}$.

Varianza del rendimento del portafoglio. Si parte da

$$\begin{aligned}\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) &= \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_1R_1 + \cdots + x_NR_N) = \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_1R_1) + \cdots + \mathbb{V}\mathrm{ar}(x_NR_N) + \\ &\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_1R_1, x_2R_2) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_1R_1, x_NR_N) + \\ &\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_2R_2, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_2R_2, x_NR_N) + \cdots + \\ &\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_{N-1}R_{N-1}, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_{N-1}R_{N-1}, x_NR_N) + \\ &\quad + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_NR_N, x_1R_1) + \cdots + \mathbb{C}\mathrm{ovar}(x_NR_N, x_{N-1}R_{N-1}) = \\ &= x_1^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_1) + \cdots + x_N^2\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_N) + \\ &\quad + x_1x_2\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_1, R_2) + \cdots + x_1x_N\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_1, R_N) + \cdots + \\ &\quad + x_{N-1}x_1\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_{N-1}, R_1) + \cdots + x_Nx_{N-1}\mathbb{C}\mathrm{ovar}(R_N, R_{N-1}) =: \\ &=: x_1^2\sigma_1^2 + \cdots + x_N^2\sigma_N^2 + x_1x_2\sigma_{1,2} + \cdots + x_Nx_{N-1}\sigma_{N,N-1} = \\ &= \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j} = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j} =: \sigma_P^2.\end{aligned}$$

Osservazioni. $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\cdot)$ non è un operatore lineare. Per σ_P^2 si usa anche la notazione vettoriale $\sigma_P^2 = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, dove

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \cdots & \sigma_{1,N-1} & \sigma_{1,N} \\ \sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N-1} & \sigma_{2,N} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sigma_{N-1,1} & \sigma_{N-1,2} & \cdots & \sigma_{N-1}^2 & \sigma_{N-1,N} \\ \sigma_{N,1} & \sigma_{N,2} & \cdots & \sigma_{N,N-1} & \sigma_N^2 \end{pmatrix}$$

è la matrice di varianze e covarianze.

Ricordando che $\sigma_{i,j} = \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j$, dove $\rho_{i,j} \in [-1,1]$ è il coefficiente di correlazione lineare di Bravais–Pearson tra R_i e R_j, si può riformulare σ_P^2 come:

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j = \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j.$$

Ricordando infine che se $i = j$ allora $\rho_{i,j} = 1$, si può riscrivere σ_P^2 in forma di doppia sommatoria compatta:

$$\sigma_P^2 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_ix_j\rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j = \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_ix_j\sigma_{i,j}.$$

La versione base del problema di selezione del portafoglio.

$$\min_{x_1,\ldots,x_N} \sigma_P^2 \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} r_P = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1, \end{cases}$$

cioè, in notazione vettoriale,

$$\min_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1, \end{cases}$$

dove π è il rendimento atteso che l'investitore desidera che il portafoglio selezionato realizzi.

(slide 5–16)

6.3. Il ruolo del numero di titoli N: il portafoglio equipesato

Dimostrazione. N gioca un ruolo di rilievo nel determinare σ_P^2. Per illustrare questo ruolo, prima di affrontare la (versione base della) selezione del portafoglio, si considera il portafoglio costituito da titoli equipesati.

Il caso "portafoglio equipesato".

1. Si parte da un portafoglio per cui $x_i = \dfrac{1}{N}$, con $i = 1, \dots, N$.
2. Sostituendo $x_i = 1/N$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\frac{\sigma_i^2}{N} + \frac{N-1}{N}\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N}\frac{\sigma_{i,j}}{N(N-1)}.$$

3. Definendo $\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\frac{\sigma_i^2}{N} := \overline{\sigma}_i^2(N)$, media delle varianze dei tassi di rendimento dei titoli, e $\displaystyle\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1,j\neq i}^{N}\frac{\sigma_{i,j}}{N(N-1)} := \overline{\sigma}_{i,j}(N)$, media delle covarianze tra i tassi di rendimento dei titoli, si può riscrivere la varianza del rendimento del portafoglio come:

$$\sigma_P^2 = \frac{1}{N}\overline{\sigma}_i^2(N) + \frac{N-1}{N}\overline{\sigma}_{i,j}(N).$$

4. Infine, se $\overline{\sigma}_i^2(N) = o(N)$ per $N \to +\infty$, calcolando il limite per $N \to +\infty$ dell'espressione precedente di σ_P^2, si ottiene:

$$\lim_{N\to+\infty}\sigma_P^2 = \lim_{N\to+\infty}\left(\frac{1}{N}\overline{\sigma}_i^2(N) + \frac{N-1}{N}\overline{\sigma}_{i,j}(N)\right) = \overline{\sigma}_{i,j}(N).$$

Domanda. Quando $\overline{\sigma}_i^2 = o(N)$ per $N \to +\infty$?

Risposta. In generale, quando Δt è sufficientemente piccolo ($\Delta t = 1$ giorno, $\Delta t = 1$ settimana, $\Delta t = 1$ mese, …).

Osservazione. I coefficienti $\rho_{i,j}$, con $i, j = 1, \dots, N$ e $i \neq j$, giocano un ruolo cruciale nel determinare σ_P^2. Per illustrare questo ruolo, prima di affrontare la (versione base della) selezione

del portafoglio, si considera il portafoglio più semplice possibile, quello costituito da sole due scelte di investimento. □

(slide 17–23)

6.4. Il caso N = 2 scelte di investimento rischiose: formulazione generale

Definizione 6.3. Ipotesi e notazione. Si considerano:

- X_1 e X_2: due scelte di investimento;
- R_1 e R_2: i tassi di rendimento (casuali) di X_1 e X_2, rispettivamente;
- r_1 e σ_1^2: la media e la varianza di R_1;
- r_2 e σ_2^2: la media e la varianza di R_2;
- $\sigma_{1,2} = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2$: la covarianza tra R_1 e R_2;
- x_1 e x_2: le percentuali del capitale (iniziale) da investire in X_1 e X_2, rispettivamente.

Inoltre si assume che $r_1 < r_2$ e $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ (o, equivalentemente, che $r_1 > r_2$ e $\sigma_1^2 > \sigma_2^2$), e che $x_1, x_2 \in [0,1]$ (ipotesi non restrittiva).

Rendimento, media e varianza del portafoglio. Il tasso di rendimento (casuale) del portafoglio è $R_P = x_1R_1 + x_2R_2$. Ricordando che $x_1 + x_2 = 1$, sostituendo $x_2 = 1 - x_1$ si ha:

$$R_P = x_1R_1 + (1 - x_1)R_2.$$

Quindi

$$\mathbb{E}(R_P) = x_1r_1 + (1 - x_1)r_2 := r_P$$

e

$$\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) = x_1^2\sigma_1^2 + (1 - x_1)^2\sigma_2^2 + 2x_1(1 - x_1)\rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 := \sigma_P^2.$$

Osservazione (segni dei termini). Poiché $x_1, x_2 \in [0,1]$ per ipotesi:

$$\sigma_P^2 = \underbrace{\underbrace{x_1^2}_{\in[0,1]}\ \sigma_1^2}_{\leq\sigma_1^2} + \underbrace{\underbrace{(1 - x_1)^2}_{\in[0,1]}\ \sigma_2^2}_{\leq\sigma_2^2} + 2\underbrace{x_1(1 - x_1)}_{\in[0,1]}\ \underbrace{\rho_{1,2}}_{\in[-1,1]}\ \sigma_1\sigma_2,$$

con il terzo addendo che è < 0 se $\rho_{1,2} \in [-1,0)$, $= 0$ se $\rho_{1,2} = 0$, > 0 se $\rho_{1,2} \in (0,1]$. Il primo addendo è sempre $\leq \sigma_1^2$ e il secondo è sempre $\leq \sigma_2^2$: il segno (e la grandezza) della covarianza determina quindi se, e quanto, la diversificazione riduce la varianza del portafoglio rispetto alle varianze dei singoli titoli.

(slide 24–27)

6.5. Sottocaso $\rho_{1,2} = 1$ (correlazione lineare massima positiva): derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considera $\rho_{1,2} = 1$, cioè la massima correlazione lineare positiva tra R_1 e R_2. In questo caso $R_1 = a + bR_2$, con $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^+$, o equivalentemente $R_2 = -\frac{a}{b} + \frac{1}{b}R_1$.

Derivazione.

1. Dall'espressione di r_P, dopo alcuni passaggi, si ottiene:

$$x_1 = \frac{r_P - r_2}{r_1 - r_2}.$$

2. Sostituendo $\rho_{1,2} = 1$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \left[\underbrace{x_1}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_1}_{\geq 0} + \underbrace{(1 - x_1)}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_2}_{\geq 0} \right]^2,$$

dove entrambi gli addendi entro parentesi sono ≥ 0, da cui

$$\sigma_P = x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2.$$

3. Sostituendo l'espressione ottenuta per x_1 in quella per σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$r_P = \frac{r_2\sigma_1 - r_1\sigma_2}{\sigma_1 - \sigma_2} + \underbrace{\frac{r_1 - r_2}{\sigma_1 - \sigma_2}}_{>0} \sigma_P.$$

Osservazioni. Questa relazione è detta frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente; il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine positiva della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P.

Nel sottocaso "$\rho_{1,2} = 1$" non vi è alcuna contrazione della deviazione standard (o, equivalentemente, della varianza) del rendimento del portafoglio: non esiste alcun beneficio di diversificazione. Questo limite è illustrato dall'esempio seguente. □

(slide 28–33)

6.6. Esempio numerico: $\rho_{1,2} = 1$

Esempio 6.1. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	1.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 35) — Piano SD(X)–$E(X)$: frontiera efficiente (simbolo "+") rappresentata da un unico segmento rettilineo che congiunge X_1 (triangolo, SD ≈ 0.20, $E \approx 0.0125$) a X_2 (triangolo capovolto, SD ≈ 0.30, $E \approx 0.0305$). Il grafico conferma che con $\rho_{1,2} = 1$ tutte le combinazioni dei due titoli giacciono su una retta: non c'è alcuna riduzione del rischio rispetto alla combinazione lineare diretta delle deviazioni standard dei due titoli, cioè nessun beneficio di diversificazione.

(slide 34–35)

6.7. Sottocaso $\rho_{1,2} = -1$ (correlazione lineare massima negativa): derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considera $\rho_{1,2} = -1$, cioè la minima correlazione lineare (massima negativa) tra R_1 e R_2. In questo caso $R_1 = a + bR_2$, con $a \in \mathbb{R}$ e $b \in \mathbb{R}^-$, o equivalentemente $R_2 = -\frac{a}{b} + \frac{1}{b}R_1$.

Derivazione.

1. Sostituendo $\rho_{1,2} = -1$ nell'espressione di σ_P^2, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$\sigma_P^2 = \left[\underbrace{x_1}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_1}_{\geq 0} - \underbrace{(1-x_1)}_{\in[0,1]} \underbrace{\sigma_2}_{\geq 0} \right]^2,$$

da cui

$$\sigma_P = |x_1\sigma_1 - (1-x_1)\sigma_2|,$$

cioè

$$\sigma_P = \begin{cases} x_1\sigma_1 - (1-x_1)\sigma_2 & \text{se } x_1 \geq \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2} \\ -x_1\sigma_1 + (1-x_1)\sigma_2 & \text{se } x_1 < \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}. \end{cases}$$

Osservazione. Se $\mathbf{x} = \left(\dfrac{\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}, \dfrac{\sigma_1}{\sigma_1+\sigma_2} \right)$ allora $\sigma_P = 0$, **qualunque** siano σ_1^2 e σ_2^2! È possibile costruire un portafoglio a rischio nullo (copertura perfetta).

2. Sostituendo l'espressione ottenuta per x_1 in quella per σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$r_P = \begin{cases} \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} + \dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}\,\sigma_P & \text{se } r_P \geq r_2 + \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}(r_1 - r_2) \\ \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2} - \dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}\,\sigma_P & \text{se } r_P < r_2 + \dfrac{\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}(r_1 - r_2) \end{cases}$$

Nel primo ramo il coefficiente di σ_P (cioè $+\dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$) è < 0 (dato che $r_1 < r_2$); nel secondo ramo il coefficiente di σ_P (cioè $-\dfrac{r_1 - r_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$) è > 0.

Osservazioni. Il primo ramo di questa relazione è detto frontiera dei portafogli inefficienti, o, in breve, frontiera inefficiente; il secondo ramo è detto frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente. In entrambi i rami il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P (positiva nel ramo efficiente, negativa in quello inefficiente).

Nel sottocaso "$\rho_{1,2} = -1$" vi è la possibilità di contrarre la deviazione standard (o, equivalentemente, la varianza) del rendimento del portafoglio, fino ad annullarla. Questa possibilità è illustrata dall'esempio seguente. □

(slide 36–41)

6.8. Esempio numerico: $\rho_{1,2} = -1$

Esempio 6.2. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	-1.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 43) — Piano SD(X)–$E(X)$: due semirette che si dipartono da un punto di intercetta a rischio quasi nullo (etichettato "Intercept", posto a $E(X) \approx 0.0197$, calcolabile come $\frac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$); la frontiera efficiente ("+") sale da tale intercetta fino a X_2 (SD $= 0.30$, $E = 0.0305$), mentre la frontiera inefficiente ("×") scende dall'intercetta fino a X_1 (SD $= 0.20$, $E = 0.0125$). Il grafico mostra concretamente la possibilità, con correlazione perfettamente negativa, di ridurre drasticamente il rischio del portafoglio combinando i due titoli, fino a un punto di rischio pressoché nullo.

(slide 42–43)

6.9. Sottocaso $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$: correlazioni lineari intermedie

Si considera $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$, cioè correlazioni lineari intermedie tra R_1 e R_2.

Domanda. Nel sottocaso "$\rho_{1,2} \in (-1, 1)$", esiste ancora la possibilità di contrarre la deviazione standard (o, equivalentemente, la varianza) del rendimento del portafoglio?

Risposta. Dipende dal valore di $\rho_{1,2} \in (-1, 1)$. Tale possibilità è illustrata dagli esempi seguenti. *(slide 44)*

6.10. Esempio numerico: effetto della correlazione intermedia sulla frontiera efficiente

Esempio 6.3. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	0.0125
σ_1^2	0.0400
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	$\in (-1.0000, 1.0000)$ (per ipotesi)

Figura (pag. 46) — Piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$: cinque curve corrispondenti a $\rho_{1,2} = -0.90, -0.45, 0.00, 0.45, 0.90$, tutte congiungenti X_1 (Var ≈ 0.04) a X_2 (Var ≈ 0.09). Al diminuire di $\rho_{1,2}$ la curva si inarca maggiormente verso sinistra (varianza minore a parità di rendimento atteso): il beneficio di diversificazione cresce al decrescere della correlazione.

Osservazione. Per opportuni valori di $\rho_{1,2}$ possono esistere portafogli per cui

$$\sigma_P^2 < \min\{\sigma_1^2, \sigma_2^2\},$$

cioè portafogli il cui rendimento ha varianza inferiore alla più piccola delle varianze dei rendimenti dei titoli che li costituiscono.

Figura (pag. 48) — Stesso piano $\mathrm{Var}(X)$–$E(X)$, ristretto a $\rho_{1,2} = 0.45, 0.60, 0.75, 0.90$: al crescere di $\rho_{1,2}$ verso 1 la curva si appiattisce progressivamente verso il segmento rettilineo (caso limite $\rho_{1,2} = 1$), confermando che il beneficio di diversificazione si riduce quando la correlazione tra i titoli aumenta.

(slide 45–48)

6.11. Sottocaso N = 2 con un titolo privo di rischio e uno rischioso: derivazione della frontiera

Dimostrazione. Si considerano: X_1, la scelta di investimento priva di rischio; π_1, il tasso di rendimento (certo) di X_1. Si assume inoltre che $\pi_1 < r_2$.

Osservazioni. $\mathbb{E}(\pi_1) = r_1 = \pi_1$; $\mathbb{V}\mathrm{ar}(\pi_1) = \sigma_1^2 = 0$; $\rho_{1,2} = 0$; $\mathbb{C}\mathrm{ovar}(\pi_1, R_2) = \rho_{1,2}\sigma_1\sigma_2 = 0$.

Rendimento del portafoglio. $R_P = x_1\pi_1 + x_2R_2$. Sostituendo $x_2 = 1 - x_1$:

$$R_P = x_1\pi_1 + (1 - x_1)R_2,$$

quindi

$$\mathbb{E}(R_P) = x_1\pi_1 + (1 - x_1)r_2 := r_P, \qquad \mathbb{V}\mathrm{ar}(R_P) = (1 - x_1)^2\sigma_2^2 := \sigma_P^2.$$

Derivazione.

1. Dall'espressione di r_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$x_1 = \frac{r_P - r_2}{\pi_1 - r_2}.$$

2. Dall'espressione $\sigma_P^2 = \underbrace{(1 - x_1)}_{\in[0,1]}^2 \underbrace{\sigma_2^2}_{\geq 0}$ si ottiene:

$$\sigma_P = (1 - x_1)\sigma_2.$$

3. Sostituendo l'espressione di x_1 in quella di σ_P, dopo alcuni passaggi si ottiene:

$$r_P = \pi_1 + \underbrace{\frac{r_2 - \pi_1}{\sigma_2}}_{>0}\,\sigma_P.$$

Osservazioni. Questa relazione è detta frontiera dei portafogli efficienti, o, in breve, frontiera efficiente; il rendimento atteso del portafoglio r_P è una trasformazione affine positiva della deviazione standard del rendimento del portafoglio σ_P. □

(slide 49–55)

6.12. Esempio numerico: titolo privo di rischio e titolo rischioso

Esempio 6.4. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai due titoli (fittizi) X_1 e X_2. Media, varianza e coefficiente di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1 e X_2 sono rispettivamente:

Parametro	Valore
π_1	0.0125
σ_1^2	0.0000
r_2	0.0305
σ_2^2	0.0900
$\rho_{1,2}$	0.0000 (per ipotesi)

Figura (pag. 57) — Piano SD(X)–$E(X)$: frontiera efficiente ("+") rappresentata da un unico segmento rettilineo dal punto X_1 (SD $= 0$, $E = 0.0125$) a X_2 (SD ≈ 0.30, $E = 0.0305$); non compare alcun ramo inefficiente, poiché r_P è ovunque trasformazione affine positiva di σ_P.

Osservazioni. Il comportamento qualitativo della frontiera efficiente del sottocaso "$N = 2$ scelte di investimento, una priva di rischio e una rischiosa" è lo stesso del comportamento qualitativo della frontiera efficiente del sottocaso "$N = 2$ scelte rischiose e $\rho_{1,2} = -1$". Se $\pi_1 = \dfrac{r_2\sigma_1 + r_1\sigma_2}{\sigma_1 + \sigma_2}$ allora tali frontiere efficienti coincidono.

(slide 56–58)

6.13. Il caso generale N ≥ 2 scelte di investimento rischiose: formulazione e convessità del problema

Definizione 6.4. Si torna a considerare la versione base del problema di selezione del portafoglio:

$$\min_{x_1,\dots,x_N} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \quad \text{s.t.} \quad \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1. \end{cases}$$

Come osservano Constantinides e Malliaris:

> «Technically, we minimize a convex function subject to linear constraints. Observe that $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$ is convex because $\mathbf{V}$ is positive definite and also note that the two linear constraints define a convex set. Therefore, the problem has a unique solution and we only need to obtain the first–order conditions.» — Constantinides G.M. e Malliaris A.G., in Jarrow R.A., Maksimovic V. e Ziemba W.T. (a cura di), *Finance*, 1995 (pag. 4)

Osservazioni (convessità). Se le R_i, con $i = 1, \dots, N$, non sono variabili casuali degeneri, cioè se $\sigma_i^2 > 0$ per ogni i, allora:

- $\dfrac{\partial^2 \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}}{\partial x_i^2} = 2\sigma_i^2 > 0$ per ogni i (quindi $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$ è una funzione convessa);
- $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, che è una varianza, è positiva per ogni $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}_N$, dove $\mathbf{0}_N$ è il vettore nullo di dimensione N (quindi $\mathbf{V}$ è una matrice definita positiva).

Si risolve ora la versione base del problema di selezione del portafoglio mediante il teorema che segue.

(slide 59–62)

6.14. Teorema di soluzione del problema di selezione del portafoglio e dimostrazione

Teorema 6.1. Teorema. Sia $\mathbf{V}$ una matrice $N \times N$ di varianze e covarianze e sia $\mathbf{r}$ un vettore N-dimensionale di medie. Se $\mathbf{V}$ è non singolare e definita positiva e se $r_i \neq r_j$ per qualche $i, j = 1, \dots, N$, allora il problema (base) di selezione del portafoglio ha l'unica soluzione seguente:

$$\mathbf{x}^* = \frac{(\gamma \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\,\pi + (\alpha \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2},$$

dove

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

Dimostrazione (traccia).

Si forma il Lagrangiano:

$$\mathfrak{L} = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} - \lambda_1(\mathbf{x}'\mathbf{r} - \pi) - \lambda_2(\mathbf{x}'\mathbf{e} - 1).$$

Si ottiene il sistema delle condizioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \mathbf{x}} = 2\mathbf{x}'\mathbf{V} - \lambda_1 \mathbf{r}' - \lambda_2 \mathbf{e}' = \mathbf{0}_N \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_1} = -\mathbf{x}'\mathbf{r} + \pi \ (= -\mathbf{r}'\mathbf{x} + \pi) = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_2} = -\mathbf{x}'\mathbf{e} + 1 \ (= -\mathbf{e}'\mathbf{x} + 1) = 0. \end{cases}$$

Questo sistema ha un'unica soluzione se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se

$$\begin{vmatrix} 2\mathbf{V} & \mathbf{r} & \mathbf{e} \\ \mathbf{r}' & 0 & 0 \\ \mathbf{e}' & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

È possibile dimostrare che tale condizione è soddisfatta sotto le ipotesi fatte su $\mathbf{V}$ e $\mathbf{r}$.

Si risolve il sistema delle condizioni del primo ordine. Ricordando che $\mathbf{V}$ è non singolare, dopo alcuni passaggi il sistema si riscrive come:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \dfrac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \dfrac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1. \end{cases}$$

Sostituendo l'espressione di $\mathbf{x}'$ nelle ultime due condizioni del primo ordine, dopo ulteriori passaggi il sistema diventa:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \frac{1}{2}\lambda_1 = \dfrac{\pi\gamma - \beta}{\alpha\gamma - \beta^2} \\ \frac{1}{2}\lambda_2 = \dfrac{\alpha - \pi\beta}{\alpha\gamma - \beta^2}. \end{cases}$$

Infine, sostituendo le espressioni di $\frac{1}{2}\lambda_1$ e $\frac{1}{2}\lambda_2$ in quella di $\mathbf{x}'$, e trasponendo $\mathbf{x}'$, si ottiene:

$$\mathbf{x} = \frac{(\gamma\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\pi + (\alpha\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2} := \mathbf{x}^*. \qquad \square$$

Osservazioni sulla soluzione. Con riferimento alla soluzione della versione base del problema di selezione del portafoglio:

- $\mathbb{E}(R_{P^*}) = r_{P^*} = \mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{r} = \pi$ (ovviamente);
- $\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_{P^*}) = \sigma^2_{P^*} = \mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^* = \cdots = \dfrac{\gamma\pi^2 - 2\beta\pi + \alpha}{\alpha\gamma - \beta^2}$, che descrive una **parabola** nel piano varianza–media;
- $\mathbb{S}\mathrm{t}\mathbb{D}\mathrm{ev}(R_{P^*}) = \sigma_{P^*} = (\mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^*)^{1/2} = \cdots = \left(\dfrac{\gamma\pi^2 - 2\beta\pi + \alpha}{\alpha\gamma - \beta^2}\right)^{1/2}$, che descrive una **iperbole** nel piano deviazione standard–media.

Si illustra il comportamento tipico di tale parabola e iperbole nei rispettivi piani di riferimento mediante l'esempio che segue.

(slide 63–69)

6.15. Esempio applicativo: tre titoli del mercato azionario italiano e coordinate del vertice della frontiera

Esempio 6.5. Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dai seguenti titoli del mercato azionario italiano:

- X_1 = Alleanza Assicurazioni;
- X_2 = Fondiaria–Sai;
- X_3 = Unicredito Italiano.

Dati. Media, varianza e coefficienti di correlazione lineare dei tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3 (valutati su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006) sono rispettivamente:

Parametro	Valore
r_1	$4.037E{-}04$

Parametro	Valore
σ_1^2	$1.229E{-}04$
r_2	$9.901E{-}04$
σ_2^2	$1.514E{-}04$
r_3	$1.213E{-}03$
σ_3^2	$7.794E{-}05$
$\rho_{1,2}$	$1.600E{-}01$
$\rho_{1,3}$	$-8.291E{-}02$
$\rho_{2,3}$	$4.150E{-}01$

Pesi ottimi per diversi livelli di rendimento atteso π.

π	(x_1^*, x_2^*, x_3^*)
-0.00300	(5.252, -0.170, -4.082)
...	...
-0.00175	(3.681, -0.073, -2.608)
...	...
0.00050	(0.853, 0.102, 0.045)
...	...
0.00225	(-1.347, 0.238, 2.108)
...	...
0.00400	(-3.546, 0.374, 4.172)

Figura (pag. 74) — Piano Var(X)–$E(X)$: la frontiera a forma di parabola presenta un tratto efficiente ("+", superiore) e un tratto inefficiente ("×", inferiore); sono riportati anche i tre titoli singoli: Alleanza Assicurazioni (triangolo, basso rendimento) giace sul tratto inefficiente, Fondiaria–Sai (quadrato) è nettamente all'interno della frontiera (varianza elevata a fronte di un rendimento intermedio: titolo dominato), Unicredito Italiano (cerchio) è prossimo al tratto efficiente.

Figura (pag. 75) — Stesso esempio nel piano StDev(X)–$E(X)$: la frontiera assume la caratteristica forma a iperbole, con lo stesso posizionamento relativo dei tre titoli osservato nella figura precedente.

Coordinate del vertice. Il vertice della parabola che descrive la relazione tra media e varianza dei rendimenti dei portafogli soluzione del problema base ha coordinate:

$$\left(\sigma_{P,v}^2 = \frac{1}{\gamma},\ r_{P,v} = \frac{\beta}{\gamma}\right).$$

Il vertice dell'iperbole che descrive la relazione tra media e deviazione standard dei rendimenti dei portafogli soluzione del problema base ha coordinate:

$$\left(\sigma_{P,v} = \left(\frac{1}{\gamma}\right)^{1/2},\ r_{P,v} = \frac{\beta}{\gamma}\right).$$

Figura (pag. 78) — Piano $[\mathrm{StDev}(X) - \mathrm{Var}(X)]$–$E(X)$: la stessa frontiera (rami efficiente "+" e inefficiente "×") e gli stessi tre titoli sono rappresentati rispetto alla differenza tra deviazione standard e varianza, una scala che comprime i valori vicini a zero; il posizionamento relativo dei titoli rispetto alla frontiera resta qualitativamente lo stesso delle figure precedenti.

(slide 70–78)

7 | Addendum 1 — Frontiera con due titoli rischiosi: i casi limite di correlazione perfetta ($\rho = +1$ e $\rho = -1$)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2-3-Addendum-1.pdf — *2 slide*

7.1. Impostazione: portafoglio con due titoli rischiosi (N = 2)

Si considera un portafoglio composto da $N = 2$ titoli rischiosi, con pesi $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$: a differenza del caso con vincolo $x_1, x_2 \in [0,1]$ (solo posizioni lunghe), qui si ammettono esplicitamente vendite allo scoperto (short selling), cioè pesi negativi o superiori a 1. Vale comunque il vincolo di bilancio implicito $x_1 + x_2 = 1$, per cui $x_2 = 1 - x_1$.

L'obiettivo dell'addendum è studiare come cambia la forma della frontiera nel piano (σ, r) — rischio (deviazione standard) in ascissa, rendimento atteso in ordinata — nei due casi estremi di correlazione tra i due titoli: $\rho_{1,2} = +1$ (correlazione perfetta positiva) e $\rho_{1,2} = -1$ (correlazione perfetta negativa). In entrambi i grafici, i due titoli sono rappresentati da due punti: il titolo 1 a rischio più basso (σ_1, r_1) e il titolo 2 a rischio più alto (σ_2, r_2), con $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$. *(slide 1)*

7.2. Correlazione perfetta positiva ($\rho = +1$): frontiera lineare, portafoglio privo di rischio e portafoglio dominante

Teorema 7.1. **Caso $\rho_{1,2} = +1$.**

Grafico — Nel piano (σ, r) i due titoli sono collegati da un **segmento di retta** (non da una curva concava come nel caso generale): ciò riflette il fatto che con correlazione perfetta positiva non vi è alcun beneficio di diversificazione. Per pesi $x_1, x_2 \in [0,1]$ (nessuna vendita allo scoperto) si ottiene esattamente il tratto di retta compreso tra i due titoli (parte continua del grafico). La stessa retta può essere prolungata in entrambe le direzioni ammettendo vendite allo scoperto:

- a sinistra del titolo 1 (rischio ancora più basso), il tratto tratteggiato corrisponde a pesi $x_1 > 1,\ x_2 < 0$;
- a destra del titolo 2 (rischio ancora più alto), il tratto tratteggiato corrisponde a pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$.

Da questa configurazione derivano due risultati.

Risultato 1 — Esiste un portafoglio privo di rischio. Poiché con $\rho = +1$ non c'è diversificazione, il rischio del portafoglio è semplicemente la combinazione lineare (in valore assoluto) dei rischi individuali; per $x_1 \in [0,1]$ vale:

$$\sigma_p = x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2$$

Imponendo $\sigma_p = 0$ e risolvendo per x_1:

$$x_1\sigma_1 + (1 - x_1)\sigma_2 = 0 \implies x_1(\sigma_1 - \sigma_2) = -\sigma_2 \implies x_1 = \frac{\sigma_2}{\sigma_2 - \sigma_1}$$

e di conseguenza:

$$x_2 = 1 - x_1 = -\frac{\sigma_1}{\sigma_2 - \sigma_1}$$

Poiché $\sigma_2 > \sigma_1 > 0$, si ha $x_1 > 1$ e $x_2 < 0$: il portafoglio privo di rischio richiede quindi di vendere allo scoperto il titolo 2 e di investire più del 100% della ricchezza nel titolo 1. Questo è coerente con la regione di sinistra del grafico ($x_1 > 1, x_2 < 0$), che infatti si estende fino a $\sigma_p = 0$.

Risultato 2 — Esiste un portafoglio rischioso che domina il titolo 2 in rendimento. È possibile costruire un portafoglio per cui $r_p > r_2$ (pur avendo anche $\sigma_p > \sigma_2$): ciò corrisponde alla regione a destra del titolo 2 nel grafico, ottenuta con pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$ (vendita allo scoperto del titolo 1, posizione a leva sul titolo 2).

(slide 1–2)

7.3. Correlazione perfetta negativa ($\rho = -1$): frontiera spezzata e portafoglio privo di rischio senza vendite allo scoperto

Caso $\rho_{1,2} = -1$.

Grafico — Nel piano (σ, r) la frontiera è ora costituita da **due segmenti di retta** che si incontrano in un punto sull'asse verticale, cioè con $\sigma_p = 0$: a differenza del caso $\rho = +1$, questo portafoglio privo di rischio si ottiene già con pesi $x_1, x_2 \in [0,1]$, cioè **senza bisogno di vendite allo scoperto**. Dal punto a rischio nullo partono due rami:

- un ramo passa per il titolo 1 e, oltre il titolo 1, continua come tratteggio corrispondente a pesi $x_1 > 1,\ x_2 < 0$; questo intero ramo (compreso il tratto verso il titolo 1) è etichettato come **"PORTAFOGLI INEFFICIENTI"**;
- l'altro ramo passa per il titolo 2 e, oltre il titolo 2, continua come tratteggio corrispondente a pesi $x_1 < 0,\ x_2 > 1$.

La conclusione è che, nel caso limite opposto di correlazione perfetta negativa, la copertura reciproca tra i due titoli è talmente forte da permettere l'azzeramento completo del rischio di

portafoglio usando solo posizioni lunghe. Tuttavia solo uno dei due rami che si dipartono dal punto a rischio nullo è efficiente (quello con il rendimento atteso più alto a parità di rischio); il ramo verso il titolo con rendimento più basso — e il suo prolungamento ottenuto con $x_1 > 1, x_2 < 0$ — è dominato, a parità di σ_p, da portafogli sull'altro ramo con rendimento maggiore, e viene perciò classificato come insieme di portafogli inefficienti. *(slide 2)*

8 | Il teorema dei due fondi comuni (Two Mutual Fund Theorem)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-2-3-Addendum-2.pdf — *7 slide*

8.1. Enunciato del Teorema dei due fondi comuni

Teorema 8.1. Two Mutual Fund Theorem. Qualunque portafoglio situato sulla frontiera efficiente può essere costruito come combinazione di due qualsiasi portafogli efficienti appartenenti a quella stessa frontiera. Questi due portafogli sono i "fondi comuni" (mutual funds) a cui il teorema fa riferimento.

Se il portafoglio obiettivo (target):

- **si trova tra** i due fondi comuni sulla frontiera, allora entrambi i fondi vengono detenuti in quantità **positive**;
- **si trova al di fuori** dell'intervallo generato dai due fondi, allora uno dei due deve essere venduto **allo scoperto** (short, cioè detenuto in quantità negativa), mentre la posizione nell'altro deve **eccedere il capitale disponibile dell'investitore**, con l'eccesso finanziato tramite l'indebitamento generato dalla posizione corta.

(slide 1–2)

8.2. Figura: frontiera efficiente parabolica e frontiera efficiente lineare

Figura — Grafico con in ascissa la deviazione standard dei rendimenti σ_p e in ordinata il valore atteso dei rendimenti μ_p. Sono rappresentate:

- la **Parabolic EF** (frontiera efficiente parabolica, in blu), cioè la classica frontiera efficiente di Markowitz ottenuta con soli titoli rischiosi (ramo superiore continuo, ramo inferiore tratteggiato e non efficiente);
- la **Linear EF** (frontiera efficiente lineare, in rosso), cioè la semiretta che parte dal tasso privo di rischio ed è tangente all'iperbole;
- il punto **Risk-free rate** (pallino pieno rosso), sull'asse verticale, corrispondente a $\sigma_p = 0$;
- il punto **Tangency portfolio** (cerchio vuoto rosso), punto di tangenza tra la semiretta e la frontiera parabolica.

La figura mostra come, introducendo un asset privo di rischio, la nuova frontiera efficiente non sia più la porzione superiore dell'iperbole (frontiera di Markowitz per soli asset rischiosi) ma la semiretta che congiunge il tasso privo di rischio con il portafoglio di tangenza: questa semiretta domina (in termini di rapporto rendimento/rischio) l'iperbole stessa, poiché per ogni livello di rischio σ_p consente un rendimento atteso μ_p maggiore o uguale. *(slide 3)*

8.3. L'asset privo di rischio e la nuova frontiera efficiente

Definizione 8.1. **L'asset privo di rischio (risk-free asset)** è un titolo che rende il tasso privo di rischio (risk-free rate). Esso:

- ha **varianza del rendimento nulla**;
- è **incorrelato** con tutti gli altri asset.

Nella pratica, come asset privo di rischio si utilizzano **titoli di stato a breve termine** (short-term government securities).

Quando un asset privo di rischio viene introdotto nell'analisi, la **semiretta** mostrata nella figura precedente diventa la **nuova frontiera efficiente**, sostituendo il ramo superiore dell'iperbole di Markowitz.

Caratteristiche principali della nuova frontiera efficiente:

- La sua **intercetta** corrisponde a un portafoglio investito al **100% nell'asset privo di rischio**.
- Il **punto di tangenza** con l'iperbole corrisponde a un portafoglio investito al **100% nel portafoglio rischioso di tangenza** (risky tangency portfolio).
- I portafogli **compresi tra questi due punti** contengono quantità positive sia dell'asset privo di rischio sia del portafoglio rischioso di tangenza.
- I portafogli sulla semiretta **oltre il punto di tangenza** sono **portafogli a leva** (leveraged portfolios): comportano una quantità **negativa** dell'asset privo di rischio (cioè l'asset privo di rischio viene venduto allo scoperto; in altre parole, l'investitore si indebita al tasso privo di rischio) e **più del 100%** del capitale iniziale dell'investitore risulta investito nel portafoglio di tangenza.

(slide 4–5)

8.4. Equazione della nuova frontiera efficiente lineare

Definizione 8.2. L'equazione della nuova semiretta efficiente è:

$$\mathbb{E}(R_C) = R_F + \sigma_C \frac{\mathbb{E}(R_P) - R_F}{\sigma_P}$$

dove:

- P indica il **portafoglio rischioso di tangenza**;
- F indica l'**asset privo di rischio** (free-risk asset);
- C indica **una qualsiasi combinazione** di P e F.

Si noti che il **portafoglio di tangenza** ha il **più alto rapporto di Sharpe** (Sharpe ratio) tra tutti i portafogli disponibili: il coefficiente angolare della semiretta, $\frac{\mathbb{E}(R_P) - R_F}{\sigma_P}$, è infatti proprio lo Sharpe ratio del portafoglio di tangenza, ed è il massimo ottenibile lungo la frontiera.

(slide 6)

9 | Metodi per la Gestione di Portafogli Personali – Parte 3: Criterio Media-Varianza, Utilità Attesa e Selezione di Portafoglio con Titolo Privo di Rischio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-3.pdf — *48 slide*

9.1. Consistenza tra il criterio media-varianza e il criterio dell'utilità attesa

Teorema 9.1. **Domanda.** Il criterio di dominanza media-varianza è consistente con quello dell'utilità attesa?

Risposta. Il criterio di dominanza media-varianza è consistente con quello dell'utilità attesa solo sotto due circostanze fra loro mutuamente esclusive:

- o quando la funzione di utilità dell'agente economico, espressa in termini di R_P, è quella **quadratica**, cioè
$$U(R_P) = R_P - \frac{a}{2}R_P^2, \quad \text{con } a > 0;$$
- oppure quando la funzione di distribuzione di probabilità congiunta di $R_1, \dots, R_N$ è una **multivariata ellittica**.

Domanda. Che cos'è una distribuzione ellittica?

Risposta. Senza entrare nei dettagli tecnici, una distribuzione ellittica è una distribuzione di probabilità caratterizzata dal fatto che le sue superfici di equi-densità sono ellissoidi.

Osservazioni.

- La funzione di utilità quadratica $U(X)$ ha un difetto ben noto: è crescente solo quando $X < 1/a$. Quindi, per utilizzarla correttamente, tutte le realizzazioni di X devono essere inferiori a $1/a$.
- Fra le altre, la distribuzione normale multivariata e la distribuzione t di Student multivariata sono casi particolari di distribuzioni ellittiche multivariate.

Come ammonisce la letteratura:

> «if one uses a variance-covariance model for non–elliptic distributions one can severely underestimate events that cause the most severe losses.» — Szegö G., *Measures of risk*, European Journal of Operational Research, 2005 (pag. 6)

(slide 2–6)

9.2. Dimostrazione: la funzione di utilità quadratica è consistente col criterio media-varianza

Dimostrazione. Si consideri la funzione di utilità quadratica espressa in termini di R_P:

$$U(R_P) = R_P - \frac{a}{2}R_P^2, \quad \text{con } a > 0.$$

Il suo valore atteso è

$$\mathbb{E}[U(R_P)] = \mathbb{E}\Big(R_P - \frac{a}{2}R_P^2\Big) = \cdots = \mathbb{E}(R_P) - \frac{a}{2}\mathbb{E}(R_P^2) = r_P - \frac{a}{2}(r_P^2 + \sigma_P^2).$$

Questo valore atteso dipende **solo** da r_P e da σ_P^2. Dunque, per la funzione di utilità quadratica espressa in termini di R_P, il criterio di dominanza dell'utilità attesa è consistente con quello media-varianza. ■

Osservazione — la curva di indifferenza è una circonferenza. La generica curva di indifferenza della funzione di utilità quadratica attesa,

$$r_P - \frac{a}{2}(r_P^2 - \sigma_P^2) = k,$$

è una circonferenza. Infatti è facile riformularla come

$$\sigma_P^2 + r_P^2 - \frac{2}{a}r_P + \frac{2}{a}k = 0,$$

che è esattamente la rappresentazione canonica di una circonferenza di centro $\left(0, \frac{1}{a}\right)$ e di raggio $\sqrt{\frac{1-2ak}{a^2}}$. □

(slide 7–9)

9.3. Selezione del portafoglio ottimo tramite tangenza tra frontiera efficiente e curva di indifferenza

Domanda. Assumendo che il criterio di dominanza media-varianza sia consistente con quello dell'utilità attesa, come si individua il portafoglio (fra quelli efficienti) che massimizza l'utilità attesa?

Risposta. Scegliendo il portafoglio per il quale la frontiera efficiente è tangente alla curva di indifferenza dell'utilità attesa caratterizzata dal più alto valore di livello.

Figura — Piano E(X)–Var(X): la frontiera efficiente (curva crescente e concava verso il basso) e una famiglia di curve di indifferenza (archi di circonferenza crescenti verso l'alto-sinistra, nella direzione della freccia che indica livelli di utilità più alti). Il punto $\mathbf{X}^*$ è il portafoglio ottimo, individuato dal punto di tangenza tra la frontiera efficiente e la curva di indifferenza di livello più alto raggiungibile. *(slide 10–11)*

9.4. Il caso N $\geq$ 2 titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio: formalizzazione

Definizione 9.1. Domanda. È possibile effettuare la selezione di portafoglio considerando, oltre ai titoli rischiosi, anche titoli privi di rischio?

Risposta. Sì: in ogni mercato finanziario sono disponibili attività prive di rischio (conti correnti, non ovunque; titoli di Stato; ecc.).

Notazione. Si considerino:

- $X_1, \dots, X_N$: N scelte di investimento rischiose;
- $R_1, \dots, R_N$: i tassi di rendimento (aleatori) di $X_1, \dots, X_N$, rispettivamente;
- X_{N+1}: la scelta di investimento priva di rischio più redditizia fra quelle disponibili;
- r_{N+1}: il tasso di rendimento (deterministico) di X_{N+1} (ovviamente $\mathbb{E}(r_{N+1}) = r_{N+1}$, $\mathbb{V}\mathrm{ar}(r_{N+1}) = 0$ e $\rho_{i,N+1} = 0$ per ogni $i = 1, \dots, N$);
- $\tilde{\mathbf{r}}' = (r_1, \dots, r_N, r_{N+1}) = (\mathbf{r}', r_{N+1})$: il vettore $(N+1)$-dimensionale delle medie di $R_1, \dots, R_N, R_{N+1}$, dove $\mathbf{r}$ ha il significato usuale;

$$\tilde{\mathbf{V}} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{1,2} & \cdots & \sigma_{1,N-1} & \sigma_{1,N} & 0 \\ \sigma_{2,1} & \sigma_2^2 & \cdots & \sigma_{2,N-1} & \sigma_{2,N} & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \sigma_{N-1,1} & \sigma_{N-1,2} & \cdots & \sigma_{N-1}^2 & \sigma_{N-1,N} & 0 \\ \sigma_{N,1} & \sigma_{N,2} & \cdots & \sigma_{N,N-1} & \sigma_N^2 & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{V} & \mathbf{0}_N \\ \mathbf{0}'_N & 0 \end{pmatrix};$$

la matrice $(N+1) \times (N+1)$ di varianze e covarianze di $R_1, \dots, R_N, R_{N+1}$, dove $\mathbf{V}$ ha il significato usuale;

- $\tilde{\mathbf{e}}' = (\mathbf{e}', 1)$: il vettore $(N+1)$-dimensionale di uni, dove $\mathbf{e}$ ha il significato usuale;
- $\tilde{\mathbf{x}}' = (x_1, \dots, x_N, x_{N+1}) = (\mathbf{x}', x_{N+1})$: il vettore $(N+1)$-dimensionale delle percentuali del capitale (iniziale) da investire in $X_1, \dots, X_N, X_{N+1}$, dove $\mathbf{x}$ ha il significato usuale.

Ipotesi aggiuntive:

- $r_{N+1} < \max_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N\}$;
- ipotesi di mercato senza frizioni (*Frictionless Market*);

- ipotesi di agente price-taker (*Price–Taker*);
- ipotesi di assenza di restrizioni istituzionali (*No–Institutional Restrictions*) — prima parte;
- «if there exists a riskless security, then the borrowing rate equals the lending rate.» (*No–Institutional Restrictions*, seconda parte) — Merton R.C., *Continuous–Time Finance*, 1990 (pag. 18).

Formulazione del problema. La versione del problema di selezione di portafoglio relativa al caso $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio è:

$$\min_{x_1,\dots,x_{N+1}} \quad \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} = \pi \\ \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} = 1 \end{cases}$$

(slide 12–17)

9.5. Proprietà della forma quadratica associata al problema con titolo privo di rischio

Dimostrazione. **Osservazioni.** Se gli R_i, con $i = 1, \dots, N$, non sono variabili aleatorie degeneri, cioè se $\sigma_i^2 > 0$ per $i = 1, \dots, N$, allora:

- $\dfrac{\partial^2 \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}}{\partial x_i^2} = 2\sigma_i^2 > 0$ per $i = 1, \dots, N$, mentre $\dfrac{\partial^2 \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}}{\partial x_{N+1}^2} = 0$ (perciò $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$ **non** è una funzione concava);
- $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$, che è una varianza, è positiva per ogni $\tilde{\mathbf{x}} \neq \tilde{\mathbf{0}}_{N+1}$, dove $\tilde{\mathbf{0}}_{N+1}$ è il vettore $(N+1)$-dimensionale di zeri (perciò $\tilde{\mathbf{V}}$ è una matrice definita positiva).

Verifica. Sviluppando la forma quadratica:

$$\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}} = \sum_{i=1}^{N+1} x_i^2\sigma_i^2 + 2\sum_{i=1}^{N+1}\sum_{j=i+1}^{N+1} x_1 x_j \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j$$

$$= \sum_{i=1}^{N} x_i^2\sigma_i^2 + \underbrace{x_{N+1}^2\sigma_{N+1}^2}_{=0} + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} x_1 x_j \rho_{i,j}\sigma_i\sigma_j + \underbrace{2\sum_{i=1}^{N} x_i x_{N+1}\rho_{i,N+1}\sigma_1\sigma_{N+1}}_{=0} = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}.$$

Poiché $\sigma_{N+1}^2 = 0$ e $\rho_{i,N+1} = 0$, i termini contenenti x_{N+1} si annullano, e la forma quadratica estesa $\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$ si riduce esattamente a $\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$, la varianza del solo sottoportafoglio rischioso. □

(slide 18–19)

9.6. Teorema di soluzione del problema di selezione di portafoglio con titolo privo di rischio

Teorema 9.2. Si risolve ora la versione del problema di selezione di portafoglio relativa al caso $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio.

Teorema. Sia $\tilde{\mathbf{V}}$ una matrice $(N+1) \times (N+1)$ di varianze e covarianze e sia $\tilde{\mathbf{r}}$ un vettore $(N+1)$-dimensionale di medie. Se $\mathbf{V}$ è non singolare e definita positiva, e se $r_i \neq r_j$ per qualche $i, j = 1, \dots, N+1$, allora il problema di selezione di portafoglio considerato ha la seguente soluzione unica:

$$\tilde{\mathbf{x}}^{*\prime} = (\mathbf{x}_N^{*\prime}, x_{N+1}^*)$$

dove

$$\mathbf{x}_N^* = \frac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_{N+1}\mathbf{e}),$$

$$x_{N+1}^* = \frac{\pi(\gamma r_{N+1} - \beta) + \alpha - \beta r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha},$$

con

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

Osservazione. In generale $\mathbf{x}_N^* \neq \mathbf{x}^*$ (la soluzione del sotto-vettore rischioso non coincide con la soluzione del problema senza titolo privo di rischio).

Dimostrazione (sketch of proof).

Si forma la Lagrangiana:

$$\mathfrak{L} = \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}} - \lambda_1(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} - \pi) - \lambda_2(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} - 1) = \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} - \lambda_1(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} - \pi) - \lambda_2(\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} - 1).$$

Si ottiene il sistema delle condizioni del primo ordine:

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \mathbf{x}} = 2\mathbf{x}'\mathbf{V} - \lambda_1\mathbf{r}' - \lambda_2\mathbf{e}' = \mathbf{0}_N \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial x_{N+1}} = -\lambda_1 r_{N+1} - \lambda_2 = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_1} = -\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} + \pi = -\mathbf{x}'\mathbf{r} - x_{N+1}r_{N+1} + \pi = 0 \\ \dfrac{\partial \mathfrak{L}}{\partial \lambda_2} = -\tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} + 1 = -\mathbf{x}'\mathbf{e} - x_{N+1} + 1 = 0 \end{cases}$$

Questo sistema ha soluzione unica se il determinante della matrice dei coefficienti è diverso da zero, cioè se

$$\begin{vmatrix} 2\mathbf{V} & \mathbf{0}_N & \mathbf{r} & \mathbf{e} \\ \mathbf{0}_N' & 0 & r_{N+1} & 1 \\ \mathbf{r}' & r_{N+1} & 0 & 0 \\ \mathbf{e}' & 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \neq 0.$$

È possibile dimostrare che questa condizione è soddisfatta sotto le ipotesi fatte su $\mathbf{V}$ e $\tilde{\mathbf{r}}$.

Ricordando che $\mathbf{V}$ è non singolare, dopo alcuni passaggi il sistema si riscrive come:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \lambda_1 r_{N+1} + \lambda_2 = 0 \\ \mathbf{x}'\mathbf{r} + x_{N+1} r_{N+1} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} + x_{N+1} = 1 \end{cases}$$

Sostituendo l'espressione ottenuta per $\mathbf{x}'$ nelle ultime due condizioni del primo ordine, dopo ulteriori passaggi il sistema diventa:

$$\begin{cases} \mathbf{x}' = \frac{1}{2}\lambda_1 \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1} + \frac{1}{2}\lambda_2 \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1} \\ \frac{1}{2}\lambda_2 = \dfrac{-\pi r_{N+1} + r_{N+1}^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \\ \frac{1}{2}\lambda_1 = \dfrac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \\ x_{N+1} = 1 - \frac{1}{2}\lambda_1(\beta - \gamma r_{N+1}) \end{cases}$$

Infine, sostituendo le espressioni ottenute per $\frac{1}{2}\lambda_1$ e $\frac{1}{2}\lambda_2$ in quelle ottenute per $\mathbf{x}'$ e x_{N+1}, e trasponendo $\mathbf{x}'$, si ottiene:

$$\mathbf{x}_M^* = \frac{\pi - r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha} \mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_{N+1}\mathbf{e})$$

e

$$x_{N+1}^* = \frac{\pi(\gamma r_{N+1} - \beta) + \alpha - \beta r_{N+1}}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}. \qquad \blacksquare$$

(slide 20–28)

9.7. Media, varianza e deviazione standard del portafoglio ottimo: la frontiera efficiente con titolo privo di rischio

Teorema 9.3. Con riferimento alla soluzione del problema con $N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio:

- $\mathbb{E}(R_{P^*}) = r_{P^*} = \tilde{\mathbf{x}}^{*\prime}\tilde{\mathbf{r}}^* = \pi$ (ovviamente, per costruzione);
- $\mathbb{V}\mathrm{ar}(R_{P^*}) = \sigma_{P^*}^2 = \cdots = \tilde{\mathbf{x}}^{*\prime}\tilde{\mathbf{V}}^*\tilde{\mathbf{x}}^* = \dfrac{(\pi - r_{N+1})^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}$, che descrive una **parabola** nel piano varianza-media;

- $\mathbb{S}t\mathbb{D}ev(R_{P^*}) = \sigma_{P^*} = (\mathbf{x}^{*\prime}\mathbf{V}\mathbf{x}^*)^{1/2} = \cdots = \left(\dfrac{(\pi - r_{N+1})^2}{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}\right)^{1/2} = \dfrac{|\pi - r_{N+1}|}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}}$

$$= \begin{cases} \dfrac{\pi - r_{N+1}}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}} & \text{se } \pi \geq r_{N+1} \\ \dfrac{r_{N+1} - \pi}{\sqrt{\gamma r_{N+1}^2 - 2\beta r_{N+1} + \alpha}} & \text{se } \pi < r_{N+1} \end{cases}$$

che descrive la frontiera dei portafogli nel piano deviazione standard-media (frontiera fatta di due semirette, per la presenza del titolo privo di rischio).

(slide 29–30)

9.8. Esempio numerico: portafoglio con tre titoli azionari italiani e un conto corrente

Esempio 9.1. Si illustra il tipico comportamento delle frontiere dei portafogli, nei rispettivi piani di riferimento, tramite l'esempio che segue.

Sia $\mathbb{X}$ l'insieme delle scelte di investimento costituito dalle seguenti attività finanziarie del mercato azionario italiano:

- X_1 = Alleanza Assicurazioni;
- X_2 = Fondiaria–Sai;
- X_3 = Unicredito Italiano;
- X_4 = conto corrente bancario (*bank account*).

Le medie, le varianze e i coefficienti di correlazione lineare relativi ai tassi di rendimento di X_1, X_2 e X_3 (valutati su dati giornalieri dal 23 agosto 2006 al 21 settembre 2006), rispettivamente, sono:

$$r_1 = 4.037\text{E}{-}04 \text{ e } \sigma_1^2 = 1.229\text{E}{-}04;$$

$$r_2 = 9.901\text{E}{-}04 \text{ e } \sigma_2^2 = 1.514\text{E}{-}04;$$

$$r_3 = 1.213\text{E}{-}03 \text{ e } \sigma_3^2 = 7.794\text{E}{-}05;$$

$$\rho_{1,2} = 1.600\text{E}{-}01, \quad \rho_{1,3} = -8.291\text{E}{-}02, \quad \rho_{2,3} = 4.150\text{E}{-}01.$$

Il tasso di rendimento (giornaliero) di X_4 è:

$$r_4 = 7.500\text{E}{-}04.$$

Portafogli ottimi al variare di π:

π	$(x_1^*, x_2^*, x_3^*, x_4^*)$
-0.00300	$(2.739, -0.737, -5.666, 4.664)$
...	...
-0.00175	$(1.826, -0.491, -3.778, 3.443)$
...	...
0.00050	$(0.183, -0.049, -0.378, 1.244)$
...	...
0.00225	$(-1.096, 0.295, 2.267, -0.466)$
...	...
0.00400	$(-2.374, 0.639, 4.911, -2.176)$

Figura (pag. 35) — Piano E(X)–Var(X): sono riportati la frontiera efficiente (punti «+»), la frontiera inefficiente (punti «×»), e i tre titoli rischiosi presi singolarmente: Alleanza Assicurazioni (▲), Fondiaria–Sai (■), Unicredito Italiano (•). La frontiera ha la tipica forma a parabola con vertice a sinistra; i tre titoli singoli, non diversificati, giacciono ben all'interno della regione dominata dalla frontiera, a conferma del beneficio della diversificazione.

Figura (pag. 36) — Stesso confronto nel piano E(X)–StDev(X): la frontiera assume la caratteristica forma a "V" leggermente ricurva (rami quasi rettilinei, per l'effetto del titolo privo di rischio X_4), con i medesimi punti rappresentativi dei tre titoli rischiosi ben interni ad essa.

(slide 31–36)

9.9. Confronto tra il caso di soli titoli rischiosi e il caso con titolo privo di rischio

Si richiama la regola di scelta del portafoglio ottimo già enunciata: assumendo la consistenza tra criterio media-varianza e criterio dell'utilità attesa, il portafoglio che massimizza l'utilità attesa è quello per cui la frontiera efficiente è tangente alla curva di indifferenza di livello più alto.

Domanda. Quali sono le differenze fra il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi" e il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio"?

Risposta. Le si illustra qualitativamente e quantitativamente tramite le figure che seguono, riferite all'esempio dei tre titoli azionari italiani più il conto corrente.

Figura (pag. 39) — Piano E(X)–Var(X): sono sovrapposte la frontiera efficiente/inefficiente del caso a soli titoli rischiosi (curva più esterna, a forma di parabola, già vista nell'esempio precedente) e quella del caso con il titolo privo di rischio aggiunto (curva più interna, tangente alla precedente). Il confronto mostra che l'introduzione del titolo privo di rischio consente di ottenere, per lo stesso livello di rendimento atteso π, una varianza uguale o inferiore rispetto al caso di soli titoli rischiosi: la frontiera si sposta verso sinistra.

Figura (pag. 40) — Stesso confronto nel piano E(X)–StDev(X): la frontiera del caso con titolo privo di rischio (rami pressoché rettilinei) risulta tangente e più stretta rispetto a quella del caso di soli titoli rischiosi (curva a "naso" più ampia), illustrando come la possibilità di investire nell'attività priva di rischio migliori il trade-off rischio-rendimento disponibile all'investitore.

(slide 37–40)

9.10. Il caso "nessuna vendita allo scoperto consentita": vincoli di non negatività

Definizione 9.2. Non tutti gli investitori possono effettuare vendite allo scoperto (*short-selling*). Questo divieto si formalizza aggiungendo, al problema di selezione di portafoglio, vincoli di non negatività su ciascuna percentuale del capitale (iniziale) da investire nelle varie scelte di investimento, cioè:

$$x_i \geq 0 \quad \text{per ogni } i = 1, \dots, N \quad \text{oppure} \quad i = 1, \dots, N+1.$$

Adottando la notazione già introdotta per il caso "$N \geq 2$ titoli rischiosi e 1 titolo privo di rischio", e mantenendo le ipotesi di mercato senza frizioni, di agente price-taker e di assenza di restrizioni istituzionali (solo la prima parte), la versione del problema di selezione di portafoglio con vincoli di non negatività si formula come:

$$\min_{x_1,\dots,x_{N+1}} \quad \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{V}}\tilde{\mathbf{x}}$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{r}} = \pi \\ \tilde{\mathbf{x}}'\tilde{\mathbf{e}} = 1 \\ x_i \geq 0, \ i = 1, \dots, N+1 \end{cases}$$

(slide 41–42)

9.11. Teorema: la frontiera efficiente con vincoli di non negatività è un arco limitato

Teorema 9.4. Come osserva Szegő:

> «In the case ["$N \geq 2$ risky investment choice(s) and 1 riskless" (or "$N \geq 2$ risky investment choices")] the boundary turned out to be a parabola, i.e., the region of admissible portfolios is an unbounded portion of the [variance–mean plane], allowing the investor to obtain portfolios characterized by arbitrarily values of π and [σ^2]. This is of course impossible when the nonnegativity constraint on the allocation vector is taken into account.» — Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980 (pag. 130)

Questa affermazione si formalizza nel teorema che segue.

Teorema. Si consideri la versione del problema di selezione di portafoglio con vincoli di non negatività. Sia $r_{\min} = \min_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N+1\}$, sia $\sigma^2_{\min}$ la varianza dell'R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\min}$; sia $r_{\max} = \max_i\{r_i,\ i = 1, \dots, N+1\}$, e sia $\sigma^2_{\max}$ la varianza dell'R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\max}$ (se esiste più di un R_i a cui corrisponde $\mathbb{E}(R_i) = r_{\min}/r_{\max}$, allora $\sigma^2_{\min}/\sigma^2_{\max}$ è la più piccola varianza fra quelle corrispondenti). Allora la frontiera efficiente nel piano varianza-media è un **arco limitato** che ha come punti estremi $(\sigma^2_{\min}, r_{\min})$ e $(\sigma^2_{\max}, r_{\max})$.

Dimostrazione (sketch of proof).

> «Since [the nonnegativity constraints] does not allow short selling and borrowing, the largest value of π can be achieved by investing the whole unit capital in the investment with the largest expected return $r_{\max}$, while the smallest value of π can correspondingly be reached only by investing the whole capital unit in the investment with the smallest expected return $r_{\min}$.» — Szegö G.P., *Portfolio Theory. With Application to Bank Asset Management*, 1980 (pag. 131)

Figura — Piano E(X)–Var(X): la frontiera efficiente (linea continua) è un arco limitato che va dal punto $(\sigma^2_{\min}, r_{\min})$ al punto $(\sigma^2_{\max}, r_{\max})$; la porzione tratteggiata al di sotto rappresenta la parte inefficiente. A differenza dei casi senza vincoli di non negatività (dove la frontiera è una parabola illimitata), qui la regione dei portafogli ammissibili è delimitata: l'investitore non può ottenere valori arbitrariamente estremi di π e σ^2.

(slide 43–46)

9.12. Nota sul metodo di risoluzione: le funzioni di penalità esterne

A causa della presenza dei vincoli di non negatività, in generale non è agevole determinare la soluzione ottima del problema di selezione di portafoglio con gli approcci risolutivi standard. Come osservano Corazza e Favaretto:

> «on account of the presence of non–negativity constraints, in general it is not easy to determine the optimal solution of [the considered portfolio selection] problem by standard solution approaches. Nevertheless, there exist some programming techniques by which it is possible to generate a sequence of closed form expressions converging, with the desired precision, to the optimal one […]. In order to solve [the considered portfolio selection] problem, we use a programming technique which is based on the so–called external penalty functions.» — Corazza M. e Favaretto D., *On the existence of solutions to the quadratic mixed–integer mean–variance portfolio selection problem*, European Journal of Operational Research, 2007 (pag. 1948)

(slide 47–48)

10 | Un approccio semplificato alla selezione di portafoglio: il modello diagonale di Sharpe

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-4.pdf — *16 slide*

10.1. Copertina

Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali

A simplified approach to portfolio selection: The Sharpe diagonal model

Marco Corazza — Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia. A.a. 2024/2025.

Questa lezione presenta il modello diagonale di Sharpe come alternativa semplificata al modello di Markowitz per la selezione di portafoglio, motivata dalla necessità di ridurre il numero di parametri da stimare. *(slide 1)*

10.2. Introduzione: il problema della stima dei parametri nel modello di Markowitz

Il **modello di Markowitz** richiede la stima di molti parametri. La stima di molti parametri comporta molti errori di stima.

Dati N titoli, è necessario stimare:

- N rendimenti attesi,
- N deviazioni standard/varianze dei rendimenti,
- $N(N-1)/2$ covarianze tra i rendimenti,

cioè

$$N + N + \frac{N(N-1)}{2} = \cdots = \frac{N^2 + 3N}{2}$$

parametri da stimare.

La tabella seguente mostra come il numero di parametri cresca rapidamente al crescere del numero di titoli N:

Numero di titoli N	Numero di parametri $(N^2 + 3N)/2$
2	5
3	9
…	…
10	65
…	…
100	5150
…	…
200	20300
…	…
350	61775
…	…

Questa esplosione combinatoria (dominata dal termine delle covarianze) è la motivazione principale per cercare un modello più parsimonioso: il modello diagonale di Sharpe. *(slide 2–3)*

10.3. Il modello di Sharpe: specificazione

Definizione 10.1. Il **modello di Sharpe** descrive il rendimento dei titoli come segue:

$$R_i = A_i + B_i I + C_i, \quad \text{con } i = 1, \dots, N$$

dove:

- A_i e B_i sono parametri da stimare;
- I è un **fattore di rischio comune a tutti i titoli** (l'unica e medesima fonte di rischio per tutti gli N titoli);
- C_i è un termine di errore casuale tale che

$$E(C_i) = 0, \qquad Var(C_i) = Q_i, \qquad Covar(C_i, C_j) = 0 \text{ per ogni } i \neq j.$$

Inoltre, il fattore di rischio comune I è a sua volta modellato come:

$$I = A_{N+1} + C_{N+1}$$

dove:

- A_{N+1} è un parametro da stimare;
- C_{N+1} è un termine di errore casuale tale che

$$E(C_{N+1}) = 0, \qquad Var(C_{N+1}) = Q_{N+1}, \qquad Covar(C_{N+1}, C_i) = 0 \text{ per ogni } i \neq N+1.$$

(slide 4–5)

10.4. Numero di parametri nel modello di Sharpe e confronto con Markowitz

Il modello di Sharpe richiede la stima dei seguenti parametri:

- A_i, B_i e Q_i per ciascun titolo, quindi $3N$ parametri;
- A_{N+1} e Q_{N+1} per il fattore di rischio, quindi 2 parametri;

cioè

$$3N + 2$$

parametri da stimare (contro gli $(N^2 + 3N)/2$ del modello di Markowitz).

La tabella seguente confronta il numero di parametri richiesti dai due modelli, e il loro rapporto percentuale:

N	$(N^2 + 3N)/2$ (Markowitz)	$3N + 2$ (Sharpe)	Sharpe/Markowitz %
2	5	8	160.00%
3	9	11	122.22%
…	…	…	…
10	65	32	49.23%
…	…	…	…
100	5150	302	5.86%
…	…	…	…
200	20300	602	2.97%
…	…	…	…
350	61775	1052	1.70%
…	…	…	…

Si osserva che per pochi titoli ($N = 2{,}3$) il modello di Sharpe richiede addirittura *più* parametri di Markowitz (160% e 122.22%), ma al crescere di N il rapporto crolla rapidamente: già con $N = 10$ Sharpe richiede meno della metà dei parametri (49.23%), e con $N = 350$ appena l'1.70%. Il modello di Sharpe è quindi drasticamente più parsimonioso per portafogli con molti titoli.

(slide 6–7)

10.5. Valore atteso del rendimento dell'i-esimo titolo

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, il rendimento atteso dell'i-esimo titolo è $E(R_i) = A_i + B_i A_{N+1}$.

Dimostrazione.

$$E(R_i) = E(A_i + B_i I + C_i) = E(A_i + B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i) =$$
$$= E(A_i) + E(B_i(A_{N+1} + C_{N+1})) + E(C_i) =$$
$$= A_i + E(B_i A_{N+1} + B_i C_{N+1}) + 0 = A_i + E(B_i A_{N+1}) + E(B_i C_{N+1}) =$$
$$= A_i + B_i A_{N+1} + B_i E(C_{N+1}) = A_i + B_i A_{N+1} + B_i \cdot 0 =$$
$$= \boxed{A_i + B_i A_{N+1}}$$

Si utilizzano il fatto che A_i e A_{N+1} sono costanti (parametri), la linearità del valore atteso, e $E(C_{N+1}) = 0$. □

(slide 8)

10.6. Varianza del rendimento dell'i-esimo titolo

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, la varianza del rendimento dell'i-esimo titolo è $Var(R_i) = B_i^2 Q_{N+1} + Q_i$.

Dimostrazione.

$$Var(R_i) = Var(A_i + B_i I + C_i) = Var(A_i + B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i) =$$
$$= Var(A_i + B_i A_{N+1} + B_i C_{N+1} + C_i) =$$
$$= \underbrace{Var(A_i)}_{=0} + \underbrace{\sum 2\, Covar(A_i, \dots)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(B_i A_{N+1})}_{=0} + \underbrace{\sum 2\, Covar(B_i A_{N+1}, \dots)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(B_i C_{N+1})}_{=B_i^2 Q_{N+1}} + \underbrace{2\, Covar(B_i C_{N+1}, C_i)}_{=0} +$$
$$+ \underbrace{Var(C_i)}_{=Q_i} = \boxed{B_i^2 Q_{N+1} + Q_i}$$

I termini che coinvolgono le costanti A_i e A_{N+1} hanno varianza e covarianza nulle (perché sono parametri, non variabili casuali); le covarianze incrociate tra C_{N+1} e C_i sono nulle per ipotesi del modello. □

(slide 9)

10.7. Covarianza tra i rendimenti di due titoli

Dimostrazione. **Proposizione.** Nel modello di Sharpe, la covarianza tra i rendimenti dell'i-esimo e del j-esimo titolo è $Covar(R_i, R_j) = B_i B_j Q_{N+1}$.

Dimostrazione.

$$
\begin{aligned}
Covar(R_i, R_j) &= Covar(A_i + B_i I + C_i,\ A_j + B_j I + C_j) = \\
&= Covar(B_i I + C_i,\ B_j I + C_j) = \\
&= Covar(B_i(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_i,\ B_j(A_{N+1} + C_{N+1}) + C_j) = \\
&= Covar(B_i A_{N+1} + B_i C_{N+1} + C_i,\ B_j A_{N+1} + B_j C_{N+1} + C_j) = \\
&= Covar(B_i C_{N+1} + C_i,\ B_j C_{N+1} + C_j) = \\
&= \underbrace{Covar(B_i C_{N+1}, B_j C_{N+1})}_{=B_i B_j Q_{N+1}} + \underbrace{Covar(B_i C_{N+1}, C_j)}_{=0} + \\
&\quad + \underbrace{Covar(C_i, B_j C_{N+1})}_{=0} + \underbrace{Covar(C_i, C_j)}_{=0} = \\
&= \boxed{B_i B_j Q_{N+1}}
\end{aligned}
$$

Questo è il risultato chiave del modello: la covarianza tra due titoli qualsiasi dipende **solo** dai loro coefficienti di sensibilità B_i, B_j al fattore comune e dalla varianza del fattore di rischio Q_{N+1} — non serve stimare direttamente ciascuna delle $N(N-1)/2$ covarianze come in Markowitz. □

(slide 10)

10.8. Rendimento di portafoglio: il fattore di rischio come ulteriore titolo

Dimostrazione. Il rendimento del portafoglio è, per definizione:

$$R_P = \sum_{i=1}^{N} X_i R_i = \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + B_i I + C_i) = \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + C_i) + \sum_{i=1}^{N} X_i B_i I.$$

Sostituendo $I = A_{N+1} + C_{N+1}$:

$$
\begin{aligned}
R_P &= \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + C_i) + X_{N+1} I = \sum_{i=1}^{N} X_i (A_i + C_i) + X_{N+1}(A_{N+1} + C_{N+1}) = \\
&= \sum_{i=1}^{N+1} X_i (A_i + C_i)
\end{aligned}
$$

dove

$$\sum_{i=1}^{N} X_i B_i = X_{N+1}.$$

In altre parole, definendo $X_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i B_i$, il fattore di rischio I viene trattato formalmente come un **ulteriore ($N+1$-esimo) titolo** del portafoglio, con peso X_{N+1}. Questo permette di riscrivere il rendimento di portafoglio come somma su $N+1$ "titoli" invece che N, semplificando i calcoli successivi. □

(slide 11–12)

10.9. Valore atteso del rendimento di portafoglio

Dimostrazione. **Proposizione.** Il rendimento atteso di portafoglio è $E(R_P) = \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + B_i A_{N+1})$.

Dimostrazione.

$$E(R_P) = E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i(A_i + C_i)\right) = E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i\right) + E\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i C_i\right) =$$

$$= \sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} X_i A_i + X_{N+1} A_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i A_i + \sum_{i=1}^{N} X_i B_i A_{N+1} =$$

$$= \sum_{i=1}^{N} X_i(A_i + B_i A_{N+1})$$

Il secondo passaggio sfrutta $E(\sum X_i C_i) = 0$ (poiché $E(C_i) = 0$ per ogni i, incluso $i = N+1$); l'ultimo passaggio sostituisce $X_{N+1} = \sum_{i=1}^{N} X_i B_i$ ricavata in precedenza. □

(slide 13)

10.10. Varianza del rendimento di portafoglio

Dimostrazione. **Proposizione.** La varianza del rendimento di portafoglio è

$$Var(R_P) = \sum_{i=1}^{N} X_i^2(Q_i + B_i^2 Q_{N+1}) + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} X_i X_j B_i B_j Q_{N+1}.$$

Dimostrazione.

$$Var(R_P) = E(R_P - E(R_P))^2 =$$
$$= E\left(\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i(A_i + C_i) - \sum_{i=1}^{N+1} X_i A_i\right)^2\right) = E\left(\left(\sum_{i=1}^{N+1} X_i C_i\right)^2\right) =$$
$$= \cdots =$$
$$= \sum_{i=1}^{N} X_i^2(Q_i + B_i^2 Q_{N+1}) + 2\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=i+1}^{N} X_i X_j B_i B_j Q_{N+1}$$

Nota conclusiva. La varianza del rendimento di portafoglio dipende **solo** dalle varianze dei rendimenti dei titoli (ma non dalle covarianze tra i rendimenti dei titoli) e dalla varianza del rendimento del fattore di rischio Q_{N+1}. Questa è la proprietà fondamentale che rende il modello di Sharpe "diagonale": non è più necessario stimare esplicitamente le $N(N-1)/2$ covarianze tra titoli, perché tutta la dipendenza tra i titoli passa attraverso l'unico fattore comune I. □

(slide 14)

10.11. Osservazioni finali: il problema di selezione del portafoglio nel modello di Sharpe

Nel modello di Sharpe, il fattore di rischio è trattato come un ulteriore titolo (l'$(N+1)$-esimo).

Il vettore dei rendimenti attesi è

$$\begin{pmatrix} A_1 + B_1 A_{N+1} \\ A_2 + B_2 A_{N+1} \\ \vdots \\ A_N + B_N A_{N+1} \end{pmatrix}$$

Nel modello di Sharpe, il problema di selezione del portafoglio è:

$$\max_{x_1,\ldots,x_N} \lambda \mathbf{x}'\mathbf{r} - \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ x_i \geq 0 \quad \forall i = 1, \ldots, N \end{cases}$$

dove $\mathbf{r}$ è il vettore dei rendimenti attesi sopra riportato e $\mathbf{V}$ è la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti (che nel modello di Sharpe assume una struttura semplificata, essendo determinata dai soli B_i, Q_i e Q_{N+1}, come mostrato nelle sezioni precedenti). Il problema è formalmente identico a quello di Markowitz (massimizzazione di un trade-off rendimento-rischio pesato dal

parametro λ, soggetto a vincolo di budget e non negatività dei pesi), ma richiede la stima di un numero di parametri drasticamente inferiore, come mostrato in precedenza. *(slide 15)*

11 | Alcuni limiti della Modern Portfolio Theory: la scelta operativa del rendimento obiettivo

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-4-bis.pdf — *7 slide*

11.1. Introduzione: i limiti pratici della MPT

Il modello media-varianza (Modern Portfolio Theory, MPT) non è utilizzato in modo intensivo dai professionisti della finanza. Il problema principale che si affronta in questa parte del corso è la **scelta operativa del rendimento obiettivo** (*target return*).

Nell'ottimizzazione media-varianza classica, l'investitore deve specificare un rendimento desiderato $r_P = \pi$. Tuttavia può risultare difficile individuare un valore di π "coerente", specialmente in contesti finanziari instabili. In particolare, un investitore rischia di selezionare:

- un portafoglio con un π **alto**, caratterizzato da varianza eccessiva;
- oppure un portafoglio con un π **basso**, "lasciando sul tavolo" rendimento atteso.

Per affrontare questo problema esistono tre possibili procedure operative, illustrate nelle sezioni seguenti:

1. sfruttare il cosiddetto **tangency portfolio** (portafoglio tangente);
2. massimizzare direttamente l'**utilità attesa** dell'investitore;
3. scegliere il massimo tra $r_{1/N}$ e r_{GMV}.

(slide 1–2)

11.2. Procedura 1 — Il portafoglio tangente (tangency portfolio)

Definizione 11.1. Seguendo il **teorema di separazione dei fondi** (*fund separation theorem*), l'investitore sceglie di detenere una combinazione dell'attività priva di rischio e del **portafoglio tangente**.

L'espressione analitica del portafoglio tangente è:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_c\mathbf{e})}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}(\mathbf{r} - r_c\mathbf{e})}$$

dove $\mathbf{V}$ è la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti, $\mathbf{r}$ il vettore dei rendimenti attesi, r_c il rendimento privo di rischio ed $\mathbf{e}$ il vettore unitario.

Questa procedura consente di evitare la specificazione diretta di π, poiché la combinazione tra attività priva di rischio e portafoglio tangente determina implicitamente il punto sulla frontiera efficiente.

Limite pratico: in genere i portafogli tangenti stimati campionariamente (*sample tangency portfolios*) hanno una performance scadente fuori campione (*out of sample*).

(slide 3)

11.3. Procedura 2 — Massimizzazione diretta dell'utilità attesa

Definizione 11.2. La massimizzazione diretta dell' "utilità attesa" dell'investitore non richiede di specificare π.

Il problema di programmazione matematica da risolvere è:

$$\min_x \ \mathbf{x}'\mathbf{r} - \frac{\lambda}{2}\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \quad \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$$

La soluzione a questo problema è:

$$\mathbf{x} = \frac{1}{\lambda}\mathbf{V}^{-1}\left(\mathbf{r} - \frac{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \lambda}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}\right)$$

Limite pratico: questo approccio presenta uno svantaggio, legato alla scelta del parametro di avversione al rischio λ. Diversi studiosi hanno stimato che λ appartenga all'intervallo $[0, 5]$.

(slide 4)

11.4. Procedura 3 — Il massimo tra $r_{1/N}$ e r_{GMV}

Definizione 11.3. Un altro modo per selezionare un portafoglio media-varianza ottimale senza specificare π consiste nel porre il rendimento obiettivo pari a:

$$\max(r_{1/N}, r_{GMV})$$

Il problema di programmazione matematica da risolvere per selezionare il portafoglio basato su r_{GMV} (Global Minimum Variance) è:

$$\min_{x} \ \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$$
$$\text{s.t.} \quad \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$$

La soluzione a questo problema è:

$$\mathbf{x} = \frac{\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}{\mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}}$$

Sia il portafoglio basato su $r_{1/N}$ (equipesato, "1 su N") sia quello basato su r_{GMV} presentano proprietà interessanti, illustrate di seguito.

(slide 5)

11.5. Confronto tra portafoglio $r_{1/N}$ e portafoglio r_{GMV}

In generale, gli investitori sono interessati al portafoglio basato su r_{GMV} solo se esso domina, in senso media-varianza, il portafoglio basato su $r_{1/N}$.

Caratteristiche interessanti del portafoglio $r_{1/N}$ (equipesato):

- è facile da implementare;
- è stato dimostrato che genera una performance apprezzabile;
- evita grandi concentrazioni nello stesso asset;
- investe sempre negli asset che performano meglio;
- non performa mai peggio dell'asset peggiore;
- in caso di grande errore di stima nel processo di ottimizzazione media-varianza, ci si attende che superi in performance l'ottimizzazione media-varianza stessa.

Caratteristiche interessanti del portafoglio r_{GMV} (varianza minima globale):

- è efficiente;
- non è influenzato dagli errori di stima relativi ai rendimenti attesi degli asset. [Considerando distribuzioni normali i.i.d. per i rendimenti degli asset, l'intervallo di confidenza per le medie è circa il 40% più ampio dell'intervallo di confidenza per la deviazione standard.]

A seguito della crisi finanziaria del 2007, gli investitori si sono spostati verso portafogli meno rischiosi. *(slide 6–7)*

12 | I vincoli a variabili miste-intere nella selezione di portafogli azionari

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-5-I-vincoli-a-variabili-miste-intere.pdf — *22 slide*

12.1. Le tre categorie di vincoli a variabili miste-intere

Nei problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari si distinguono tre principali categorie di vincoli a variabili miste-intere:

- **vincoli relativi ai lotti minimi di transazione**: un titolo deve essere acquistato o venduto solo in un numero intero di unità (lotti). Ad esempio, si devono acquistare o vendere solo quantità intere di lotti del titolo TELECOM IT TI, il cui lotto è costituito da 250 azioni;
- **vincoli relativi al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari** che possono essere acquistati e venduti; ad esempio, il portafoglio da selezionare deve essere costituito da al massimo 5 titoli;
- **vincoli relativi al minimo numero intero positivo di lotti minimi di transazione** di un dato titolo che deve essere acquistato; ad esempio, si devono acquistare o vendere almeno 2 lotti minimi del titolo TELECOM IT TI.

(slide 1)

12.2. Implicazioni computazionali dei vincoli a variabili miste-intere

I vincoli a variabili miste-intere danno ai problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari una valenza operativa maggiore di quella posseduta dai problemi classici (a sole variabili continue).

L'introduzione di queste categorie di vincoli comporta almeno due tipi di implicazioni non banali:

- **verificare l'ammissibilità** del sistema dei vincoli di questi problemi è, in generale, un **problema NP-completo**;

- **risolvere** questi problemi di programmazione matematica è, in generale, un **problema NP-hard**.

Informalmente:

- i problemi **NP-completi** sono problemi difficili da risolvere (dal punto di vista del tempo di calcolo necessario) in quanto **non** ammettono algoritmi polinomiali di risoluzione;
- i problemi **NP-hard** sono problemi difficili da risolvere **almeno quanto** i problemi NP-completi, e possono esserlo anche di più.

(slide 2–3)

12.3. Formalizzazione generale e complessità dell'ammissibilità

Teorema 12.1. Si consideri il seguente sistema di vincoli, nel quale compare un solo vincolo a variabili miste-intere (il vincolo di cardinalità):

$$\begin{cases} Ax \leq b \\ \#(\{i : x_i > 0\}) \leq K \\ 0 \leq x_i \leq u_i \quad \forall i = 1, \dots, N \end{cases}$$

dove:

- A è una matrice nota di ordine $M \times N$,
- x è il vettore N-dimensionale delle variabili decisionali,
- b è un vettore noto M-dimensionale,
- K è un numero intero positivo minore di N,
- $\#(\cdot)$ indica la cardinalità dell'insieme argomento,
- u_i, con $i = 1, \dots, N$, sono upper bound.

Risultato — È possibile dimostrare che, sotto specificate ipotesi, verificare l'ammissibilità di questo sistema è un problema NP-completo già quando

$$M \geq 3,$$

ovvero già quando la matrice A ha un numero di righe maggiore o uguale a 3.

(slide 4–5)

12.4. Vincoli sui lotti minimi di transazione: introduzione

Questi vincoli impongono che, dato un titolo azionario, quest'ultimo debba essere acquistato o venduto solo in un numero intero di lotti minimi di transazione.

Tra le categorie di vincoli a variabili miste-intere utilizzate nei problemi di programmazione matematica per la selezione statica di portafogli azionari, è presumibilmente la **più diffusa**.

Le variabili decisionali più "naturali" da considerare nella formulazione di questi problemi risultano essere il **numero di lotti**, piuttosto che le classiche percentuali del capitale inizialmente disponibile. *(slide 6)*

12.5. Modello di Andramonov e Corazza (2002)

Definizione 12.1. **Modello di**: Andramonov M.Y. e Corazza M., *Mixed-integer non-linear programming methods for mean-variance portfolio selection*, Rendiconti per gli Studi Economici Quantitativi, vol. 2001, 21-34, 2002.

$$\begin{aligned} \min \quad & (PLx)'V(PLx) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} (PLx)'r \geq \pi C \\ f_1(x) \leq \alpha C \\ f_2(x) \leq \beta C \\ (PLx)'e \geq (1-\alpha-\beta)C \\ x_i \geq 0 \quad \forall i \\ x_j \in \mathbb{N} \quad \forall j \in I \end{cases} \end{aligned}$$

dove:

- x è il vettore $(N+1)$-dimensionale delle variabili decisionali,
- P è la matrice diagonale nota dei prezzi correnti,
- L è la matrice diagonale nota dei numeri (interi positivi) di unità dei titoli azionari che costituiscono il corrispondente lotto,
- V è la matrice nota delle varianze e delle covarianze dei rendimenti dei titoli azionari,
- r è il vettore $(N+1)$-dimensionale noto dei valori medi dei rendimenti dei titoli azionari,
- π è il rendimento noto che il portafoglio da selezionare deve conseguire,
- C è il capitale inizialmente disponibile,
- $f_1(\cdot)$ è un'opportuna funzione non lineare relativa ai costi di transazione,
- $f_2(\cdot)$ è un'opportuna funzione non lineare relativa all'imposizione fiscale,
- e è il vettore $(N+1)$-dimensionale unitario,

con $\alpha, \beta \geq 0$, e $\alpha + \beta < 1$.

Si noti che la funzione obiettivo può essere riscritta come

$$(PLx)'V(PLx) = x'(L'P'VPL)x.$$

Approccio risolutivo — Per risolvere questo problema di programmazione matematica è stato proposto un approccio risolutivo iterativo articolato in due stadi, che si basa su tecniche

algoritmiche di tipo **branch-and-bound** e su metodologie di tipo **cutting plane** e di tipo **sub-gradiente**.

Teorema — Se almeno un titolo azionario è infinitamente divisibile, allora in un numero finito di iterazioni l'approccio risolutivo proposto o individua una soluzione ottima, o indica che la regione ammissibile è vuota.

(slide 7–9)

12.6. Applicazione esemplificativa del modello Andramonov-Corazza

Esempio 12.1. Si considera la seguente applicazione esemplificativa del modello precedente, con $N = 2$:

$$N = 2, \qquad V = \begin{pmatrix} 0.60 & -0.50 \\ -0.50 & 1.00 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 3.00 & 0.00 \\ 0.00 & 7.00 \end{pmatrix}, \qquad L = \begin{pmatrix} 1.00 & 0.00 \\ 0.00 & 1.00 \end{pmatrix},$$

$$r' = (0.20,\ 0.40), \qquad \pi = 0.25, \qquad C = 100, \qquad \alpha = 0.10 \text{ e } \beta = 0.20,$$

$$f_1(x) = \frac{200}{81}(\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}), \qquad f_2(x) = 2(x_1 + x_2),$$

da cui il problema si riscrive come:

$$\min \quad 0.6\, x_1^2 + x_2^2 - x_1 x_2$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} 0.6\, x_1 + 2.8\, x_2 \geq 25 \\ 3x_1 + 7x_2 \leq 70 \\ \sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} \leq 4.05 \\ x_1 + x_2 \leq 10 \\ x_1, x_2 \geq 0 \\ x_1, x_2 \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Figura (pag. 12) — Quattro grafici (x_1, x_2) che illustrano l'evoluzione dell'approccio risolutivo iterativo: *Starting feasible point: (0,10)*; *Second feasible point: (0,9)*; *Intermediate unfeasible point: (2,9)*; *Optimal solution: (1,9)*. I grafici mostrano la regione ammissibile (tratteggiata) delimitata dai vincoli lineari e non lineari del problema, e la traiettoria della procedura iterativa che parte dal punto ammissibile $(0, 10)$, passa per il punto ammissibile $(0, 9)$, esplora un punto intermedio non ammissibile $(2, 9)$ e converge infine alla soluzione ottima $(1, 9)$.

(slide 10–12)

12.7. Modello di Corazza e Favaretto (2007) e teorema di esistenza

Teorema 12.2. **Modello di**: Corazza M. e Favaretto D. (2007), *On the existence of solutions in the quadratic mixed-integer mean-variance portfolio selection problem*, European Journal of Operational Research, vol. 176(3), 1947-1960.

$$\begin{aligned} \min \quad & (PLx)'V(PLx) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} (PLx)'r \geq \pi C \\ (PLx)'e \geq C \\ x_i \in \mathbb{N}, \quad i = 2, \dots, N+1 \end{cases} \end{aligned}$$

Teorema — Sia $I = \{2, \dots, n+1\}$ l'insieme degli indici dei titoli azionari. Il problema di programmazione matematica considerato ammette una soluzione ammissibile se e solo se

$$(r_1 \geq \pi) \ \vee \ ((r_i < \pi) \wedge (\text{esiste } \bar{\imath} \in I \text{ tale che } r_{\bar{\imath}} > r_1)).$$

(slide 13)

12.8. Vincoli sul massimo numero di titoli acquistabili e vendibili: introduzione

Questi vincoli impongono che il numero di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti non sia superiore ad un prefissato valore intero positivo.

L'utilizzo di questa categoria di vincoli a variabili miste-intere permette di limitare, seppure indirettamente ed in maniera imprecisa, i costi di transazione ed il prelievo derivante dall'imposizione fiscale. *(slide 14)*

12.9. Modello di Jansen e Van Dijk (2002): tracking error volatility

Definizione 12.2. **Modello di**: Jansen R. e Van Dijk R. (2002), *Optimal benchmark tracking with small portfolios*, The Journal of Portfolio Management, Winter, 33-39.

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ \#(\{i : x_i > 0\}) = K \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \end{aligned}$$

dove $TEV(\cdot)$ è un'opportuna funzione di **tracking error volatility**.

N.B. — Il tracking error volatility misura la "vicinanza" delle performance del portafoglio a quelle del benchmark prescelto, solitamente mediante il calcolo della volatilità della differenza tra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark:

$$TEV(x) = Var(r_{Portafoglio} - r_{Benchmark}).$$

(slide 15)

12.10. Approccio risolutivo approssimato per il vincolo di cardinalità

Dimostrazione. Data la complessità del problema di Jansen e Van Dijk (che contiene un vincolo di cardinalità a variabili miste-intere), se ne risolve una versione approssimata a variabili (tutte) continue.

L'approccio risolutivo è articolato nei seguenti passi:

1. Dapprima si riformula il problema di programmazione matematica come segue:

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) + c \cdot \#(\{i : x_i > 0\}) \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N \end{cases} \end{aligned}$$

con $c \geq 0$.

2. Si ricorda che vale il seguente risultato teorico:

$$\#(\{i : x_i > 0\}) = \lim_{p \downarrow 0} (x_1^p, \dots, x_N^p)' e.$$

3. Si utilizza quest'ultimo risultato teorico per effettuare una sostituzione approssimata nella funzione obiettivo, determinando la seguente versione approssimata dell'originario problema di programmazione matematica:

$$\begin{aligned} \min \quad & TEV(x) + c \cdot (x_1^p, \dots, x_N^p)' e \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} x'e = 1 \\ x_i \geq 0, \quad i = 1, \dots, N. \end{cases} \end{aligned}$$

□

(slide 16–17)

12.11. Discontinuità della frontiera efficiente ed esempio di Jobst et al.

Esempio 12.2. In generale, in relazione a questa categoria di vincoli, è da notare come la loro presenza possa rendere **discontinua la frontiera efficiente**.

Modello di: Jobst N.J., Horniman M.D., Lucas C.A. e Mitra G. (2001), *Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints*, Quantitative Finance, 1, 1-13, con $N = 4$ e $K = 2$.

Figura (pag. 18) — Grafico rendimento atteso (*Expected Return*) contro varianza (*Variance*), da cui risulta la frontiera efficiente del modello con $N = 4$ e $K = 2$. La curva mostrata è composta da due archi separati e non congiunti: si osserva chiaramente la discontinuità della frontiera efficiente causata dalla presenza del vincolo di cardinalità a variabili miste-intere.

(slide 18)

12.12. Vincoli sul minimo numero di lotti di transazione acquistabili: introduzione

Questi vincoli impongono che il numero minimo di lotti minimi di transazione di un dato titolo azionario che deve essere acquistato non sia inferiore ad un prefissato valore intero positivo.

Questa categoria di vincoli a variabili miste-intere è **una delle meno diffuse**. *(slide 19)*

12.13. Modello di Jobst, Horniman, Lucas e Mitra (2001)

Definizione 12.3. **Modello di**: Jobst N.J., Horniman M.D., Lucas C.A. e Mitra G. (2001), *Computational aspects of alternative portfolio selection models in the presence of discrete asset choice constraints*, Quantitative Finance, 1, 1-13.

$$\min \quad \sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N}\sigma_{ij}\,x_i x_j$$

$$\text{s.t.} \quad \begin{cases} \sum_{i=1}^{N} x_i r_i = \pi \\ \sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \\ l_i \cdot \delta_i \leq x_i \leq u_i \cdot \delta_i, \quad i = 1, \ldots, N \\ \delta_i \in \{0,1\}, \quad \forall i \\ \sum_{i=1}^{N} \delta_i = K \end{cases}$$

dove l_i e u_i, con $i = 1, \ldots, N$, sono rispettivamente lower e upper bound.

In questo problema viene anche preso in considerazione un vincolo relativo al massimo numero intero positivo di diversi titoli azionari che possono essere acquistati e venduti (l'ultimo vincolo del sistema, $\sum_i \delta_i = K$).

Approccio risolutivo — L'approccio risolutivo utilizzato per risolvere questo problema di programmazione matematica si basa su tecniche algoritmiche di tipo **branch-and-bound tree search**.

(slide 20–21)

12.14. Osservazioni conclusive

In sintesi, riguardo ai vincoli a variabili miste-intere trattati:

- verificare l'ammissibilità del sistema dei vincoli di problemi di programmazione matematica del tipo considerato è un **problema NP-completo**;
- risolvere problemi di programmazione matematica del tipo considerato è un **problema NP-hard**;
- in relazione alla risoluzione di questi problemi, esiste un **numero ridotto di risultati teorici costruttivi**;
- la presenza di vincoli a variabili miste-intere **distrugge proprietà analitiche significative della frontiera efficiente**.

(slide 22)

13 | Metodi per la Gestione dei Portafogli Personali – Metaeuristiche e Particle Swarm Optimization (PSO)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-6-Elementi-sulla-PSO.pdf — *82 slide*

13.1. Presentazione del corso e indice

Lezione del corso *Metodi per la gestione dei portafogli personali*, dedicata a **Metaheuristics and PSO** (Particle Swarm Optimization), tenuta da Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia — A.y. 2024/2025.

Indice della lezione:

- Introduction
- Heuristics and Metaheuristics
- Particle Swarm Optimization
- A simple application

(slide 1–2)

13.2. Introduzione: il problema dell'ottimizzazione globale

Definizione 13.1. «L'obiettivo dell'ottimizzazione globale è trovare la soluzione globalmente migliore di modelli (possibilmente non lineari), in presenza (possibile o nota) di molteplici ottimi locali. Formalmente, l'ottimizzazione globale cerca la/le soluzione/i globale/i di un modello di ottimizzazione vincolato. I modelli non lineari sono onnipresenti in molte applicazioni, ad esempio nella progettazione ingegneristica avanzata, nella biotecnologia, nell'analisi dei dati, nella gestione ambientale, nella pianificazione finanziaria, nel controllo di processo, nella gestione del rischio, nella modellazione scientifica e altro. La loro soluzione richiede spesso un approccio di ricerca globale.» [https://mathworld.wolfram.com/GlobalOptimization.html]

«Per formulare il problema dell'ottimizzazione globale, si assume che la funzione obiettivo f e i vincoli g siano funzioni continue, che i limiti componente per componente x_l e x_u relativi al vettore delle variabili decisionali $\mathbf{x}$ siano finiti, e che l'insieme ammissibile D sia non vuoto. Queste ipotesi garantiscono che il modello di ottimizzazione globale sia ben posto poiché […]

l'insieme delle soluzioni del modello di ottimizzazione globale è non vuoto.» [https://mathworld.wolfram.com/GlobalOptimization.html]

I punti di minimo/massimo globale sono in generale difficili da individuare. Esempio (slide, p. 5):

$$f(x) = \begin{cases} 2x & 0 \leq x < 1 \\ 3 & x = 1 \\ -x + 3 & 1 < x \leq 2 \\ -(x-3)^3 + 2 & 2 < x \leq 3 \end{cases}$$

Figura (p. 5) — Grafico della funzione $f(x)$ definita sopra, con frecce che indicano il punto $(0, 0)$ e il punto limite per $x \to 1^-$. Il grafico mostra come le discontinuità (il salto a $x = 1$, dove $f(1) = 3$ mentre $\lim_{x \to 1^-} f(x) = 2$) rendano ambigua o difficile l'individuazione algoritmica dei punti di minimo/massimo globale: la funzione non è continua e presenta punti esclusi (cerchi vuoti) e punti inclusi (cerchi pieni).

(slide 3–5)

13.3. Selezione di portafoglio: il problema base

Definizione 13.2. La selezione di portafoglio consiste nel ripartire un capitale iniziale tra varie attività rischiose i cui rendimenti futuri sono incerti, al fine di ottimizzare un profilo rischio-rendimento del portafoglio. Data l'incertezza sui rendimenti futuri, un ruolo cruciale è svolto dalla misurazione del rischio associato a tali rendimenti. L'approccio classico rappresenta i rendimenti futuri in termini di variabili aleatorie.

«Consideriamo la regola secondo cui l'investitore considera (o dovrebbe considerare) il rendimento atteso una cosa desiderabile e la varianza del rendimento una cosa indesiderabile.» [Markowitz H.: "Portfolio selection", The Journal of Finance, 1952]

Problema base di selezione di portafoglio. Siano $N \geq 2$ attività rischiose,

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \cdots & \sigma_{1,N} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{N,1} & \cdots & \sigma_N^2 \end{pmatrix}$$

la matrice di varianza-covarianza dei rendimenti delle attività rischiose, $\mathbf{r}' = (r_1, \ldots, r_N)$ il vettore dei rendimenti attesi delle attività rischiose, π il rendimento atteso che l'investitore desidera dal portafoglio, $\mathbf{e}' = (1, \ldots, 1)$.

Il problema base (e più semplice) di selezione di portafoglio è:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \qquad \text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \end{cases}$$

dove $\mathbf{x}' = (x_1, \dots, x_N)$ è il vettore delle percentuali da investire nelle attività rischiose. Questo problema di selezione di portafoglio è **quadratico-lineare**.

Soluzione in forma chiusa:

$$\mathbf{x}^* = \frac{(\gamma \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e})\pi + (\alpha \mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} - \beta \mathbf{V}^{-1}\mathbf{r})}{\alpha\gamma - \beta^2}$$

dove

$$\alpha = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \beta = \mathbf{r}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e} = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{r}, \qquad \gamma = \mathbf{e}'\mathbf{V}^{-1}\mathbf{e}.$$

(slide 6–9)

13.4. Selezione di portafoglio: il problema complesso

Definizione 13.3. **Problema complesso di selezione di portafoglio:**

$$\min_{\mathbf{x},\mathbf{z}} \; a\|\max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\|\max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} \geq \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u \\ z_i d \leq x_i \leq z_i u \quad \forall i \\ z_i \in \{0,1\} \quad \forall i \end{cases}$$

dove

- $\mathbf{z}' = (z_1, \dots, z_N)$ è un vettore di variabili binarie; $z_i = 0$ significa che l'i-esima attività non è selezionata, $z_i = 1$ che è selezionata;
- k_d e k_u sono rispettivamente il numero minimo e massimo di attività in cui investire;
- d e u sono rispettivamente la percentuale minima e massima di capitale iniziale da investire nell'i-esima attività, se selezionata;
- $\|\mathbf{x}\|_s = \left(\sum_{i=1}^{N} |x_i|^s\right)^s$.

Questo problema di selezione di portafoglio è **fortemente non lineare, non differenziabile e a variabili miste (intere/continue)**.

La funzione obiettivo

$$a\|\max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\|\max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

non è una funzione continua, e i vincoli

$$k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e}, \qquad \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u, \qquad z_i \in \{0,1\}$$

non sono funzioni continue.

Come risolvere il problema complesso di selezione di portafoglio? In generale, le procedure risolutive necessarie dipendono fortemente dalle caratteristiche peculiari del problema stesso. Perciò, occorre sviluppare procedure risolutive *ad hoc* per ogni problema considerato.

(slide 10–13)

13.5. Euristiche

Definizione 13.4. Quando le soluzioni ottime non possono essere ottenute in modo efficiente, l'unica possibilità è scambiare l'ottimalità con l'efficienza. Gli algoritmi approssimati chiamati **metodi euristici** o **euristiche** cercano di ottenere soluzioni quasi-ottime (*near-optimal solutions*) a un costo computazionale relativamente basso.

«'Heuristic' deriva dal verbo greco *heuriskein* [...] che significa "trovare", mentre il suffisso *meta* significa "oltre, a un livello superiore".» [Blum C. e Roli A.: "Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual comparison", ACM Computing Surveys, 2003]

«Un'euristica è una tecnica progettata per risolvere un problema più rapidamente quando i metodi classici sono troppo lenti, oppure per trovare una soluzione approssimata quando i metodi classici non riescono a trovare alcuna soluzione esatta. Questo si ottiene scambiando ottimalità, completezza, accuratezza o precisione con la velocità. In un certo senso, può essere considerata una scorciatoia.» [http://www.mit.edu/~moshref/Heuristics.html]

Nel contesto dell'ottimizzazione, un'euristica è un approccio formale che cerca di trovare una soluzione quasi-ottima a un problema utilizzando metodi semplici ed efficienti, piuttosto che una ricerca esaustiva o un'ottimizzazione matematica esatta. Il suo obiettivo è trovare rapidamente una buona soluzione, sufficientemente vicina a quella ottima; le euristiche per l'ottimizzazione comportano spesso un compromesso (*trade-off*) tra efficienza computazionale e qualità della soluzione.

Possibile flowchart:

```
Generazione casuale della/e soluzione/i iniziale/i
while stopping_criterion = false do
    Regola intelligente 1
    Regola intelligente 2
    \ensuremath{\vdots}
    Regola intelligente z
end while
```

(slide 14–17)

13.6. Metaeuristiche: definizione, principi e classificazione

Definizione 13.5. Le **metaeuristiche** sono state proposte in letteratura a partire dal 1980 per superare i limiti delle euristiche.

«Una metaeuristica è formalmente definita come un processo di generazione iterativo che guida un'euristica subordinata combinando in modo intelligente diversi concetti per esplorare e sfruttare lo spazio di ricerca; strategie di apprendimento vengono utilizzate per strutturare le informazioni al fine di trovare in modo efficiente soluzioni quasi-ottime.» [Osman I.H., Laporte G.: "Metaheuristics: A bibliography", Annals of Operations Research, 1996]

«L'esplorazione (*exploration*) è la capacità di un algoritmo di ricerca di esplorare diverse regioni dello spazio di ricerca al fine di individuare un buon ottimo. Lo sfruttamento (*exploitation*), d'altra parte, è la capacità di concentrare la ricerca attorno a un'area promettente al fine di raffinare una soluzione candidata.» [Engelbrecht A.P.: "Computational Intelligence. An Introduction", John Wiley & Sons, 2007]

Figura (p. 19) — Schema con un insieme di particelle ("I") disposte attorno a un obiettivo centrale ("Goal"): frecce etichettate *Exploration* mostrano particelle che si allontanano verso nuove regioni dello spazio di ricerca, frecce etichettate *Exploitation* mostrano particelle che convergono verso il goal. Il disegno illustra il bilanciamento tra ricerca di nuove aree e raffinamento attorno a una soluzione promettente.

Una metaeuristica è un framework algoritmico generale applicabile a diversi problemi di ottimizzazione con relativamente poche modifiche. In generale, le metaeuristiche:

- non sono specifiche per un particolare problema di ottimizzazione;
- sono in grado di rilevare ed esplorare in modo efficiente le aree più promettenti dello spazio delle soluzioni;
- sono metodi risolutivi approssimati;
- sono metodi risolutivi stocastici;
- possono essere in grado di evitare le trappole dei minimi locali;
- possono incorporare una qualche forma di memoria per migliorare la ricerca.

Figura (p. 21) — Schema di classificazione: dal nodo centrale "MAs" (Metaheuristic Algorithms) si diramano, lungo l'asse "Number of solutions", gli "Population based algorithms" e i "Trajectory-based algorithms"; lungo l'asse "Inspiration type", gli "Evolutionary algorithms", i "Physics-based algorithms", gli "Human-based algorithms" e gli "Swarm-based algorithms". [Nassef A.M., Abdelkareem M.A., Maghrabie H.M. e Baroutaji A.: "Review of metaheuristic optimization algorithms for power systems problems", Sustainability, 2023]

Metaeuristiche population-based vs. a punto singolo. Dipende dal numero di soluzioni (approssimate) usate contemporaneamente dalla metaeuristica: molte, cioè una metaeuristica *population-based*; una sola, cioè una metaeuristica *trajectory-based*.

Metaeuristiche nature-inspired vs. non nature-inspired. Gli esagoni possiedono il più alto rapporto superficie/perimetro tra tutti i poligoni: questo suggerisce che le api costruiscono le celle a forma esagonale per minimizzare l'uso di materiale (figura: un'ape su un favo esagonale). Si tratta di una classificazione debole, poiché esistono metaeuristiche ibride.

Metaeuristiche evolutive vs. non evolutive. «L'evoluzione biologica è l'ottimizzazione della capacità di un organismo di sopravvivere in ambienti dinamicamente mutevoli e compe-

titivi.» [Erwin K. e Engelbrecht A.: "Meta-heuristics for portfolio optimization", Soft Computing, 2023] Il termine "evolutivo" denota tipicamente una categoria di metaeuristiche ispirate ai principi dell'evoluzione biologica: in questi algoritmi, un insieme designato di soluzioni (*pool*) è impiegato in ogni iterazione del processo risolutivo con l'obiettivo di migliorarlo, cioè far evolvere questo insieme di soluzioni tramite operatori che modificano le soluzioni stesse.

Metaeuristiche memory-less vs. memory-usage. L'assenza di memoria nelle metaeuristiche comporta la perdita delle informazioni acquisite nelle iterazioni precedenti: tali metaeuristiche non hanno alcuna consapevolezza della propria storia riguardo alle soluzioni scoperte in precedenza.

(slide 18–25)

13.7. Particle Swarm Optimization (PSO): idea e principi

Definizione 13.6. «[La *Swarm Intelligence*] è definita come la cooperazione di individui all'interno di un gruppo per risolvere un obiettivo scambiando informazioni disponibili localmente.» [Erwin K. e Engelbrecht A.: "Meta-heuristics for portfolio optimization", Soft Computing, 2023]

La **PSO** è una metaeuristica *nature-inspired*, iterativa, *population-based*, con uso di memoria (*memory-usage*), evolutiva, *derivative-free*, per la soluzione di problemi di ottimizzazione globale non vincolata.

L'idea della PSO è replicare il comportamento degli stormi di uccelli quando cooperano per ottimizzare la ricerca di cibo. A tale scopo, ogni membro, cioè ogni particella dello sciame, esplora l'area di ricerca mantenendo memoria della propria miglior posizione raggiunta finora. Questa informazione viene poi scambiata con i vicini nello sciame. Così, l'intero sciame è supposto convergere infine verso la miglior posizione globale raggiunta dai membri dello sciame.

Figura (p. 28) — Due immagini affiancate: "Flocks of birds" (uno stormo di storni in volo che forma una nuvola scura e sinuosa nel cielo) e "Shoal of fishes" (un banco di pesci che nuota in cerchio attorno a una formazione corallina). Le immagini illustrano il comportamento collettivo di sciame (*swarm*) da cui la PSO trae ispirazione.

Nella sua controparte matematica, il paradigma di uno stormo in volo può essere formulato come segue. Dato un problema di minimizzazione/massimizzazione:

1. ogni membro dello sciame rappresenta una possibile soluzione del problema di minimizzazione/massimizzazione;
2. ogni particella è inizialmente posizionata in modo casuale nell'insieme ammissibile del problema;
3. a ogni particella viene inoltre assegnata inizialmente una velocità casuale, usata per determinare la sua direzione iniziale di movimento.

(slide 26–29)

13.8. PSO: formalizzazione matematica e topologie di vicinato

Definizione 13.7. Per una descrizione formale dell'algoritmo PSO, si consideri il seguente problema di ottimizzazione globale:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}), \qquad f : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}.$$

Si assuma che siano considerate M particelle (cioè soluzioni). Al passo k-esimo dell'algoritmo PSO, tre vettori sono associati alla j-esima particella:

- $\mathbf{x}_j^k \in \mathbb{R}^d$: posizione al passo k della j-esima particella;
- $\mathbf{v}_j^k \in \mathbb{R}^d$: velocità al passo k della j-esima particella;
- $\mathbf{p}_j \in \mathbb{R}^d$: miglior posizione visitata finora dalla j-esima particella ($pbest_j = f(\mathbf{p}_j)$).

Inoltre, $\mathbf{p}_{g,nei} \in \mathbb{R}^d$ indica la miglior posizione visitata finora dai membri dello sciame appartenenti a un dato vicinato (*neighborhood*) *nei* di una qualsiasi particella. La $\mathbf{p}_{g,nei}$ associata a ciascuna particella dipende dalla **topologia** del vicinato a cui la particella appartiene: il termine "topologia" si riferisce alla struttura delle connessioni tra le particelle dello sciame, attraverso le quali le particelle scambiano informazioni e si influenzano reciprocamente durante il processo di ottimizzazione.

Figura (p. 33) — Tre schemi di grafo che rappresentano altrettante tipologie di vicinato: **Fully connected neighborhood** (ogni particella è collegata a tutte le altre), **von Neumann neighborhood** (collegamenti incrociati parziali tra le particelle) e **Ring neighborhood** (le particelle sono disposte in anello, ciascuna collegata solo alle vicine adiacenti). La figura mostra come topologie diverse determinino quali sottoinsiemi di particelle condividono l'informazione sulla miglior posizione trovata.

(slide 30–33)

13.9. PSO: l'algoritmo con peso d'inerzia

Definizione 13.8. L'algoritmo PSO (nella versione con peso d'inerzia, *inertia weight*) è:

1. Poni $k = 1$ e valuta $f(\mathbf{x}_j^k)$ per $j = 1, \dots, M$. Poni $pbest_j = +\infty$.
2. Ripeti finché un criterio di arresto non è soddisfatto:
   - se $f(\mathbf{x}_j^k) < pbest_j$ allora poni $\mathbf{p}_j = \mathbf{x}_j^k$ e $pbest_j = f(\mathbf{x}_j^k)$;
   - se $f(\mathbf{x}_j^k) < gbest$ allora poni $\mathbf{p}_g = \mathbf{x}_j^k$ e $gbest = f(\mathbf{x}_j^k)$;
   - aggiorna posizione e velocità della j-esima particella come

$$\begin{cases} \mathbf{v}_j^{k+1} = w^{k+1}\mathbf{v}_j^k + \mathbf{U}_{\phi_1} \otimes (\mathbf{p}_j - \mathbf{x}_j^k) + \mathbf{U}_{\phi_2} \otimes (\mathbf{p}_g - \mathbf{x}_j^k) \\ \mathbf{x}_j^{k+1} = \mathbf{x}_j^k + \mathbf{v}_j^{k+1} \end{cases}$$

dove $\mathbf{U}_{\phi_1}$ e $\mathbf{U}_{\phi_2}$ sono distribuiti uniformemente in $[0, \phi_1]$ e $[0, \phi_2]$ rispettivamente, e $\otimes$ indica il prodotto componente per componente;

3. aggiorna $k = k + 1$ e torna al punto 2.

I valori di ϕ_1 e ϕ_2 influenzano la performance dell'algoritmo. Per ottenere la convergenza dello sciame, ϕ_1 e ϕ_2 devono essere impostati in accordo con il valore del peso d'inerzia w^k.

w^k è generalmente linearmente decrescente col numero di passi, cioè

$$w^k = w_{max} + \frac{w_{min} - w_{max}}{K} k,$$

dove w_{min} e w_{max} sono di solito 0.4 e 0.9 rispettivamente, e K indica il numero massimo di passi consentiti.

w^k può anche essere costante,

$$w^k = w = 0.7298.$$

In questo scenario è opportuno stabilire un limite superiore per $\mathbf{v}_j^k$, con $j = 1, \dots, M$ e $k = 0, \dots, K$, per prevenire comportamenti divergenti durante il processo di ottimizzazione.

Figura (p. 37) — Schema che illustra l'aggiornamento della posizione di una particella: dalla posizione corrente $x_i(t)$ (punto rosso) si compongono il moto corrente/inerzia $v_i(t)$, l'accelerazione cognitiva $c_1 r_1[\hat{x}_i(t) - x_i(t)]$ diretta verso la miglior soluzione individuale $\hat{x}_i(t)$ (punto verde) e l'accelerazione sociale $c_2 r_2[g(t) - x_i(t)]$ diretta verso la miglior soluzione candidata globale $g(t)$ (punto blu). La combinazione vettoriale di questi tre contributi produce la nuova velocità $v_i(t+1)$ e la posizione aggiornata $x_i(t+1)$ (punto nero). La figura mostra visivamente come la formula di aggiornamento combini inerzia, componente cognitiva e componente sociale.

(slide 34–37)

13.10. PSO: risultato di convergenza

Teorema 13.1. «I nostri risultati mostrano che la SPSO (*Standard PSO*) raggiunge l'ottimo globale **in probabilità**.» [Xu G. e Yu G.: "On convergence analysis of particle swarm optimization algorithm", Journal of Computational and Applied Mathematics, 2018]

(slide 38)

13.11. GA e PSO per l'ottimizzazione vincolata: il metodo di penalizzazione esatta

Teorema 13.2. Gli algoritmi genetici (GA) e la PSO sono metaeuristiche per la soluzione di problemi di ottimizzazione globale **non vincolata**. Possono essere utilizzati per risolvere

problemi di ottimizzazione globale **vincolata**?

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) \qquad \text{s.t.} \begin{cases} g_r(\mathbf{x}) = a_r, & \text{con } r = 1, \dots, R \\ h_s(\mathbf{x}) \geq b_s, & \text{con } s = 1, \dots, S \end{cases}$$

dove $f(\cdot), g_r(\cdot), h_s(\cdot) : \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}$.

Un problema di ottimizzazione globale vincolata può essere affrontato usando un **metodo di penalizzazione esatta** (*Exact Penalty Method*):

1. Si riformula il problema vincolato come segue:

$$\min_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}^d} f(\mathbf{x}) + \frac{1}{\varepsilon}\left[\sum_{r=1}^{R} |g_r(\mathbf{x}) - a_r| + \sum_{s=1}^{S} \max(0, b_s - h_s(\mathbf{x}))\right]$$

   dove ε è il cosiddetto **fattore di penalizzazione**; $|g_r(\mathbf{x}) - a_r|$ funge da misura della violazione dei vincoli espressi in forma di uguaglianza; $\max(0, b_s - h_s(\mathbf{x}))$ funge da misura della violazione dei vincoli espressi in forma di disuguaglianza.
2. È possibile dimostrare che, per valori appropriati di ε, la/le soluzione/i del problema di ottimizzazione globale vincolato e di quello non vincolato coincidono.

(slide 39–41)

13.12. PSO per vincoli complessi (variabili binarie)

Definizione 13.9. Nel caso di vincoli complessi, come quelli su variabili binarie, si può definire una misura di violazione ad hoc:

Vincolo	Violazione del vincolo
$z_i \in \{0,1\}$	$z_i(1 - z_i)$
$\vdots$	$\vdots$

Questa violazione è nulla se e solo se $z_i \in \{0,1\}$, ed è positiva per qualunque altro valore reale di z_i, permettendo di inglobarla nella funzione di penalizzazione del metodo visto in precedenza.

(slide 42)

13.13. Applicazione semplice: il problema base di selezione di portafoglio (versione in inglese)

Esempio 13.1. Dati. Problema base di selezione di portafoglio con

$$\mathbf{V} = \begin{pmatrix} 0.000748044 & -0.000238393 & -0.000234123 \\ -0.000238393 & 0.000841507 & 0.000053341 \\ -0.000234123 & 0.000053341 & 0.000707590 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{r}' = (0.046492,\ 0.050035,\ 0.047376).$$

Formulazione vincolata:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} \qquad \text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} = \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \end{cases}$$

Formulazione non vincolata via metodo di penalizzazione esatta:

$$\min_{\mathbf{x}} \mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x} + \frac{1}{\varepsilon}(|\mathbf{x}'\mathbf{r} - \pi| + |\mathbf{x}'\mathbf{e} - 1|)$$

Figura (p. 45) — Grafico a dispersione della frontiera efficiente ottenuta risolvendo il problema per 9 diversi valori di π (scenari numerati da 1 a 9, punti blu collegati da una linea), con una freccia che indica, per confronto, un punto interno non efficiente (marcatori a croce e quadrato rosso). Il grafico mostra la tipica forma "a parabola rovesciata" della frontiera media-varianza, con SQMP sull'asse orizzontale e RP sull'asse verticale.

Risultati per $\pi = 0.049149$ (scenario 7):

Method	x_1	x_2	x_3	$\mathbf{x}'\mathbf{V}\mathbf{x}$	$\mathbf{x}'\mathbf{r}$	$\mathbf{x}'\mathbf{e}$
Exact	0.161	0.721	0.118	0.000411	0.049149	1.000000
PSO	0.156	0.716	0.128	0.000409	0.049142	1.000000

La soluzione trovata dalla PSO è molto vicina alla soluzione esatta, sia in termini di composizione del portafoglio sia in termini di varianza e rendimento realizzati, con il vincolo di budget $\mathbf{x}'\mathbf{e} = 1$ soddisfatto esattamente.

(slide 43–46)

13.14. Applicazione complessa: riferimento bibliografico

Per il problema complesso di selezione di portafoglio

$$\min_{\mathbf{x},\mathbf{z}} a\| \max\{0, \mathbf{x}'\mathbf{r} - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})\}\|_1 + (1-a)\| \max\{0, E(\mathbf{x}'\mathbf{r}) - \mathbf{x}'\mathbf{r}\}\|_p - E(\mathbf{x}'\mathbf{r})$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} \mathbf{x}'\mathbf{r} \geq \pi \\ \mathbf{x}'\mathbf{e} = 1 \\ k_d \leq \mathbf{z}'\mathbf{e} \leq k_u \\ z_i d \leq x_i \leq z_i u \quad \forall i \\ z_i \in \{0,1\} \quad \forall i \end{cases}$$

si rimanda a: Corazza M., Fasano G., Gusso R.: "Particle Swarm Optimization with non-smooth penalty reformulation, for a complex portfolio selection problem", Applied Mathematics and Computation, 224, 611-624, 2013. *(slide 47)*

13.15. Un'applicazione alla selezione di portafoglio alla Markowitz: dati e soluzioni esatte

Esempio 13.2. Si considerano $D = 3$ attività azionarie rischiose.

Vettore dei rendimenti attesi:

	R
Titolo 1	4,6492%
Titolo 2	5,0035%
Titolo 3	4,7376%

Matrice di varianza-covarianza:

	Titolo 1	Titolo 2	Titolo 3
Titolo 1	0,000748044	-0,000238393	-0,000234123
Titolo 2	-0,000238393	0,000841507	0,000053341
Titolo 3	-0,000234123	0,000053341	0,000707590

Portafogli esatti alla Markowitz, ottenuti dalla soluzione in forma chiusa al variare di π (9 scenari):

Scenari	RP	x1	x2	x3	VP	SQMP
1	0,046492	0,610106	-0,129612	0,519506	0,000366	0,019122
2	0,046935	0,535320	0,012081	0,452599	0,000243	0,015604
3	0,047377	0,460534	0,153773	0,385693	0,000173	0,013161
4	0,047756	0,396629	0,274850	0,328521	0,000154	0,012420
5	0,048263	0,310962	0,437158	0,251880	0,000188	0,013722
6	0,048706	0,236176	0,578851	0,184974	0,000274	0,016543
7	0,049149	0,161389	0,720543	0,118067	0,000411	0,020272
8	0,049592	0,086603	0,862236	0,051161	0,000600	0,024497
9	0,050035	0,011817	1,003928	-0,015746	0,000841	0,029003

dove RP è il rendimento del portafoglio, VP la varianza e SQMP lo scarto quadratico medio (radice della varianza).

(slide 48–49)

13.16. Impostazione dell'algoritmo PSO per l'applicazione

Esempio 13.3. **Portafogli approssimati alla PSO — parametri utilizzati:**

- Numero di particelle: 15, 20, 25 e 30.
- Topologia di intorno utilizzata: *fully connected*.
- Valori attribuiti al peso d'inerzia e ai due parametri c_1 e c_2: $w^k = 0.85$; $c_1 = 0.5$; $c_2 = 0.7$.
- Criterio di arresto: raggiungimento di un prefissato numero massimo di iterazioni, $k_{max} = 8000$.
- Inizializzazione delle posizioni: valori uniformemente distribuiti appartenenti all'intervallo [0,1), opportunamente normalizzati.
- Inizializzazione delle velocità: valori uniformemente distribuiti appartenenti all'intervallo [0,1).

(slide 50–51)

13.17. Obiettivi degli esperimenti numerici

- **Esperimento 1**: stabilire sperimentalmente un valore "buono" del parametro di penalizzazione ε.
- **Esperimento 2**: descrivere le problematiche concernenti una "cattiva" inizializzazione.
- **Esperimenti 3, 4, 5 e 6**: stabilire sperimentalmente un valore "buono" del numero N di particelle, analizzando la convergenza della soluzione della PSO al variare del numero di queste ultime.
- **Esperimento 7**: determinati i valori "ottimi" di ε e di N, analizzare i portafogli selezionati dalla PSO.

(slide 52)

13.18. Esperimento 1 — Il parametro di penalizzazione ε

Esempio 13.4. Valori considerati di ε: 1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001. Scenario di riferimento: 7.

Scenario	RP	x1	x2	x3	VP	SQMP
7	0,049149	0,161389	0,720543	0,118067	0,000411	0,020272

Per ciascun valore di ε sono state condotte 20 simulazioni PSO sullo scenario 7. "Som." è la somma dei pesi del portafoglio ($x_1 + x_2 + x_3$, sempre pari a 1).

$\varepsilon = \mathbf{1}$

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,000455	0,091143	0,680362	0,228495	0,000410	0,049104	0,020247	1
7	2	0,000444	0,054203	0,682965	0,262832	0,000438	0,049144	0,020939	1
7	3	0,000413	0,185686	0,728669	0,085645	0,000412	0,049149	0,020310	1
7	4	0,000847	0,031564	0,500800	0,467636	0,000377	0,048679	0,019418	1
7	5	0,000528	0,175325	0,658324	0,166351	0,000350	0,048971	0,018716	1
7	6	0,000415	0,156031	0,716338	0,127630	0,000409	0,049142	0,020216	1
7	7	0,000422	0,218578	0,738024	0,043398	0,000417	0,049145	0,020432	1
7	8	0,000635	0,110127	0,592253	0,297620	0,000339	0,048853	0,018420	1
7	9	0,000419	0,103761	0,701386	0,194854	0,000419	0,049149	0,020477	1
7	10	0,000634	0,195116	0,608327	0,196557	0,000305	0,048821	0,017477	1
7	11	0,000438	0,058473	0,686202	0,255325	0,000437	0,049149	0,020916	1
7	12	0,000476	0,095694	0,669656	0,234650	0,000399	0,049072	0,019972	1
7	13	0,000415	0,156897	0,716750	0,126353	0,000409	0,049143	0,020218	1
7	14	0,000683	0,044381	0,568836	0,386783	0,000383	0,048849	0,019571	1
7	15	0,000435	0,140874	0,700552	0,158575	0,000400	0,049114	0,019999	1
7	16	0,000423	0,229610	0,743222	0,027168	0,000423	0,049149	0,020559	1
7	17	0,000749	0,077554	0,539411	0,383035	0,000341	0,048741	0,018476	1
7	18	0,000418	0,194731	0,728955	0,076314	0,000411	0,049142	0,020272	1
7	19	0,000550	0,123680	0,635531	0,240790	0,000357	0,048956	0,018901	1
7	20	0,000933	0,189185	0,468795	0,342021	0,000239	0,048455	0,015460	1

$\varepsilon = \mathbf{0{,}1}$

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,001590	0,159651	0,674045	0,166304	0,000369	0,049027	0,019214	1
7	2	0,000444	0,086747	0,694992	0,218262	0,000424	0,049147	0,020600	1
7	3	0,000599	0,088711	0,689622	0,221667	0,000419	0,049131	0,020464	1
7	4	0,000461	0,201335	0,732021	0,066644	0,000413	0,049144	0,020323	1
7	5	0,006516	0,113791	0,470642	0,415567	0,000291	0,048526	0,017072	1
7	6	0,001047	0,150479	0,692160	0,157360	0,000388	0,049083	0,019710	1
7	7	0,000443	0,047681	0,682743	0,269576	0,000443	0,049149	0,021059	1
7	8	0,000517	-0,002782	0,667382	0,335400	0,000480	0,049153	0,021900	1
7	9	0,000413	0,187714	0,729268	0,083018	0,000413	0,049149	0,020314	1
7	10	0,004569	0,223356	0,579766	0,196879	0,000277	0,048720	0,016657	1
7	11	0,000423	0,216023	0,738516	0,045461	0,000418	0,049148	0,020451	1
7	12	0,003132	0,043197	0,578063	0,378740	0,000388	0,048875	0,019695	1
7	13	0,000427	0,082949	0,694465	0,222586	0,000426	0,049149	0,020650	1
7	14	0,001169	0,025687	0,647996	0,326317	0,000440	0,049076	0,020973	1
7	15	0,000427	0,105981	0,702417	0,191601	0,000419	0,049150	0,020468	1
7	16	0,000459	0,065192	0,687600	0,247208	0,000433	0,049146	0,020821	1
7	17	0,005664	-0,078783	0,448082	0,630700	0,000525	0,048637	0,022920	1
7	18	0,002288	0,139776	0,640560	0,219664	0,000352	0,048955	0,018761	1
7	19	0,001221	0,099179	0,668834	0,231987	0,000396	0,049066	0,019901	1
7	20	0,002250	0,298232	0,695505	0,006263	0,000374	0,048961	0,019347	1

$\varepsilon = \mathbf{0{,}01}$

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,038309	0,219889	0,597012	0,183099	0,000290	0,048769	0,017031	1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	2	0,015167	-0,037465	0,599226	0,438239	0,000486	0,049002	0,022034	1
7	3	0,020493	0,069803	0,614524	0,315673	0,000382	0,048948	0,019541	1
7	4	0,000597	0,048869	0,683717	0,267413	0,000443	0,049150	0,021053	1
7	5	0,000496	0,140370	0,713240	0,146390	0,000412	0,049148	0,020292	1
7	6	0,000416	0,205339	0,735153	0,059508	0,000416	0,049149	0,020391	1
7	7	0,006243	0,136514	0,690274	0,173212	0,000393	0,049090	0,019821	1
7	8	0,041137	0,024743	0,521873	0,453384	0,000389	0,048741	0,019721	1
7	9	0,007307	0,107217	0,676549	0,216234	0,000397	0,049080	0,019925	1
7	10	0,040899	-0,001207	0,514250	0,486957	0,000418	0,048744	0,020436	1
7	11	0,000610	0,029366	0,676070	0,294564	0,000454	0,049147	0,021317	1
7	12	0,003214	0,000631	0,656782	0,342587	0,000470	0,049121	0,021674	1
7	13	0,026752	0,004905	0,569514	0,425581	0,000425	0,048886	0,020607	1
7	14	0,000603	0,069645	0,689399	0,240955	0,000432	0,049147	0,020776	1
7	15	0,000767	0,016781	0,673609	0,309610	0,000464	0,049152	0,021548	1
7	16	0,000412	0,142324	0,714205	0,143471	0,000412	0,049149	0,020295	1
7	17	0,000430	0,075659	0,692044	0,232297	0,000429	0,049149	0,020723	1
7	18	0,005664	0,080863	0,674023	0,245115	0,000412	0,049096	0,020299	1
7	19	0,001821	0,051015	0,678650	0,270335	0,000438	0,049135	0,020925	1
7	20	0,017494	0,019357	0,609137	0,371506	0,000425	0,048978	0,020624	1

ε **= 0,001**

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	0,009715	0,021820	0,670665	0,307514	0,000458	0,049140	0,021393	1
7	2	0,000651	0,102430	0,700857	0,196713	0,000420	0,049149	0,020485	1
7	3	0,016240	0,007033	0,663299	0,329667	0,000467	0,049133	0,021615	1
7	4	0,001769	0,137732	0,713189	0,149079	0,000413	0,049150	0,020318	1
7	5	0,000895	0,251540	0,750337	-0,001878	0,000431	0,049148	0,020765	1
7	6	0,615775	0,112547	0,472838	0,414615	0,000293	0,048533	0,017116	1
7	7	0,059246	0,015902	0,650068	0,334030	0,000450	0,049090	0,021225	1
7	8	0,086443	0,030151	0,644570	0,325279	0,000434	0,049063	0,020825	1
7	9	0,122246	0,050553	0,637879	0,311569	0,000411	0,049027	0,020284	1
7	10	0,047044	0,075929	0,674598	0,249473	0,000416	0,049102	0,020395	1
7	11	0,046373	-0,070367	0,626264	0,444104	0,000539	0,049103	0,023208	1
7	12	0,005630	0,112556	0,702353	0,185091	0,000415	0,049144	0,020378	1
7	13	0,000436	0,135029	0,711771	0,153200	0,000413	0,049149	0,020315	1
7	14	0,029153	0,106490	0,691483	0,202027	0,000409	0,049120	0,020235	1
7	15	0,128791	0,111024	0,655508	0,233468	0,000379	0,049020	0,019465	1
7	16	0,004210	0,089527	0,698078	0,212396	0,000425	0,049153	0,020618	1
7	17	0,061528	0,118595	0,683327	0,198079	0,000396	0,049088	0,019900	1
7	18	0,002177	0,147045	0,715110	0,137845	0,000411	0,049147	0,020269	1
7	19	0,011736	0,040795	0,676208	0,282997	0,000445	0,049138	0,021084	1
7	20	0,001001	0,144477	0,715143	0,140380	0,000412	0,049149	0,020295	1

ε **= 0,0001**

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	1	4,202541	0,012315	0,512954	0,474731	0,000401	0,048729	0,020031	1
7	2	4,584677	0,231172	0,571332	0,197495	0,000270	0,048690	0,016430	1
7	3	0,427817	0,030394	0,660924	0,308682	0,000443	0,049106	0,021059	1
7	4	0,003359	0,179173	0,726566	0,094261	0,000412	0,049149	0,020294	1
7	5	0,340798	0,159958	0,707266	0,132776	0,000399	0,049115	0,019967	1

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
7	6	2,139982	0,203114	0,653947	0,142939	0,000338	0,048935	0,018391	1
7	7	0,111120	0,157167	0,714984	0,127848	0,000407	0,049138	0,020174	1
7	8	0,000413	0,144419	0,714902	0,140679	0,000412	0,049149	0,020290	1
7	9	4,007613	0,009413	0,519320	0,471267	0,000406	0,048748	0,020146	1
7	10	0,000483	0,028372	0,676326	0,295303	0,000455	0,049149	0,021342	1
7	11	0,331235	0,155577	0,706169	0,138254	0,000399	0,049116	0,019981	1
7	12	4,784923	0,063029	0,507909	0,429062	0,000346	0,048670	0,018591	1
7	13	0,634516	0,263132	0,730518	0,006349	0,000409	0,049085	0,020223	1
7	14	0,000414	0,143281	0,714524	0,142195	0,000412	0,049149	0,020292	1
7	15	0,000498	0,018144	0,672926	0,308930	0,000463	0,049149	0,021507	1
7	16	0,053096	0,020113	0,671599	0,308288	0,000460	0,049144	0,021444	1
7	17	0,838484	0,074950	0,660290	0,264760	0,000406	0,049065	0,020161	1
7	18	0,009412	0,180852	0,726675	0,092474	0,000412	0,049148	0,020287	1
7	19	0,122800	0,169515	0,727847	0,102638	0,000416	0,049161	0,020390	1
7	20	3,767651	0,101344	0,558902	0,339754	0,000329	0,048772	0,018148	1

Figure (pp. 59-63) — Per ciascuno dei cinque valori di ε (1, 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001) sono riportati due grafici a dispersione RP vs. SQMP: una vista d'insieme (con i 9 punti della frontiera di Markowitz) e uno zoom sui portafogli PSO relativi allo scenario 7. Al diminuire di ε la penalizzazione delle violazioni dei vincoli diventa più stringente; tuttavia per ε troppo piccolo (0.0001) l'algoritmo fatica a bilanciare la minimizzazione della varianza con il rispetto dei vincoli (si vedano i valori di *Fitness* molto elevati nella tabella corrispondente), mentre per $\varepsilon = 0.001$ la "nuvola" di portafogli PSO appare più concentrata attorno alla soluzione ottima alla Markowitz rispetto alle "nuvole" ottenute con gli altri valori di ε.

(slide 53–63)

13.19. Esperimento 2 — L'inizializzazione

Esempio 13.5. Inizializzazione: $\mathbf{x}^i = [1, 0, 0]^T$ per tutte le particelle (tutto il capitale investito nel Titolo 1). Tutti gli scenari.

Figura (p. 65) — Grafico a dispersione "Sull'inizializzazione": frontiera di Markowitz (linea blu con rombi) e portafogli PSO per ciascuno dei 9 scenari (S=1,…,9, marcatori colorati diversi). I punti PSO si concentrano in una fascia orizzontale con RP compreso circa tra 0,044 e 0,047, ben al di sotto della maggior parte dei punti della frontiera efficiente, con SQMP compreso tra circa 0,010 e 0,030.

I portafogli selezionati **non** si dispongono particolarmente vicino alla frontiera, questo a causa di:

- la lentezza della convergenza della PSO verso la soluzione ottima;
- la "cattiva" inizializzazione della posizione iniziale (identica per tutte le particelle).

(slide 64–66)

13.20. Esperimenti 3, 4, 5 e 6 — Il numero di particelle N

Esempio 13.6. $N = 15,\ 20,\ 25$ e 30. Tutti gli scenari. All'aumentare di N la "nuvola" di punti risulta più "addensata" intorno alla soluzione ottima alla Markowitz.

Figure (pp. 68-71) — Quattro grafici "Fitness vs. Iterazioni" (0-8000+ iterazioni) relativi allo scenario 7, che confrontano l'andamento della funzione di fitness di tre simulazioni (Sim.1, Sim.2, Sim.3) con il valore di riferimento Markowitz (fitness pressoché nulla, linea piatta), per ciascun valore di N:

- **N = 15 particelle** (scala fitness 0-1,20): le tre simulazioni convergono a valori di fitness finali relativamente elevati, rispettivamente circa 0,88 (Sim.1), 0,38 (Sim.2) e 0,10 (Sim.3);
- **N = 20 particelle** (scala 0-0,25): i valori finali scendono a circa 0,157 (Sim.1), 0,0 (Sim.2) e 0,182 (Sim.3);
- **N = 25 particelle** (scala 0-0,25): valori finali attorno a 0,014 (Sim.1), 0,0 (Sim.2) e 0,0 (Sim.3), con una discesa tardiva (attorno alla 4300ª iterazione) per Sim.3;
- **N = 30 particelle** (scala 0-0,18): tutte e tre le simulazioni convergono rapidamente (entro le prime 3000 iterazioni) verso valori di fitness prossimi allo zero.

La conclusione è che l'aumento del numero di particelle migliora sia la velocità sia la qualità della convergenza della PSO verso la soluzione ottima.

(slide 67–71)

13.21. Esperimento 7 — Analisi dei portafogli selezionati dalla PSO

Esempio 13.7. $N = 15,\ 20,\ 25$ e 30. Tutti gli scenari.

Scenario 1 — confronto tra soluzione esatta alla Markowitz (x1=0,610106; x2=-0,129612; x3=0,519506; VP=0,000366; RP=0,046492; SQMP=0,019122) e 20 simulazioni PSO:

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
1	1	0,414272	0,542729	0,003694	0,453576	0,000250	0,046906	0,015808	1,000000
1	2	0,351631	0,685007	0,027411	0,287581	0,000310	0,046843	0,017601	1,000000
1	3	0,026735	0,974321	0,001255	0,024424	0,000699	0,046518	0,026435	1,000000
1	4	0,195861	0,672274	-0,035410	0,363137	0,000328	0,046687	0,018114	1,000000
1	5	0,021258	0,726821	-0,082967	0,356146	0,000395	0,046513	0,019877	1,000000
1	6	0,147434	0,656896	-0,058736	0,401840	0,000332	0,046639	0,018227	1,000000
1	7	0,217737	0,671717	-0,027366	0,355649	0,000324	0,046709	0,017987	1,000000
1	8	0,517233	0,443451	0,009415	0,547135	0,000244	0,047009	0,015619	1,000000
1	9	0,239331	0,631931	-0,032464	0,400533	0,000303	0,046731	0,017407	1,000000
1	10	0,000404	0,717963	-0,093761	0,375798	0,000395	0,046492	0,019873	1,000000
1	11	0,000471	0,721636	-0,092508	0,370872	0,000397	0,046492	0,019923	1,000000
1	12	0,023920	0,597181	-0,125047	0,527867	0,000358	0,046515	0,018922	1,000000
1	13	0,001043	0,870385	-0,042897	0,172512	0,000536	0,046492	0,023152	1,000000
1	14	0,530056	0,552512	0,050498	0,396989	0,000228	0,047022	0,015105	1,000000

S	Sim.	Fitness	x1PSO	x2PSO	x3PSO	VPSO	RPSO	SQMPSO	Som.
1	15	0,479967	0,502259	0,014952	0,482789	0,000237	0,046971	0,015410	1,000000
1	16	0,178834	0,689399	-0,036125	0,346727	0,000340	0,046670	0,018447	1,000000
1	17	0,417357	0,544996	0,005608	0,449396	0,000249	0,046909	0,015787	1,000000
1	18	0,392207	0,610604	0,017954	0,371442	0,000266	0,046884	0,016312	1,000000
1	19	0,583741	0,618846	0,092733	0,288421	0,000244	0,047075	0,015636	1,000000
1	20	0,163386	0,951528	0,045085	0,003387	0,000657	0,046654	0,025633	1,000000

Figura (p. 75) — Grafico a dispersione "30 particelle": frontiera di Markowitz e portafogli PSO per i 9 scenari (S=1,...,9). A differenza dell'Esperimento 2, con $N = 30$ e inizializzazione casuale normalizzata i punti PSO relativi a ciascuno scenario si addensano molto vicino al corrispondente punto della frontiera di Markowitz.

Rispetto dei vincoli (percentuali su 20 simulazioni per scenario):

Scen.	N° di sim.	x'(PSO)1 = 1	x'(PSO)R = RP
1	20	100%	15%
2	20	100%	70%
3	20	100%	60%
4	20	100%	70%
5	20	100%	90%
6	20	100%	60%
7	20	100%	30%
8	20	100%	50%
9	20	100%	0%

Il vincolo di budget $\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{e} = 1$ è sempre soddisfatto esattamente (100% delle simulazioni per ogni scenario); il vincolo sul rendimento atteso $\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{r} = R_P$ è invece soddisfatto solo in una percentuale variabile di simulazioni, dallo 0% (scenario 9) al 90% (scenario 5).

Ottimizzazione della funzione obiettivo (Fitness, VP e Fitness-VP, quest'ultima interpretabile come la quota di fitness dovuta alla penalizzazione dei vincoli):

Scenario 1:

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
1	1	0,414272	0,000366	0,413906
1	2	0,351631	0,000366	0,351265
1	3	0,026735	0,000366	0,026369
1	4	0,195861	0,000366	0,195495
1	5	0,021258	0,000366	0,020892
1	6	0,147434	0,000366	0,147068
1	7	0,217737	0,000366	0,217372
1	8	0,517233	0,000366	0,516867
1	9	0,239331	0,000366	0,238965
1	10	0,000404	0,000366	0,000038
1	11	0,000471	0,000366	0,000105
1	12	0,023920	0,000366	0,023554

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
1	13	0,001043	0,000366	0,000677
1	14	0,530056	0,000366	0,529690
1	15	0,479967	0,000366	0,479602
1	16	0,178834	0,000366	0,178468
1	17	0,417357	0,000366	0,416991
1	18	0,392207	0,000366	0,391841
1	19	0,583741	0,000366	0,583375
1	20	0,163386	0,000366	0,163020

Scenario 2:

S	Sim.	Fitness	VP	Fitness-VP
2	1	0,001178	0,000243	0,000935
2	2	0,039899	0,000243	0,039655
2	3	0,002380	0,000243	0,002136
2	4	0,000244	0,000243	0,000000
2	5	0,030919	0,000243	0,030676
2	6	0,000244	0,000243	0,000000
2	7	0,000244	0,000243	0,000000
2	8	0,000303	0,000243	0,000059
2	9	0,000270	0,000243	0,000027
2	10	0,000518	0,000243	0,000274
2	11	0,000659	0,000243	0,000415
2	12	0,013086	0,000243	0,012843
2	13	0,000346	0,000243	0,000103
2	14	0,000286	0,000243	0,000043
2	15	0,000284	0,000243	0,000041
2	16	0,047081	0,000243	0,046837
2	17	0,000385	0,000243	0,000142
2	18	0,003999	0,000243	0,003755
2	19	0,000320	0,000243	0,000077
2	20	0,000400	0,000243	0,000156

Nello scenario 2, per le simulazioni 4, 6 e 7 la quantità Fitness-VP è pari a 0,000000: la particella ha quindi rispettato (quasi) esattamente entrambi i vincoli, tanto che il valore di fitness coincide praticamente con la sola varianza del portafoglio VP.

Figura (p. 79) — "Frontiera (dei portafogli efficienti ed inefficienti) di PSO": sovrapposizione tra la frontiera di Markowitz (blu) e la frontiera costruita usando, per ogni scenario, il portafoglio PSO con il valore minimo di fitness (rossa). Le due curve risultano pressoché sovrapposte lungo tutto il range di SQMP (0,010-0,030) e RP (0,047-0,0505), a conferma che, prendendo il miglior risultato su 20 simulazioni per scenario, la PSO riproduce fedelmente la frontiera efficiente esatta.

(slide 72–79)

13.22. Variante del problema: vincolo di disuguaglianza sul rendimento

Esempio 13.8. Si considera una variante del problema in cui il vincolo sul rendimento è espresso come disuguaglianza:

$$\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{R} \geq R_P$$

con corrispondente funzione di fitness

$$\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{V}\mathbf{x}_{(PSO)} + \frac{1}{\varepsilon}\left|\mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{1} - 1\right| + \frac{1}{\varepsilon}\left|\max(0,\ R_P - \mathbf{x}'_{(PSO)}\mathbf{R})\right|.$$

$N = 30$. Tutti gli scenari.

Figura (p. 81) — Grafico a dispersione “Vincolo di disuguaglianza”: frontiera di Markowitz e portafogli PSO per i 9 scenari. Rispetto al caso con vincolo di uguaglianza (Esperimento 7), i punti PSO si addensano in modo ancora più marcato lungo la frontiera di Markowitz, in particolare per gli scenari a rendimento intermedio (S=3,…,7): rilassare il vincolo sul rendimento da uguaglianza a disuguaglianza rende più agevole per la PSO individuare portafogli vicini alla frontiera efficiente, poiché la particella può eccedere liberamente il rendimento minimo richiesto senza essere penalizzata per questo.

(slide 80–81)

14 | Estensioni del modello classico di selezione di portafoglio

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-7-Estensioni-del-modello-classico.pdf — *33 slide*

14.1. Alcuni limiti del modello classico di selezione di portafoglio

Il modello classico di Markowitz presenta alcuni limiti che motivano le estensioni trattate nel seguito:

- **Distribuzione del rendimento del portafoglio**: in generale i rendimenti non seguono una distribuzione normale multivariata, ma una distribuzione asimmetrica a destra.
- **Diversificazione**: l'aumento del numero dei titoli riduce il rischio complessivo, ma l'effetto tende a decrescere al crescere del numero di titoli inclusi nel portafoglio.
- **Utilizzo della varianza come misura di rischio**: la varianza è un indice di variabilità e, per questo, è sensibile agli outliers. Inoltre può essere adottata come misura di rischio solo se la distribuzione dei rendimenti è simmetrica.
- **Limiti operativi**: le assunzioni di base del modello classico sono poco realistiche.

(slide 1)

14.2. Misure alternative di rischio: la semi-varianza

Definizione 14.1. Elementi di riflessione. La semi-varianza è una misura del cosiddetto *downside risk*, cioè del rischio in corrispondenza di rendimenti inferiori a un prefissato benchmark, solitamente lo zero o il valor medio.

Agli investitori che non praticano lo *short-selling* interessa minimizzare il rischio che i rendimenti di portafoglio siano sotto la media, in quanto i rendimenti che stanno sopra la media sono desiderabili. La semi-varianza è quindi un'appropriata misura di rischio quando gli investitori percepiscono il rischio come una possibilità di risultati avversi, piuttosto che come una dispersione del rendimento.

Definizione. La semi-varianza del rendimento aleatorio di un'attività, r, è definita come:

$$Semi\text{-}Var(r) = \sum_{t=1;\, r_t<\bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 \Big/ T.$$

- La semi-varianza è equivalente alla varianza quando i rendimenti seguono una distribuzione simmetrica.
- Questa misura **non** è agevolmente trattabile da un punto di vista analitico.

(slide 2–3)

14.3. Misure alternative di rischio: la mean absolute deviation (MAD)

Definizione 14.2. La *mean absolute-deviation* del rendimento aleatorio di un'attività, r, è definita come:

$$MAD(r) = \sum_{t=1}^{T} |r_t - \bar{r}| \Big/ T.$$

- Si tratta di una misura sensibile agli outliers, anche se meno della varianza.
- Anch'essa non è facile da trattare analiticamente, per la presenza dell'operatore valore assoluto.

(slide 4)

14.4. L'asimmetria (skewness) dei rendimenti

L'asimmetria è il primo dei momenti successivi alla varianza (il momento terzo) e può contenere informazioni utili per la formulazione delle decisioni di investimento.

Per gli investitori è preferibile un'**asimmetria positiva**: essa indica che la distribuzione ha la coda destra più "grassa" (*fat*), cioè che il maggior numero di osservazioni è concentrato alla destra della media. Ciò significa che il rendimento di un titolo assume, con probabilità maggiore, valori superiori alla media.

Queste considerazioni (semi-varianza, MAD, asimmetria) motivano l'introduzione, nelle sezioni seguenti, di modelli di selezione di portafoglio basati su **vincoli misti interi**. *(slide 5)*

14.5. Modello di Markowitz con vincolo di cardinalità

Definizione 14.3. Una prima estensione del modello classico introduce un **vincolo di cardinalità**, che limita il numero di titoli effettivamente detenuti in portafoglio:

$$\min_{x_1,\ldots,x_N;\, z_1,\ldots,z_N} Var(r)$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{N} x_i z_i = \pi$$

$$\sum_{i=1}^{N} x_i z_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$z_i \in \{0,1\}$$

in cui:

- $z_i = 0$ indica che l'i-esimo titolo **non** è stato selezionato, mentre $z_i = 1$ indica che l'i-esimo titolo **è stato** selezionato;
- K indica il numero di titoli selezionabili.

Lo scopo dell'introduzione del vincolo di cardinalità è che esso permette un controllo, seppure indiretto, dei costi di transazione.

Questo tipo di vincolo porta alla cosiddetta **cardinality constrained efficient frontier**, che in generale è discontinua.

Figura (pag. 8) — Grafico Return (asse verticale) contro Risk-variance (asse orizzontale): a differenza della frontiera efficiente classica (continua), la cardinality constrained efficient frontier è composta da più archi separati e discontinui tra loro. Ciò mostra che imporre un numero fisso K di titoli selezionabili spezza la frontiera efficiente in segmenti non collegati, invece di lasciarla come curva continua.

(slide 6–8)

14.6. Modello Mean-Variance con vincoli misti-interi

Definizione 14.4.

$$\min \ \lambda \left[\sum_{i=1}^{N} \sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{ij} \right] - (1-\lambda) \left[\sum_{i=1}^{N} x_i \mu_i \right]$$

$$x_1, \dots, x_N; \ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} x_i = 1$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq x_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

in cui:

- $\lambda \in [0,1]$;
- ε_i indica la percentuale minima del titolo i-esimo che può essere selezionata;
- δ_i indica la percentuale massima del titolo i-esimo che può essere selezionata.

Il caso $\lambda = 0$ corrisponde alla massimizzazione del rendimento atteso, mentre $\lambda = 1$ corrisponde alla minimizzazione del rischio. Un valore di λ intermedio corrisponde a un trade-off tra rischio e rendimento.

(slide 9–10)

14.7. Modello Semi-Variance con vincoli misti-interi

Definizione 14.5.

$$\min\ \lambda\left[\sum_{t=1;\, r_t<\bar{r}}^{T}(r_t-\bar{r})^2/T\right]-(1-\lambda)\bar{r}$$

$$x_1,\dots,x_N;\ z_1,\dots,z_N$$

$$st.\quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \le w_i \le \delta_i z_i \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t = \log_e\left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it}/v_{iT}\right)\Big/\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1}/v_{iT}\right)\right] \qquad t=1,\dots,T;$$

$$w_i \ge 0 \qquad i=1,\dots,N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

(slide 11)

14.8. Approfondimento sul modello mean semi-variance: definizioni, variabili e formulazione equivalente

Definizione 14.6. **Definizioni preliminari**

- N: numero totale di attività (titoli) distinte in cui è possibile investire;
- $\lambda \in [0,1]$: parametro di avversione al rischio;
- K: numero desiderato di attività distinte nel portafoglio;

- ε_i: proporzione minima del portafoglio che deve essere detenuta nell'attività i ($i = 1, \dots, N$), se l'attività i è detenuta;
- δ_i: proporzione massima del portafoglio che può essere detenuta nell'attività i ($i = 1, \dots, N$), se l'attività i è detenuta;
- T: orizzonte temporale per cui sono osservati i valori storici delle attività, con periodi $0, 1, 2, \dots, T$;
- v_{it}: valore di un'unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) al tempo t ($t = 0, \dots, T$);
- C_{cash}: liquidità disponibile da investire nel portafoglio.

Variabili decisionali

- x_i: numero di unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) che si sceglie di detenere in portafoglio;
- $z_i = 1$ se una qualsiasi unità dell'attività i ($i = 1, \dots, N$) è detenuta in portafoglio, 0 altrimenti.

Quantità utili

1) w_i: proporzione di C_{cash} investita al tempo T nell'attività i ($i = 1, \dots, N$); r_t: rendimento a tempo continuo su un singolo periodo del portafoglio al tempo t ($t = 1, \dots, T$).

2)

$$w_i = v_{iT} x_i / C_{cash}, \quad i = 1, \dots, N$$

$$r_t = \log_e \left\{ \left(\sum_{i=1}^{N} v_{it} x_i \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} v_{i,t-1} x_i \right) \right\}, \qquad t = 1, \dots, T$$

Problema di selezione (formulazione in x_i)

$$\text{Minimize } \lambda \left[\sum_{t=1;\, r_t < \bar{r}}^{T} (r_t - \bar{r})^2 / T \right] - (1 - \lambda) \bar{r}$$

$$\text{s.t.} \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \le v_{iT} x_i / C_{cash} \le \delta_i z_i, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$\sum_{i=1}^{N} v_{iT} x_i = C_{cash}$$

$$x_i \ge 0, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$z_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, \dots, N$$

Sistema di vincoli equivalente (formulazione in w_i)

Il precedente sistema di vincoli è equivalente a:

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$0 \leq w_i \leq 1, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i, \qquad i = 1, \dots, N$$

$$r_t = \log_e \left\{ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right\}, \qquad t = 1, \dots, T$$

$$z_i \in \{0,1\}, \qquad i = 1, \dots, N$$

Questa riformulazione mostra come sia possibile passare dalle quantità fisiche detenute (x_i, espresse in numero di unità) alle proporzioni di ricchezza investita (w_i), preservando esattamente lo stesso insieme ammissibile: è la formulazione in w_i ad essere poi utilizzata nei modelli Mean-Variance, Semi-Variance, MAD e Mean-Variance-Skewness con vincoli misti-interi presentati in questo lucido.

(slide 12–15)

14.9. Modello Mean Absolute Deviation con vincoli misti-interi

Definizione 14.7.

$$\min \ \lambda \left[\sum_{t=1}^{T} |r_t - \bar{r}| / T \right] - (1 - \lambda)\bar{r}$$

$$x_1, \dots, x_N; \ z_1, \dots, z_N$$

$$st. \quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \leq w_i \leq \delta_i z_i \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t = \log_e \left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it} / v_{iT} \right) \Big/ \left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1} / v_{iT} \right) \right] \qquad t = 1, \dots, T;$$

$$w_i \geq 0 \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i = 1, \dots, N;$$

$$\bar{r} = \frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

La deviazione media assoluta e la varianza sono misure di variabilità abbastanza “simili”. Differiscono sostanzialmente nel fatto che:

- il problema di programmazione matematica associato alla deviazione media assoluta è **lineare**;

- il problema di programmazione matematica associato alla varianza è **quadratico**.

(slide 16–17)

14.10. Modello Mean-Variance with Skewness con vincoli misti-interi

Definizione 14.8.

$$\min\ \lambda\left[\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^2/T\right]-(1-\lambda)\bar{r}-\theta\left[\left(\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^3/T\right)\Big/\left(\sum_{t=1}^{T}(r_t-\bar{r})^2/T\right)^{3/2}\right]$$

$$x_1,\dots,x_N;\ z_1,\dots,z_N$$

$$st.\quad \sum_{i=1}^{N} z_i = K$$

$$\varepsilon_i z_i \le w_i \le \delta_i z_i \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\sum_{i=1}^{N} w_i = 1$$

$$r_t=\log_e\left[\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{it}/v_{iT}\right)\Big/\left(\sum_{i=1}^{N} w_i v_{i,t-1}/v_{iT}\right)\right] \qquad t=1,\dots,T;$$

$$w_i \ge 0 \qquad i=1,\dots,N;$$

$$z_i \in \{0,1\} \qquad i=1,\dots,N;$$

$$\bar{r}=\frac{\sum_{t=1}^{T} r_t}{T}.$$

dove θ indica l'avversione/propensione all'asimmetria dell'investitore.

Questo modello prende in considerazione anche il momento terzo della distribuzione dei rendimenti. Con riferimento al rendimento del portafoglio, il modello:

- ne massimizza il valor medio;
- ne minimizza la varianza;
- ne massimizza l'asimmetria.

(slide 18–19)

14.11. Dall'ottimizzazione vincolata alla PSO: funzioni di penalità e riformulazione dei vincoli

Definizione 14.9. Alcuni aspetti tecnici. La *Particle Swarm Optimization* (PSO) è

una euristica/meta-euristica per l'**ottimizzazione non vincolata**. I modelli di selezione di portafoglio visti finora sono invece problemi di **ottimizzazione vincolata**.

Il problema di ottimizzazione vincolata viene quindi riformulato in termini di problema di ottimizzazione non vincolata mediante il ricorso a opportune **funzioni di penalità**. Ciò richiede di riformulare opportunamente i vincoli.

Vincoli riformulati (esemplificati sul modello Mean-Variance + vincoli misti-interi):

$$\sum_{i=1}^{N} x_i = 1 \;\longrightarrow\; \left|\sum_{i=1}^{N} x_i - 1\right|$$

$$\sum_{i=1}^{N} z_i = K \;\longrightarrow\; \left|\sum_{i=1}^{N} z_i - K\right|$$

$$\varepsilon_i z_i \leq x_i \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} \max\{0;\; \varepsilon_i z_i - x_i\}$$

$$x_i \leq \delta_i z_i \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} \max\{0;\; x_i - \delta_i z_i\}$$

$$z_i \in \{0{,}1\} \;\text{ per ogni } i \;\longrightarrow\; \sum_{i=1}^{N} |z_i(1 - z_i)|$$

Modello riformulato (non vincolato, con funzione di penalità pesata da $1/\varepsilon$):

$$\min\; \lambda\left[\sum_{i=1}^{N}\sum_{j=1}^{N} x_i x_j \sigma_{ij}\right] - (1-\lambda)\left[\sum_{i=1}^{N} x_i \mu_i\right] + \frac{1}{\varepsilon}\left[\left|\sum_{i=1}^{N} x_i - 1\right| + \left|\sum_{i=1}^{N} z_i - K\right| + \sum_{i=1}^{N} \max\{0; \varepsilon_i z_i - x_i\} + \sum_{i=1}^{N} \max\{0; x_i - \delta_i z_i\} + \sum_{i=1}^{N} |z_i(1 - z_i)|\right]$$

con variabili $x_1, \ldots, x_N;\; z_1, \ldots, z_N$.

Similmente si procede per gli altri modelli (Semi-Variance, MAD, Mean-Variance-Skewness) descritti in precedenza: ciascun vincolo viene trasformato in un termine di penalità (valore assoluto dello scarto, o parte positiva della violazione) e sommato, pesato da $1/\varepsilon$, alla funzione obiettivo originaria.

(slide 20–22)

14.12. Impostazione sperimentale: parametri della PSO e universo investibile

Il settaggio utilizzato per l'algoritmo PSO applicato al modello Mean-Variance + vincoli misti-interi è il seguente:

- numero di particelle: 40;
- numero di iterazioni: 4000;
- parametro di penalità: 0,0001;
- peso di inerzia: $w = 0{,}7298$;
- coefficienti di accelerazione: $c_1 = c_2 = 1{,}49618$;
- percentuale minima del titolo i-esimo che può essere selezionata: $\varepsilon_i = 1\%$;
- percentuale massima del titolo i-esimo che può essere selezionata: $\delta_i = 50\%$;
- numero di titoli selezionabili: $K = 10,\ 20$;
- avversione alla varianza dell'investitore: $\lambda = 0{,}5$.

I titoli utilizzati nell'applicazione empirica sono quelli del FTSE-MIB, con dati dal 15.05.2007 al 31.12.2008:

Titolo	Var.	Titolo	Var.	Titolo	Var.
A2A	x1	Fiat	x15	Parmalat	x29
Alleanza	x2	Finmeccanica	x16	Pirelli & C.	x30
Ansaldo STS.	x3	Fondiaria-Sai	x17	Prysmian	x31
Atlantia	x4	Generali	x18	Saipem	x32
Autogrill	x5	Geox	x19	Telecom Italia	x33
Banca Mps	x6	Impregilo	x20	Tenaris	x34
Banca Pop. Milano	x7	Intesa San Paolo	x21	Terna	x35
Banco Popolare	x8	Italcementi	x22	Ubi Banca	x36
Bulgari	x9	Lottomatica	x23	Unicredit	x37
Buzzi Unicem	x10	Luxottica Group	x24	Unipol	x38
Campari	x11	Mediaset	x25		
Cir-Comp. I. R.	x12	Mediobanca	x26		
Enel	x13	Mediolanum	x27		
Eni	x14	Mondadori Edit.	x28		

(slide 23–24)

14.13. Risultati numerici del modello Mean-Variance con vincoli misti-interi

Esempio 14.1. Valore della funzione obiettivo e tempo di calcolo, al variare del numero massimo di titoli selezionabili K:

K	Valore funzione obiettivo	Tempo impiegato
10	15,2432	10,3341
20	11,5738	11,9563

Composizione ottima del portafoglio (variabili z_i, x_i). Il lucido riporta, per ciascuno dei 38 titoli, i valori ottimi delle variabili binarie di selezione z_i e delle quote investite x_i ottenuti dal modello MVM (Mean-Variance mixed-integer), separatamente per $K = 10$ e $K = 20$.

Questi valori numerici compaiono solo come tabella incorporata nell'immagine della slide e non sono presenti nel layer di testo estratto dal PDF: per evitare di trascrivere cifre non verificabili (rischio di errore analogo a quello di leggere le decine di migliaia da un'immagine), non vengono riportate qui le singole cifre; si rimanda al lucido originale per i valori puntuali. Qualitativamente: coerentemente con il vincolo di cardinalità, per ciascun valore di K esattamente K titoli presentano $z_i \approx 1$ (titolo selezionato, con quota $x_i > 0$), mentre i restanti presentano $z_i \approx 0$ e $x_i \approx 0$; alcuni valori mostrano lievi scostamenti dai valori teorici esatti (es. z_i leggermente negativo o leggermente superiore a 1, x_i leggermente negativo), dovuti alla natura euristica della PSO, che non garantisce il soddisfacimento esatto dei vincoli ma solo la loro minimizzazione tramite penalità.

Figura (pag. 27 del PDF) — Convergenza dell'algoritmo con $K = 10$. Grafico "CONVERGENZA DELL'ALGORITMO": in ascissa le iterazioni (0-4000), in ordinata il valore della funzione obiettivo (scala $\times 10^5$, da 0 a 4). La curva parte da un valore prossimo a 2×10^5 e decresce rapidamente nelle prime centinaia di iterazioni, per poi stabilizzarsi vicino allo zero dopo circa 1200-1500 iterazioni, con un lieve gradino residuo intorno alle 3600 iterazioni. Mostra che l'algoritmo PSO converge in modo rapido e poi si stabilizza sul minimo trovato.

Figura (pag. 28 del PDF) — Performance out-of-sample con $K = 10$, dal 01.01.2009 al 30.06.2009. Grafico "ANDAMENTO DEL PORTAFOGLIO PER 6 MESI": in ascissa i giorni di negoziazione (0-160), in ordinata il valore del portafoglio (base 1 all'inizio del periodo, range 0,9-1,5). Il valore del portafoglio, dopo una breve flessione iniziale sotto 1 (minimo intorno a 0,92 nei primi giorni), cresce fino a circa 1,35 attorno al giorno 45, oscilla in un intervallo 1,20-1,35 fino al giorno 100 circa, per poi risalire stabilmente fino a un valore di circa 1,47 alla fine del periodo (giorno 150). Mostra che il portafoglio selezionato con il modello Mean-Variance e $K = 10$ ha realizzato, fuori campione, un rendimento cumulato positivo e marcato nel semestre considerato, pur con una fase di flessione/lateralizzazione intermedia.

(slide 25–28)

14.14. Codice MATLAB dell'algoritmo PSO per il modello Mean-Variance + vincoli misti-interi

Esempio 14.2. Il codice MATLAB implementa l'algoritmo di Particle Swarm Optimization applicato al modello Mean-Variance con vincoli misti-interi, secondo la riformulazione a funzioni di penalità vista in precedenza.

```
clc;

% Caricamento dati storici
[prezzi,testo] = xlsread('Dati');
[n,numvar] = size(prezzi);
rend = (prezzi(2:end,:) - prezzi(1:end-1,:))./prezzi(1:end-1,:);

media = mean (rend);
```

```
variance=cov(rend);


% Inizializzazione dei parametri di PSO
P=40; % numero particelle
niter=4000; % numero iterazioni
K=20; % numero massimo di titoli detenibili

perc_min=ones(1,numvar)*0.01; % quota minima
perc_max=ones(1,numvar)*0.5; % quota massima

c1=1.49618;
c2=1.49618;
w=0.7298;

vmaxx=zeros(1,numvar);
vmaxz=zeros(1,numvar);

% Lambda, Epsilon
lambda=0.5;
epsilon1=1.0e-004;


% Vettori di appoggio per la funzione obiettivo (varianza, media, vincoli)
var_port=zeros(P,1);
med_port=zeros(P,1);
vinc_1=zeros(P,1); % vincolo di bilancio
vinc_2=zeros(P,1); % vincolo sul numero max di titoli (K)
app_1=zeros(P,numvar);
vinc_3=zeros(P,1); % x >= perc_min
app_2=zeros(P,numvar);
vinc_4=zeros(P,1); % x <= per_max
app_3=zeros(P,numvar);
vinc_5=zeros(P,1); % z è 0 o è 1

% 1) Genera vettori; posizione, velocità, funzione obiettivo
x=rand(P,numvar);
vx=rand(P,numvar);
z=rand(P,numvar);
vz=rand(P,numvar);
f=ones(P,1)*1.0e+015;
x1=zeros(P,numvar);
for p=1:P
    for i=1:numvar
        x1(p,i)=x(p,i)*z(p,i); % vettore di appoggio (x*z)
    end;
end;

% pb=pbest, vettore dove c'è la posizione migliore assunta dalle particelle
% nelle iterazioni precedenti; nell'ultima colonna c'è la funzione obiettivo
% associata alla migliore posizione assunta
pbx=[x f];
pbz=z;
```

```
% g=gbest, vettore che rappresenta la migliore posizione globale e
% il valore della funzione obiettivo associata
gx=zeros(1,numvar+1);
gz=zeros(1,numvar);

tic;
for k=1:niter
    % Individua il rande dinamico per la velocità massima
    for i=1:numvar
        vmaxx(i)=abs(max(x(:,i))-min(x(:,i)));
        vmaxz(i)=abs(max(z(:,i))-min(z(:,i)));
    end;


% 2) Calcola la funzione obiettivo
    for p=1:P
        for i=1:numvar
            x1(p,i)=x(p,i)*z(p,i);
            app_1(p,i)=max(0,perc_min(i)*z(p,i)-x(p,i));
            app_2(p,i)=max(0,x(p,i)-perc_max(i)*z(p,i));
            app_3(p,i)=abs(z(p,i)*(1-z(p,i)));
        end;

       var_port(p)=(x1(p,:)*variance*x1(p,:)'); %varianza
       med_port(p)=x1(p,:)*media'; %media
       vinc_1(p)=abs(sum(x(p,:))-1); %somma delle quote=1
       vinc_2(p)=abs(sum(z(p,:))-K); %max num titoli K
       vinc_3(p)=sum(app_1(p,:)); %quota min
       vinc_4(p)=sum(app_2(p,:)); %quota max
       vinc_5(p)=sum(app_3(p,:)); %z è 0 o 1
   end;


%funzione obiettivo
    f=lambda*var_port-(1-lambda)*med_port + ((1/epsilon1)*(vinc_1 + vinc_2 +
    vinc_3 + vinc_4 + vinc_5));


% 3) Confronta il valore della funzione obiettivo con il pbest
    for p=1:P
        if f(p)<pbx(p,numvar+1)
            pbx(p,numvar+1)=f(p);
            for i=1:numvar
                pbx(p,i)=x(p,i);
                pbz(p,i)=z(p,i);
            end;
        end;
    end;


% 4) Identifica la particella con migliore posizione
```

```
    [minimo,posizione]=min(pbx(:,numvar+1));
    gx(numvar+1)=minimo;
    for i=1:numvar
       gx(i)=pbx(posizione,i);
       gz(i)=pbz(posizione,i);
   end;


% 5) Cambia la velocità e la posizione
    for p=1:P
        for i=1:numvar
            vx(p,i)=w*vx(p,i)+c1*rand*(pbx(p,i)- x(p,i))+c2*rand*(gx(i)-x(p,i));
            vz(p,i)=w*vz(p,i)+c1*rand*(pbz(p,i)- z(p,i))+c2*rand*(gz(i)-z(p,i));
            if vx(p,i)>vmaxx(i)
                vx(p,i)=vmaxx(i);
            end;
            if vz(p,i)>vmaxz(i)
                vz(p,i)=vmaxz(i);
            end;
            z(p,i)=z(p,i)+vz(p,i);
            x(p,i)=x(p,i)+vx(p,i);
        end;
    end;
    converg(k,:)=gx(:,end);


% 6) riparti dal 2) fino al criterio di stop
end;

toc;

plot(converg)
```

In sintesi, la struttura dell'algoritmo è:

1. caricamento dei prezzi storici e calcolo di rendimenti, media e matrice di covarianza;
2. inizializzazione dei parametri della PSO (numero di particelle $P = 40$, iterazioni $niter = 4000$, K, quote minime/massime, coefficienti c_1, c_2, w) e generazione casuale delle posizioni/velocità iniziali delle particelle (vettori x, z e relative velocità);
3. ad ogni iterazione: calcolo della funzione obiettivo penalizzata (varianza e media di portafoglio, più i cinque termini di penalità per bilancio, cardinalità, quota minima, quota massima e binarietà di z), aggiornamento della miglior posizione individuale (*pbest*) e della miglior posizione globale (*gbest*), quindi aggiornamento di velocità e posizione di ciascuna particella;
4. al termine delle iterazioni, il vettore `converg` (valore della funzione obiettivo di *gbest* a ogni iterazione) viene tracciato con `plot(converg)`, producendo il grafico di convergenza mostrato in precedenza.

(slide 29–33)

15 | Value-at-Risk (VaR) e Average Value-at-Risk (AVaR/CVaR/ES)

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-8-Value-at-Risk.pdf — *9 slide*

15.1. Introduzione al Value-at-Risk

Il **Value-at-Risk (VaR)** è una misura di rischio ampiamente utilizzata a partire dagli anni '90.

- A metà degli anni '90 il VaR è stato approvato dal **Comitato di Basilea** come metodo per calcolare la riserva di capitale necessaria a coprire i rischi di mercato.
- Qualitativamente, il VaR è definito come il **livello minimo di perdita** a un dato livello di confidenza, per un orizzonte temporale predefinito.
- I livelli di confidenza raccomandati sono **95%** e **99%**.

Esempio — Se deteniamo un portafoglio con un VaR a 1 giorno al 99% pari a €1 milione, allora, sull'orizzonte di 1 giorno, il portafoglio può perdere **almeno** €1 milione con probabilità pari all'1%.

Figura 5.2 — VaR al livello di confidenza del 95% di una variabile casuale X: il grafico superiore mostra la funzione di densità di X con l'area evidenziata (tratteggiata) corrispondente alla probabilità di coda pari al 5%; il grafico inferiore mostra la funzione di ripartizione (distribuzione) di X, con la linea orizzontale a quota 0.05 che interseca la curva in corrispondenza del valore VaR. La figura illustra visivamente come il VaR sia il quantile della distribuzione delle perdite/rendimenti corrispondente alla probabilità di coda scelta. *(slide 1–2)*

15.2. Definizione formale e proprietà del VaR

Definizione 15.1. Sia X il payoff rischioso e $(1-\epsilon)$ il livello di confidenza. Formalmente il VaR è definito come

$$VaR_{\epsilon}(X) = -\inf_{x}\{x \mid P(X \leq x) \geq \epsilon\}.$$

Alcune proprietà:

- Sia C un payoff privo di rischio (riskless). Allora

$$VaR_\epsilon(X + C) = VaR_\epsilon(X) - C$$

(questa proprietà **non** vale per la varianza);

- Sia λ una costante positiva. Allora

$$VaR_\epsilon(\lambda X) = \lambda\, VaR_\epsilon(X)$$

(anche questa proprietà **non** vale per la varianza).

(slide 3)

15.3. Limiti (drawback) del VaR

Il VaR presenta alcuni limiti importanti:

- La perdita effettiva può essere **superiore** al VaR (il VaR non dice nulla sull'entità della perdita oltre la soglia).
- In alcuni casi non si osserva il ragionevole effetto di diversificazione: denotando con X e Y due payoff rischiosi, può accadere che

$$VaR_\epsilon(X + Y) > VaR_\epsilon(X) + VaR_\epsilon(Y),$$

cioè il VaR non è, in generale, subadditivo (il rischio del portafoglio combinato può risultare maggiore della somma dei rischi individuali, contraddicendo il principio di diversificazione).

Come calcolare il VaR di un'attività (asset)?

- L'approccio del RiskMetrics Group.
- Il metodo storico.

Come calcolare il VaR di un portafoglio?

- L'approccio del RiskMetrics Group.
- Il metodo storico.

(slide 4)

15.4. L'approccio del RiskMetrics Group

Definizione 15.2. **Ipotesi:** i rendimenti azionari (stock returns) seguono una distribuzione normale multivariata.

VaR di un'attività (asset):

Si considera la distribuzione normale standard del rendimento dell'attività. I quantili notevoli della normale standard utilizzati sono:

$$z_{0.01} = -2.3263, \qquad z_{0.05} = -1.6449$$

da cui si ricava il VaR come

$$VaR_\epsilon = z_\epsilon \cdot \sigma_{return_of_asset} + \mu_{return_of_asset}$$

dove $\sigma_{return_of_asset}$ e $\mu_{return_of_asset}$ sono rispettivamente la deviazione standard e la media del rendimento dell'attività.

Figura — Grafico della distribuzione normale standard del rendimento dell'attività: una curva a campana simmetrica centrata in 0, con i due quantili critici $z_{0.01} = -2.3263$ e $z_{0.05} = -1.6449$ indicati da frecce sulla coda sinistra. La figura mostra come i quantili della normale standard, moltiplicati per la deviazione standard del rendimento e traslati per la media, forniscano direttamente il VaR ai livelli di confidenza del 99% e del 95%.

VaR di un portafoglio: si procede allo stesso modo (stessa formula, applicata a media e deviazione standard del rendimento del portafoglio).

Il metodo storico: si rimanda all'applicazione svolta in Excel (esercitazione pratica, non riportata nelle slide).

(slide 5–6)

15.5. Average Value-at-Risk (AVaR), Conditional VaR (CVaR) ed Expected Shortfall (ES)

Definizione 15.3. L'**Average Value-at-Risk (AVaR)**, detto anche **Conditional Value-at-Risk (CVaR)** o **Expected Shortfall (ES)**, è una misura di rischio **coerente**, priva delle carenze del VaR, e con un'interpretazione intuitiva.

Definizione formale:

$$AVaR_\epsilon(X) := \frac{1}{\epsilon} \int_0^\epsilon VaR_p(X)\, dp$$

Interpretazione intuitiva (confronto VaR vs CVaR):

- VaR: *"Quanto spesso il mio portafoglio potrebbe perdere almeno $1 milione?"*
- CVaR: *"Quando il mio portafoglio perde più di $1 milione, quanto potrebbe perdere?"*

Il CVaR risponde quindi alla domanda su **quanto** si perde in media nella coda oltre la soglia del VaR, mentre il VaR risponde solo alla domanda sulla **frequenza/probabilità** del superamento della soglia.

Figura — Istogramma delle perdite (asse orizzontale "Loss", asse verticale "Frequency") con indicati, a partire dalla media (Mean) verso destra: il valore **VaR**, il valore **CVaR** e la **perdita massima (Maximum loss)**. È evidenziata la probabilità $1-\alpha$ associata all'intervallo tra VaR e perdita massima. Sono inoltre indicate le distanze "VaR Deviation" (da Mean a VaR), "CVaR Deviation" (da Mean a CVaR) e "Maximum Loss Deviation" (da Mean a Maximum loss). La figura mostra come il CVaR si collochi più a destra del VaR nella coda della distribuzione delle perdite, rappresentando la perdita media condizionata al superamento della soglia VaR, ed è quindi una misura più prudenziale e informativa sull'entità delle perdite estreme.

(slide 7–8)

15.6. Calcolo dell'AVaR

Come calcolare l'AVaR di un'attività o di un portafoglio?

- Metodo storico (l'unico metodo indicato nelle slide per il calcolo pratico dell'AVaR).

(slide 9)

16 | Misure di rischio coerenti: VaR, TCE, WCE, Expected Shortfall e misure two-sided

Fonte: MGPP_Slide_Lucidi-Parte-9-Sulle-misure-di-rischio-coerenti.pdf — *16 slide*

16.1. Value at Risk (VaR): definizione, esempio e interpretazione grafica

Definizione 16.1. **Definizione.** Il VaR ad un livello di confidenza $\alpha \in [0; 1]$, fissato un certo intervallo temporale (noto come *holding period*), indica qual è la **minima** perdita potenziale in cui il portafoglio sottostante può incorrere nell'α% dei casi ed in un arco temporale pari all'*holding period*.

Esempio. Se il VaR giornaliero al 5% di un portafoglio azionario è uguale a 50000 euro, allora vi è una probabilità del 5% che il valore del portafoglio perda almeno 50000 euro da un giorno all'altro. Informalmente, un tale VaR implica che il portafoglio in oggetto perda 50000 euro 1 giorno ogni 20 (1 è il 5% di 20).

Figura — Il Value-at-Risk come $(1-\alpha)$-esimo percentile della distribuzione dei rendimenti. La figura mostra una distribuzione gaussiana dei "profitti e delle perdite" (asse orizzontale: rendimenti percentuali da -3 a 3; asse verticale: probabilità da 0 a 0,45), con una linea verticale tratteggiata rossa posizionata poco a sinistra di $-1{,}6$ circa. Il testo a lato della figura precisa: "Il VaR al 95% è il quantile della distribuzione che lascia alla sua sinistra il 5% di probabilità":

$$VaR_\alpha = \inf\{x \mid Pr(X > x) = \alpha\}.$$

La conclusione grafica è che il VaR individua il punto della distribuzione oltre il quale (a sinistra) si concentra la probabilità α delle perdite peggiori.

(slide 1–2)

16.2. Definizione probabilistica del VaR e sua critica

Osservazione (definizione probabilistica). Da un punto di vista probabilistico, il VaR a livello di confidenza α è quel valore il quale soddisfa la seguente uguaglianza:

$$P(L > VaR_\alpha) = 1 - \alpha,$$

dove L indica una generica distribuzione delle perdite.

Osservazione (limite del VaR). Essendo una misura indifferente a quanto ammontano realmente le perdite oltre la soglia, è possibile affermare che il VaR non si comporta in maniera idonea: non serve molta immaginazione per identificare portafogli con il medesimo VaR_α, ma con livelli di perdite nel peggior $(1-\alpha)\%$ dei casi drammaticamente differenti.

Figura — Distribuzione delle perdite di portafoglio (Portfolio loss). L'istogramma di frequenza (Frequency) delle perdite di portafoglio mostra una distribuzione con una moda pronunciata vicino allo zero e una coda destra lunga e sottile. Sulla coda sono evidenziati, in ordine crescente: il **VaR**, il **CVaR** (posizionato più a destra del VaR, dentro la coda) e la **Maximum loss** (l'estremo destro della distribuzione osservata). L'intervallo tra VaR e Maximum loss è etichettato con "Probability $1-\beta$". La figura illustra visivamente come il VaR sia solo una soglia, mentre il CVaR si trovi più internamente nella coda e sintetizzi meglio la gravità delle perdite oltre tale soglia, fino alla perdita massima osservata.

Osservazione (mancanza di coerenza del VaR). Il V.a.R. non è una misura coerente di rischio perché in generale non soddisfa la proprietà di sub-additività. Uno dei pochi casi in cui la soddisfa è quando la distribuzione congiunta dei rendimenti è gaussiana. *(slide 3–5)*

16.3. Tail Conditional Expectation (TCE) e Worst Conditional Expectation (WCE)

Definizione 16.2. Definizione (Tail Conditional Expectation). La Tail Conditional Expectation (nota anche come "TailVaR") è una misura di rischio coerente definita come

$$TCE_\alpha(X) \overset{def}{=} -E[X \mid X \leq -VaR_\alpha(X)],$$

in cui X indica le performance del portafoglio.

Definizione (Worst Conditional Expectation). La Worst Conditional Expectation è una misura di rischio coerente definita come

$$WCE_\alpha(X) \overset{def}{=} -\inf\{E[X \mid A] \mid P[A] > \alpha\},$$

in cui A indica eventi/scenari sfavorevoli.

(slide 6)

16.4. TCE, WCE e la loro relazione con il CVaR

Osservazione (coincidenza con il CVaR). Nel caso di variabili casuali continue, come generalmente si assume per i rendimenti finanziari, la TCE coincide con un'altra misura di rischio coerente: il cosiddetto Conditional Value at Risk (CvaR):

$$\frac{1}{\alpha}\int_0^{\alpha} VaR_{\gamma}(X)\, d\gamma.$$

Osservazione ("how bad is bad"). Finanziariamente, la TCE e la WCE tengono conto di "how bad is bad" perché si focalizzano sulla forma della coda sinistra della distribuzione dei rendimenti — dove risiedono le perdite — e ne prendono il valor medio condizionatamente al fatto che le perdite siano superiori ad un certo valore.

Osservazione (ordinamento tra le due misure).

$$TCE_{\alpha} \leq WCE_{\alpha}.$$

Osservazione (Acerbi e Tasche, 2002b). Acerbi e Tasche (2002b) evidenziano come, se da un lato la WCE risponda agli assiomi di coerenza, sebbene sia ampiamente diffusa solo in ambito teorico in quanto richiede la conoscenza dell'intero spazio di probabilità sottostante, dall'altro lato la TCE è sicuramente più maneggevole da utilizzare anche in ambito applicativo, seppur non soddisfi pienamente gli assiomi di coerenza in quanto non è sempre subadditiva. *(slide 7–8)*

16.5. Richiamo: la funzione di ripartizione

Definizione 16.3. Nel calcolo delle probabilità la **funzione di ripartizione**, o funzione di probabilità cumulata, di una variabile casuale X a valori reali è la funzione che associa a ciascun valore x la probabilità dell'evento "la variabile casuale X assume valori minori o uguali ad x".

In altre parole, è la funzione $F : \mathbb{R} \to [0,1]$ con dominio la retta reale e immagine l'intervallo $[0,1]$ definita da

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Una funzione F è una valida funzione di ripartizione se è non decrescente, continua a destra e

$$F(x) \geq 0, \quad \forall x$$

$$\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$$

$$\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$$

Una funzione di ripartizione non è necessariamente continua a sinistra (e dunque continua globalmente): se X è una variabile casuale discreta e z un punto del suo supporto, allora F è

una funzione a gradino e dunque

$$\lim_{x \to z^-} F(x) = \lim_{x \to z^-} \sum_{i=1}^{n} p(x_i) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i)$$

(ponendo senza restrizioni di generalità $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x < z$) poiché è una costante indipendente da x, mentre

$$F(z) = \sum_{i=1}^{n} p(x_i) + p(z)$$

dunque essendo $p(z) \neq 0$ si ha che F non è continua.

(slide 9)

16.6. Expected Shortfall (ES): definizione e formule equivalenti

Definizione 16.4. Definizione. Data una distribuzione dei profitti e delle perdite X e specificati *holding period* e livello di significatività $\alpha \in [0; 1]$, l'Expected Shortfall è definito come segue:

$$ES_\alpha(X) \overset{def}{=} -\frac{1}{\alpha}\Big(E[X\,\mathbb{1}_{\{X \leq x^{(\alpha)}\}}] - x^{(\alpha)}(P[X \leq x^{(\alpha)}] - \alpha)\Big),$$

dove $x^{(\alpha)}$ equivale al VaR_α.

Alternativamente. Indicando con $F(x)$ la funzione di densità di probabilità tale che $P(X \leq x)$ ed introducendo la funzione inversa di $F(x)$,

$$F^{-1}(\alpha) = \inf\{x \mid F(x) \geq \alpha\},$$

è dimostrabile (Acerbi e Tasche, 2002a), che l'ES può essere espressa come

$$ES_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha}\int_0^\alpha F^{-1}(p)\,dp.$$

Figura — Il Value-at-Risk come $(1-\alpha)$-esimo percentile della distribuzione dei rendimenti. Stessa distribuzione gaussiana di profitti e perdite già vista in precedenza, con la linea tratteggiata rossa che individua VaR_α e, più a sinistra nella coda (attorno a $-2{,}4$), un segmento verde aggiuntivo. Il segmento verde indica la posizione dell'Expected Shortfall nella coda della distribuzione: la figura mostra come l'ES si collochi più a sinistra del VaR, sintetizzando la gravità media delle perdite oltre la soglia individuata dal VaR anziché limitarsi alla sola soglia.

(slide 10–11)

16.7. Proprietà dell'Expected Shortfall

Osservazione (coincidenza con il CvaR). Nel caso di variabili casuali continue, come generalmente si assume per i rendimenti finanziari, l'ES coincide con un'altra misura di rischio coerente: il cosiddetto CvaR.

Osservazione (calcolo empirico ordinando le realizzazioni). L'ES è ottenuta ordinando le n possibili realizzazioni e, una volta fissato il livello di significatività desiderato, selezionando l'$(1-\alpha)\%$ delle maggiori perdite ottenendo il seguente risultato:

$$ES_\alpha(X) = -\frac{\sum_{i=1}^{w} X_{i:n}}{w},$$

dove w rappresenta la parte intera di $n \times (1-\alpha)\%$ ovvero $w = \max\{m \mid m \leq n(1-\alpha),\ m \in \mathbb{N}\}$.

Osservazione (universalità e robustezza dell'ES). L'ES risulta essere una misura di rischio universale, nel senso che è applicabile ad ogni strumento finanziario e ad ogni fonte di rischio sottostante. Inoltre, gode delle proprietà di semplicità e completezza, in quanto produce un unico numero anche nel caso di portafogli esposti a differenti fonti di rischio, e di robustezza, poiché a differenza delle altre misure di rischio basate sulla coda delle distribuzioni, utilizzando l'ES per la misurazione ci si assicura una certa convergenza nei risultati anche variando il livello di confidenza di qualche punto base. Quest'ultimo aspetto non è invece garantito nel caso in cui si applichino VaR, TCE o WCE. *(slide 12–13)*

16.8. Misure di rischio coerenti two-sided: definizione

Definizione 16.5. Definizione. La combinazione convessa della 1-norma dell'*upside* di X e della p-norma del *downside* di X portano ad una nuova misura di rischio coerente, concepita come segue:

$$\rho_{a,p}(X) \overset{def}{=} a\,\sigma_1^+(X) + (1-a)\,\sigma_p^-(X) - E[X] = a\|(X-E[X])^+\|_1 + (1-a)\|(X-E[X])^-\|_p - E[X].$$

N.B. La norma p di un vettore $\mathbf{x}$ è definita come

$$\|\mathbf{x}\|_p := \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|^p\right)^{1/p}.$$

(slide 14)

16.9. Interpretazione finanziaria delle misure two-sided e ruolo dei parametri a e p

Questa misura di rischio è interpretabile finanziariamente come una combinazione lineare sia di momenti positivi che di momenti negativi della distribuzione dei rendimenti, con pesi pari

rispettivamente ad a ed $1-a$. In particolare, la 1-norma prende in considerazione i rendimenti superiori al rendimento atteso, mentre la p-norma fa riferimento a quelli inferiori "aggiustati", ovvero considera un momento centrato della distribuzione dei rendimenti influenzato dal parametro p, il quale riflette il grado di penetrazione dell'analisi distributiva ed è strettamente connesso al grado di avversione al rischio dell'investitore.

Osservazione. I due parametri, a e p, dai quali dipende la misura, modellizzano l'avversione al rischio dell'investitore. In particolare:

- $a \in [0;1]$, è un fattore di rischio globale che rispecchia l'equilibrio desiderato dall'investitore tra volatilità positiva e volatilità negativa;
- $p \in [1;+\infty[$, è un fattore di rischio locale che cresce proporzionalmente con l'avversione al rischio dell'investitore. Esso incorpora anche le informazioni legate alle caratteristiche della distribuzione dei rendimenti, come asimmetria e curtosi.

(slide 15–16)

17 | Le ipotesi della Modern Portfolio Theory (versione base)

Fonte: MGPP_Slide_Nota-sulle-ipotesi.pdf — *3 slide*

17.1. Introduzione

A cura di Marco Corazza, Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari Venezia.

Questa nota presenta e commenta brevemente le ipotesi sulle quali si fonda la versione base del modello di selezione (statica) della **Modern Portfolio Theory (MPT)**, cioè quella versione che permette le vendite allo scoperto delle attività finanziarie. Si tratta di ipotesi concettualmente non difficili da comprendere, anche se, in linea generale, non tutte risultano particolarmente realistiche. *(slide 1)*

17.2. Le sei ipotesi del modello base

Definizione 17.1.

- **Ipotesi 1**: Non esistono costi associati all'acquisto ed alla vendita delle attività finanziarie;
- **Ipotesi 2**: Non esiste tassazione sui guadagni derivanti dall'acquisto e dalla vendita delle attività finanziarie;
- **Ipotesi 3**: Ogni attività rischiosa è perfettamente divisibile;
- **Ipotesi 4**: Sono ammesse le vendite allo scoperto di ogni attività rischiosa;
- **Ipotesi 5**: Gli agenti economici conoscono i momenti primi ed i momenti secondi dei rendimenti di ogni attività finanziaria;
- **Ipotesi 6**: Le azioni degli agenti economici di acquisto e di vendita delle attività finanziarie non influenzano le distribuzioni di probabilità dei rendimenti delle attività finanziarie.

(slide 1)

17.3. Ipotesi 1-3: il "mercato privo di frizioni"

Le ipotesi 1, 2 e 3 sono congiuntamente note come ipotesi del **"mercato privo di frizioni"**. È quasi superfluo porre in evidenza il loro poco realismo, in particolare delle ipotesi 1 e 2.

Comunque, è da porre in evidenza che negli ultimi decenni la possibilità di poter effettuare investimenti mediante intermediari operanti su Internet ha ridotto di molto almeno i costi associati all'acquisto/alla vendita delle attività finanziarie, spesso avvicinandoli allo zero.

Per quanto riguarda l'ipotesi 3, di fatto non è sempre possibile acquistare/vendere quantità a piacere di attività finanziarie, ad esempio frazioni di una attività. Infatti, in generale è possibile acquistare/vendere solo numeri interi di lotti di attività finanziarie costituiti a loro volta da un prefissato numero intero delle medesime attività (con linguaggio tecnico si dice "**lotto minimo**"). Ad esempio, il lotto minimo di molte azioni trattate nel mercato azionario italiano è costituito da una sola azione (ma non meno).

Si osserva che qualificare come frizioni — cioè come elementi tralasciabili se opportunamente trattati — aspetti che invece sono generalmente strutturali in ambito economico, può portare a sottovalutare pericolosamente l'impatto di questi stessi elementi sul processo di selezione (statica) di portafoglio. *(slide 1)*

17.4. Ipotesi 4: assenza di restrizioni istituzionali

L'ipotesi 4 è nota come ipotesi dell'**"assenza di restrizioni istituzionali"**. Generalmente questa ipotesi può risultare realistica in quanto in molti mercati finanziari sono permesse le vendite allo scoperto delle attività finanziarie.

È solo da porre in evidenza che, in alcuni periodi di particolare tensione economica e/o finanziaria, le varie Autorità nazionali per la vigilanza dei mercati finanziari (ad esempio la CONSOB per l'Italia, il Bundesanstalt für Finanzdienstungsaufsicht per la Germania, la SEC per gli Stati Uniti d'America, …) possono sospendere la possibilità di vendere allo scoperto. *(slide 2)*

17.5. Ipotesi 5: conoscenza dei momenti primi e secondi dei rendimenti

Le ipotesi 5 e 6 sono relative al comportamento degli agenti economici che acquistano e/o vendono attività finanziarie, cioè gli investitori. L'ipotesi 5 è meno innocua di quanto possa sembrare, per almeno i seguenti motivi:

- Intanto, l'ipotesi 5 presuppone implicitamente anche che le distribuzioni di probabilità dei rendimenti delle attività finanziarie siano pienamente descritte solo dai loro momenti primo e secondo, cioè, in altri termini, che queste distribuzioni siano asimmetriche e normocurtiche. Un naturale candidato per tale tipologia di distribuzioni è la gaussiana;
- Poi, è da porre in evidenza che conoscere i momenti primi ed i momenti secondi dei rendimenti di ogni attività finanziaria vuol dire conoscere, oltre che la media e la varianza dei vari rendimenti, anche tutte le covarianze fra tali rendimenti, in quanto anche queste ultime sono momenti secondi (misti, per la precisione);
- Ancora, gli agenti economici non potranno mai conoscere i "veri" momenti primi e secondi delle attività finanziarie. Piuttosto, dovranno accontentarsi di qualche loro stima, la qual

cosa implica che gli agenti economici posseggano risorse sufficienti per effettuare tali stime;
- Infine, l'ipotesi 5 presuppone implicitamente che esistano il momento primo ed il momento secondo di ogni attività finanziaria. Quest'assunzione implicita non è poi così scontata. Infatti, nell'ambito della finanza quantitativa i rendimenti delle attività finanziarie sono frequentemente modellizzati mediante distribuzioni di probabilità il cui momento secondo non è finito e quindi non esiste. Ad esempio, questo è il caso delle distribuzioni di probabilità **Pareto-Lévy stabili**.

(slide 2)

17.6. Ipotesi 6: l'investitore price-taker

Quest'ultima ipotesi è nota come ipotesi dell'**"investitore price-taker"**. Essa sostanzialmente afferma che le quantità di attività finanziarie acquistate/vendute dagli investitori sono così piccole da non poter influenzare i prezzi di queste stesse attività — e quindi i rendimenti che dei prezzi sono funzione. In altri termini, l'ipotesi 6 afferma che tutti gli investitori coinvolti nelle attività di acquisto/vendita sono piccoli investitori.

Anche questa ipotesi, come le ipotesi 1, 2 e 3, è poco realistica data la costante presenza nei mercati finanziari di investitori di medie e di grandi dimensioni che sono piuttosto "**investitori price-maker**", ovvero in grado di influenzare i prezzi mediante l'acquisto/la vendita di grandi quantità di attività finanziarie. *(slide 2)*

17.7. Riferimenti bibliografici

Alcuni riferimenti bibliografici per approfondimenti su quanto sopra sono [Elton et al., 2007] e [Merton, 1992].

Riferimenti

- [Barucci, 2003] Barucci E. (2003): *Financial markets theory. Equilibrium, efficiency, information.* Springer.
- [Elton et al., 2007] Elton E. J., Gruber M. J., Brown S. J., Goetzmann (2007): *Teorie di portafoglio e analisi degli investimenti.* Apogeo.
- [Merton, 1992] Merton R. C. (1992): *Continuous-time finance.* Wiley-Blackwell.
- [Piccolo e Vitale, 1984] Piccolo D., Vitale C. (1984): *Metodi statistici per l'analisi economica.* Il Mulino.

(slide 3)

18 | Richiami di Ottimizzazione Vincolata — Metodo dei Moltiplicatori di Lagrange (condizioni sufficienti, più variabili e più vincoli)

Fonte: MGPP_Slide_Richiami.pdf — *10 slide*

18.1. Esercizi conclusivi sul §14.4 (metodo di Lagrange: condizioni necessarie)

Prima di introdurre le condizioni sufficienti, il testo propone alcuni esercizi di chiusura sul metodo di Lagrange visto come condizione necessaria (§14.4).

Problema 2. Il seguente brano, tratto da un libro di matematica per il management, contiene *gravi* errori. Individuarli: "Si consideri il problema generale di trovare i punti estremi di $z = f(x, y)$ soggetto al vincolo $g(x, y) = 0$. Chiaramente i punti estremi devono soddisfare la coppia di equazioni $f'_x(x, y) = 0$, $f'_y(x, y) = 0$ oltre al vincolo $g(x, y) = 0$. Quindi ci sono tre equazioni che devono essere soddisfatte dalla coppia di incognite x, y. Poiché ci sono più equazioni che incognite, il sistema si dice sovradeterminato e, in generale, è difficile da risolvere. Per facilitare il calcolo…" (segue una descrizione del metodo di Lagrange). L'errore concettuale è che il vincolo $g(x, y) = 0$ è esso stesso un'equazione che coinvolge x, y: il sistema $f'_x = 0, f'_y = 0, g = 0$ non è quindi sovradeterminato nel senso indicato, perché nel metodo di Lagrange si introduce un moltiplicatore λ aggiuntivo, ottenendo tre equazioni ($\mathcal{L}'_x = 0, \mathcal{L}'_y = 0$, più il vincolo) in tre incognite (x, y, λ).

Problemi più difficili.

Problema 3. Si consideri il problema $\max f(x, y) = 2x+3y$ soggetto a $g(x, y) = \sqrt{x}+\sqrt{y} = 5$.

(a) Mostrare che il metodo dei moltiplicatori di Lagrange suggerisce la soluzione errata $(x, y) = (9, 4)$ (si noti che $f(9, 4) = 30$, eppure $f(25, 0) = 50$).

(b) Risolvere il problema studiando le curve di livello di $f(x, y) = 2x + 3y$ insieme al grafico dell'equazione di vincolo.

(c) Quale ipotesi del Teorema 14.4.1 viene violata?

Problema 4. Le funzioni f e g sono definite da

$$f(x,y) = (x+2)^2 + y^2 \qquad \text{e} \qquad g(x,y) = y^2 - x(x+1)^2$$

Trovare il valore minimo di $f(x,y)$ soggetto a $g(x,y) = 0$. Mostrare che il metodo dei moltiplicatori di Lagrange non riesce a individuare questo minimo. (Suggerimento: disegnare il grafico di $g(x,y) = 0$; notare in particolare che $g(-1,0) = 0$.) *(slide 2)*

18.2. §14.5 — Introduzione alle condizioni sufficienti

Sotto le ipotesi del Teorema 14.4.1, il metodo dei moltiplicatori di Lagrange per il problema

$$\max(\min)\ f(x,y) \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = c \tag{1}$$

fornisce condizioni **necessarie** per la soluzione. Per confermare che la soluzione sia stata effettivamente trovata è però necessario un controllo più accurato.

Gli esempi e i problemi della Sezione 14.3 hanno interpretazioni geometriche che suggeriscono fortemente di aver trovato la soluzione. In effetti, se l'insieme di vincolo è chiuso e limitato, il teorema di Weierstrass (Teorema 13.6.2) garantisce che una funzione continua raggiunga sia un massimo sia un minimo su tale insieme. Un caso concreto è l'Esempio 14.3.1, dove l'insieme di vincolo è chiuso e limitato (Fig. 14.3.1), per cui la funzione continua $f(x,y) = x^2 + y^2$ raggiunge sia un valore massimo sia un valore minimo sull'insieme di vincolo. Poiché ci sono 4 punti che soddisfano le condizioni del primo ordine, resta solo da controllare quale di essi dia a f il valore più alto e quale il più basso.

Infine, in alcuni casi si possono usare metodi ad hoc, come quello illustrato alla fine dell'Esempio 14.3.1. *(slide 2)*

18.3. Teorema 14.5.1 — Lagrangiana concava/convessa

Teorema 18.1. Lagrangiana concava/convessa. Se (x_0, y_0) risolve il problema (1), allora la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x,y) = f(x,y) - \lambda(g(x,y) - c)$$

è stazionaria in (x_0, y_0), ma $\mathcal{L}$ non ha necessariamente un massimo (minimo) in (x_0, y_0).

Si supponga tuttavia che $\mathcal{L}(x,y)$ raggiunga un massimo **globale** in (x_0, y_0), ossia che (x_0, y_0) massimizzi $\mathcal{L}(x,y)$ tra **tutti** gli (x,y). Allora

$$\mathcal{L}(x_0,y_0) = f(x_0,y_0) - \lambda(g(x_0,y_0) - c) \ \geq\ \mathcal{L}(x,y) = f(x,y) - \lambda(g(x,y) - c) \tag{*}$$

per ogni (x,y). Se (x_0, y_0) soddisfa anche il vincolo $g(x_0, y_0) = c$, allora da $(*)$ si conclude che $f(x_0, y_0) \geq f(x,y)$ per ogni (x,y) tale che $g(x,y) = c$. Quindi (x_0, y_0) risolve davvero il problema di massimo (1).

Un risultato analogo si ottiene per il problema di minimo in (1), purché $\mathcal{L}(x, y)$ raggiunga un minimo globale in (x_0, y_0).

Ricordando (Teorema 13.2.1 e Nota 13.2.2) che un punto stazionario (x_0, y_0) per una funzione concava (convessa) massimizza (minimizza) davvero la funzione, si ottiene il seguente risultato:

TEOREMA 14.5.1 (LAGRANGIANA CONCAVA/CONVESSA). Si consideri il problema (1) e si supponga che (x_0, y_0) sia un punto stazionario per la Lagrangiana $\mathcal{L}(x, y) = f(x, y) - \lambda(g(x, y) - c)$.

(A) Se la Lagrangiana è concava, allora (x_0, y_0) risolve il problema di massimo.

(B) Se la Lagrangiana è convessa, allora (x_0, y_0) risolve il problema di minimo.

Esempio 1. Si consideri un'impresa che utilizza input positivi K e L di capitale e lavoro, rispettivamente, per produrre un unico output Q secondo la funzione di produzione Cobb–Douglas $Q = F(K, L) = AK^aL^b$, dove A, a, b sono parametri positivi che soddisfano $a + b \leq 1$. Si supponga che i prezzi di capitale e lavoro siano $r > 0$ e $w > 0$, rispettivamente. Gli input K e L che minimizzano i costi devono risolvere il problema

$$\min \; rK + wL \quad \text{soggetto a} \quad AK^aL^b = Q$$

Si spieghi perché la Lagrangiana è convessa, cosicché un punto stazionario della Lagrangiana deve minimizzare i costi.

Soluzione. La Lagrangiana è $\mathcal{L} = rK + wL - \lambda(AK^aL^b - Q)$, e le condizioni del primo ordine sono $r = \lambda AaK^{a-1}L^b$ e $w = \lambda AbK^aL^{b-1}$, il che implica $\lambda > 0$. Dal Problema 13.2.8 si vede che $-\mathcal{L}$ è concava, quindi $\mathcal{L}$ è convessa.

(slide 3)

18.4. Condizioni del secondo ordine locali — Teorema 14.5.2

Teorema 18.2. A volte interessano condizioni sufficienti affinché (x_0, y_0) sia un punto estremo **locale** di $f(x, y)$ soggetto a $g(x, y) = c$.

Si parte dall'espressione di dz/dx data dalla (14.4.5). La condizione $dz/dx = 0$ è necessaria per l'ottimalità locale. Se inoltre $d^2z/dx^2 < 0$, allora un punto stazionario della Lagrangiana deve risolvere il problema di massimo locale. La derivata d^2z/dx^2 è semplicemente la derivata totale di dz/dx rispetto a x.

Assumendo che f e g siano funzioni C^2, e ricordando che y è funzione di x, dalla (14.4.5) si ottiene:

$$\frac{d^2z}{dx^2} = f''_{11} + f''_{12}y' - (f''_{21} + f''_{22}y')\frac{g'_1}{g'_2} - f'_2\frac{(g''_{11} + g''_{12}y')g'_2 - (g''_{21} + g''_{22}y')g'_1}{(g'_2)^2}$$

Ma f e g sono funzioni C^2, quindi $f''_{12} = f''_{21}$ e $g''_{12} = g''_{21}$. Inoltre $y' = -g'_1/g'_2$. Anche $f'_1 = \lambda g'_1$ e $f'_2 = \lambda g'_2$, poiché queste sono le condizioni del primo ordine. Usando queste relazioni per eliminare y' e f'_2, e con qualche passaggio algebrico elementare, si ottiene:

$$\frac{d^2z}{dx^2} = \frac{1}{(g'_2)^2}\Big[(f''_{11} - \lambda g''_{11})(g'_2)^2 - 2(f''_{12} - \lambda g''_{12})g'_1 g'_2 + (f''_{22} - \lambda g''_{22})(g'_1)^2\Big]$$

Si vede che $d^2z/dx^2 < 0$ a condizione che l'espressione tra parentesi quadre sia < 0. Si ha quindi il seguente risultato:

TEOREMA 14.5.2 (CONDIZIONI DEL SECONDO ORDINE LOCALI). Si consideri il problema

$$\text{local max(min) } f(x,y) \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = c$$

e si supponga che (x_0, y_0) soddisfi le condizioni del primo ordine $f'_1(x,y) = \lambda g'_1(x,y)$, $f'_2(x,y) = \lambda g'_2(x,y)$. Si definisca

$$D(x,y,\lambda) = (f''_{11} - \lambda g''_{11})(g'_2)^2 - 2(f''_{12} - \lambda g''_{12})g'_1 g'_2 + (f''_{22} - \lambda g''_{22})(g'_1)^2$$

(A) Se $D(x_0, y_0, \lambda) < 0$, allora (x_0, y_0) risolve il problema di massimo locale.

(B) Se $D(x_0, y_0, \lambda) > 0$, allora (x_0, y_0) risolve il problema di minimo locale.

Le condizioni sul segno di $D(x_0, y_0, \lambda)$ si chiamano condizioni del secondo ordine (locali).

(slide 3–4)

18.5. Esempio 2 — applicazione del Teorema 14.5.2

Esempio 18.1. Si consideri il problema

$$\text{local max(min) } f(x,y) = x^2 + y^2 \quad \text{soggetto a} \quad g(x,y) = x^2 + xy + y^2 = 3$$

Nell'Esempio 14.3.1 le condizioni del primo ordine danno i punti $(1,1)$ e $(-1,-1)$ con $\lambda = 2/3$, oltre a $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ con $\lambda = 2$. Si usi il Teorema 14.5.2 per verificare le condizioni del secondo ordine locali in questo caso.

Soluzione. Si trova che $f''_{11} = 2$, $f''_{12} = 0$, $f''_{22} = 2$, $g''_{11} = 2$, $g''_{12} = 1$, e $g''_{22} = 2$. Quindi

$$D(x,y,\lambda) = (2-2\lambda)(x+2y)^2 + 2\lambda(2x+y)(x+2y) + (2-2\lambda)(2x+y)^2$$

Dunque $D(1,1,\frac{2}{3}) = D(-1,-1,\frac{2}{3}) = 24$ e $D(\sqrt{3},-\sqrt{3},2) = D(-\sqrt{3},\sqrt{3},2) = -24$.

Dai segni di D si conclude che $(1,1)$ e $(-1,-1)$ sono punti di minimo locale, mentre $(\sqrt{3},-\sqrt{3})$ e $(-\sqrt{3},\sqrt{3})$ sono punti di massimo locale. (Nell'Esempio 14.3.1 si era in realtà dimostrato che questi punti erano punti estremi globali.)

(slide 4)

18.6. Hessiano orlato: forma matriciale di D

Definizione 18.1. Per chi ha familiarità con i determinanti 3×3 (Sezione 16.2), l'espressione piuttosto lunga di $D(x,y,\lambda)$ può essere scritta in una forma simmetrica più facile da ricordare. Infatti,

$$D(x,y,\lambda) = -\begin{vmatrix} 0 & g_1'(x,y) & g_2'(x,y) \\ g_1'(x,y) & \mathcal{L}_{11}''(x,y) & \mathcal{L}_{12}''(x,y) \\ g_2'(x,y) & \mathcal{L}_{21}''(x,y) & \mathcal{L}_{22}''(x,y) \end{vmatrix} \tag{2}$$

Si noti che la matrice 2×2 in basso a destra della (2) è l'Hessiano della Lagrangiana (Sezione 11.6). Perciò il determinante è chiamato in modo naturale **Hessiano orlato**; i suoi bordi nella prima riga e nella prima colonna, a parte l'elemento 0 nella posizione in alto a sinistra, sono le derivate parziali del primo ordine di g.

(slide 5)

18.7. Problemi per la sezione 14.5

Problema 1. Usare il Teorema 14.5.1 per verificare che la soluzione ottima trovata nel Problema 14.1.3(a) sia effettivamente tale.

Problema 2. Si consideri il problema di massimizzazione dell'utilità $\max \ln x + \ln y$ soggetto a $px+qy = m$. Calcolare $D(x,y,\lambda)$ del Teorema 14.5.2 in questo caso, e verificare che la condizione del secondo ordine del teorema sia soddisfatta. (Si noti che la Lagrangiana è in realtà concava, come si verifica facilmente, quindi l'unica soluzione $(x,y) = (m/p, m/2q)$ delle condizioni del primo ordine è in realtà un massimo vincolato globale per questo problema.)

Problema 3. Calcolare $D(x,y,\lambda)$ del Teorema 14.5.2 per il Problema 14.2.3(a). Conclusione?

Problema 4. Dimostrare che $U(x,y) = x^a + y^a$, con $a \in (0,1)$, è concava per $x > 0, y > 0$. Risolvere il problema di domanda del consumatore

$$\max \ x^a + y^a \quad \text{soggetto a} \quad px + qy = m$$

(slide 5)

18.8. §14.6 — Metodo di Lagrange con più variabili

Definizione 18.2. I problemi di ottimizzazione vincolata in economia coinvolgono di solito più di due sole variabili. Il tipico problema con n variabili può essere scritto nella forma

$$\max(\min)\ f(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad g(x_1,\dots,x_n)=c \tag{1}$$

Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange presentato nelle sezioni precedenti si generalizza facilmente. Come prima, si associa un moltiplicatore di Lagrange λ al vincolo e si forma la Lagrangiana

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n)-\lambda(g(x_1,\dots,x_n)-c) \tag{2}$$

Si trovano quindi tutte le derivate parziali del primo ordine di $\mathcal{L}$ e si eguagliano a zero, cosicché

$$\begin{aligned}\mathcal{L}'_1 &= f'_1(x_1,\dots,x_n)-\lambda g'_1(x_1,\dots,x_n)=0\\ &\vdots\\ \mathcal{L}'_n &= f'_n(x_1,\dots,x_n)-\lambda g'_n(x_1,\dots,x_n)=0\end{aligned} \tag{3}$$

Queste n equazioni, insieme al vincolo, formano $n+1$ equazioni che vanno risolte simultaneamente per determinare le $n+1$ incognite $x_1,\dots,x_n$ e λ.

Nota 1. Questo metodo fallisce (in generale) nel dare condizioni necessarie corrette se tutte le derivate parziali del primo ordine di $g(x_1,\dots,x_n)$ si annullano nel punto stazionario della Lagrangiana. Altrimenti, la dimostrazione è una facile generalizzazione dell'argomento analitico della Sezione 14.4 per le condizioni del primo ordine. Se, ad esempio, $\partial g/\partial x_n \neq 0$, si "risolve" $g(x_1,\dots,x_n)=c$ per x_n vicino al punto stazionario, riducendo così il problema a un problema di estremo non vincolato nelle rimanenti $n-1$ variabili $x_1,\dots,x_{n-1}$.

(slide 5–6)

18.9. Esempio 1 (§14.6) — problema di domanda del consumatore con tre beni

Esempio 18.2. Risolvere il problema di domanda del consumatore

$$\max\ U(x,y,z)=x^2y^3z \quad \text{soggetto a} \quad x+y+z=12$$

Soluzione. Con $\mathcal{L}(x,y,z)=x^2y^3z-\lambda(x+y+z-12)$, le condizioni del primo ordine sono

$$\mathcal{L}'_1=2xy^3z-\lambda=0, \qquad \mathcal{L}'_2=3x^2y^2z-\lambda=0, \qquad \mathcal{L}'_3=x^2y^3-\lambda=0 \tag{*}$$

Se una qualsiasi delle variabili x, y, z è 0, allora $x^2y^3z = 0$, che *non* è il valore massimo. Si supponga quindi che x, y, z siano tutti positivi. Dalle prime due equazioni in $(*)$ si ha $2xy^3z = 3x^2y^2z$, quindi $y = 3x/2$. La prima e la terza equazione in $(*)$ implicano allo stesso modo che $z = x/2$. Inserendo $y = 3x/2$ e $z = x/2$ nel vincolo si ottiene $x + 3x/2 + x/2 = 12$, quindi $x = 4$. Allora $y = 6$ e $z = 2$. Pertanto l'unica soluzione possibile è $(x, y, z) = (4, 6, 2)$.

(slide 6)

18.10. Esempio 2 (§14.6) — distanza minima da un paraboloide

Esempio 18.3. Risolvere il problema

$$\text{minimizzare} \quad f(x,y,z) = (x-4)^2 + (y-4)^2 + \left(z - \tfrac{1}{2}\right)^2 \quad \text{soggetto a} \quad x^2 + y^2 = z$$

È possibile fornire un'interpretazione geometrica del problema?

Soluzione. La Lagrangiana è $\mathcal{L}(x,y,z) = (x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-\frac{1}{2})^2 - \lambda(x^2+y^2-z)$, e le condizioni del primo ordine sono:

$$\mathcal{L}'_1(x,y,z) = 2(x-4) - 2\lambda x = 0 \tag{i}$$

$$\mathcal{L}'_2(x,y,z) = 2(y-4) - 2\lambda y = 0 \tag{ii}$$

$$\mathcal{L}'_3(x,y,z) = 2\left(z - \tfrac{1}{2}\right) + \lambda = 0 \tag{iii}$$

$$x^2 + y^2 = z \tag{iv}$$

Dalla (i) si vede che $x = 0$ è impossibile. La (i) dà quindi $\lambda = 1 - 4/x$. Inserendo questa espressione in (ii) e (iii) si ottiene $y = x$ e $z = 2/x$. Usando questi risultati, la (iv) si riduce a $2x^2 = 2/x$, cioè $x^3 = 1$, quindi $x = 1$. Ne segue che $(x, y, z) = (1, 1, 2)$ è l'unica soluzione candidata al problema.

L'espressione $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-1/2)^2$ misura il quadrato della distanza dal punto $(4, 4, 1/2)$ al punto (x, y, z). L'insieme dei punti (x, y, z) che soddisfano $z = x^2 + y^2$ è una superficie nota come **paraboloide**, una parte della quale è mostrata nella Figura 1. Il problema di minimizzazione consiste quindi nel trovare il punto sul paraboloide che ha la minima distanza (al quadrato) da $(4, 4, 1/2)$. È "geometricamente ovvio" che questo problema abbia soluzione. D'altra parte, il problema di trovare la massima distanza da $(4, 4, 1/2)$ a un punto del paraboloide non ha soluzione, perché la distanza può essere resa grande a piacere.

Figura 1 — Il paraboloide $z = x^2 + y^2$ in $\mathbb{R}^3$, con gli assi x, y, z e i valori 4 segnati sugli assi x e y. Il grafico mostra la superficie a forma di "coppa" del paraboloide su cui giace il punto candidato soluzione $(1, 1, 2)$, il più vicino al punto esterno $(4, 4, 1/2)$.

(slide 6–7)

18.11. Esempio 3 (§14.6) — problema generale del consumatore e funzioni di domanda

Esempio 18.4. Il problema generale di ottimizzazione del consumatore con n beni è

$$\max_{x_1,\dots,x_n} U(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad p_1x_1+\cdots+p_nx_n=m \tag{4}$$

dove U è definita per $x_1\geq 0,\dots,x_n\geq 0$. La Lagrangiana è

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=U(x_1,\dots,x_n)-\lambda(p_1x_1+\cdots+p_nx_n-m)$$

Le condizioni del primo ordine sono

$$\mathcal{L}'_i(x_1,\dots,x_n)=U'_i(x_1,\dots,x_n)-\lambda p_i=0, \qquad i=1,\dots,n$$

Scrivendo $\mathbf{x}=(x_1,\dots,x_n)$, si ha

$$\frac{U'_1(\mathbf{x})}{p_1}=\frac{U'_2(\mathbf{x})}{p_2}=\cdots=\frac{U'_n(\mathbf{x})}{p_n}=\lambda \tag{5}$$

A parte l'ultima uguaglianza, che serve solo a determinare il moltiplicatore di Lagrange λ, si hanno $n-1$ equazioni. (Per $n=2$ c'è un'equazione; per $n=3$ ce ne sono due; e così via.) In più deve valere il vincolo. Si hanno quindi n equazioni per determinare i valori $x_1,\dots,x_n$. Dalla (5) segue anche che

$$\frac{U'_j(\mathbf{x})}{U'_k(\mathbf{x})}=\frac{p_j}{p_k} \qquad \text{per ogni coppia di beni } j \text{ e } k \tag{6}$$

Il membro sinistro è il saggio marginale di sostituzione (MRS) del bene k rispetto al bene j, mentre il membro destro è il loro rapporto di prezzo, ossia il tasso di scambio del bene k per il bene j. La condizione (6) eguaglia dunque il MRS di ogni coppia di beni al corrispondente rapporto di prezzo.

Si considerino le equazioni in (5), insieme al vincolo di bilancio. Supponendo che questo sistema venga risolto per $x_1,\dots,x_n$ e λ in funzione di $p_1,\dots,p_n$ e m, si ottiene $x_i=D_i(p_1,\dots,p_n,m)$, per $i=1,\dots,n$. Allora $D_i(p_1,\dots,p_n,m)$ dà la quantità del bene i-esimo domandata dall'individuo quando i prezzi sono $p_1,\dots,p_n$ e il reddito è m. Per questo motivo $D_1,\dots,D_n$ si chiamano **funzioni di domanda (individuali)**. Con lo stesso argomento dell'Esempio 14.1.3, le funzioni di domanda sono omogenee di grado 0. Come verifica che le funzioni di domanda trovate siano corrette, è buona norma controllare che siano effettivamente omogenee di grado 0 e che soddisfino il vincolo di bilancio.

Caso Cobb–Douglas. Quando il consumatore ha una funzione di utilità Cobb–Douglas, il problema di massimizzazione vincolata è

$$\max\ Ax_1^{a_1}\cdots x_n^{a_n} \quad \text{soggetto a} \quad p_1x_1+\cdots+p_nx_n=m \tag{*}$$

dove si assume che ogni parametro di "gusto" $a_i>0$. Allora le funzioni di domanda sono

$$D_i(p_1,\dots,p_n,m)=\frac{a_i}{a_1+\cdots+a_n}\cdot\frac{m}{p_i}, \qquad i=1,\dots,n \tag{**}$$

Si osserva come il modello a due variabili dell'Esempio 14.1.3 si ripeta: una frazione costante del reddito m è spesa su ciascun bene, indipendentemente da tutti i prezzi. Si noti inoltre che la domanda per ogni bene i non è affatto influenzata dai cambiamenti nel prezzo di qualunque altro bene. Questo è un argomento contro l'uso delle funzioni di utilità Cobb–Douglas, poiché ci si aspetta che funzioni di domanda realistiche dipendano dai prezzi degli altri beni, che siano complementi o sostituti.

(slide 7–8)

18.12. Vincoli multipli: generalizzazione del metodo di Lagrange

Definizione 18.3. Talvolta gli economisti devono considerare problemi di ottimizzazione con più di un vincolo di uguaglianza (sebbene sia molto più comune avere molti vincoli di disuguaglianza). Il corrispondente problema generale di Lagrange è

$$\max(\min)\ f(x_1,\dots,x_n) \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} g_1(x_1,\dots,x_n)=c_1 \\ \ \ \vdots \\ g_m(x_1,\dots,x_n)=c_m \end{cases} \tag{7}$$

Il metodo dei moltiplicatori di Lagrange si estende per trattare il problema (7). Per farlo, si associa un moltiplicatore di Lagrange a ciascun vincolo, e si forma la Lagrangiana somma

$$\mathcal{L}(x_1,\dots,x_n)=f(x_1,\dots,x_n)-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j(g_j(x_1,\dots,x_n)-c_j) \tag{8}$$

Salvo casi speciali, questa Lagrangiana deve essere stazionaria in ogni punto ottimo, cioè la sua derivata parziale rispetto a ciascuna variabile x_i deve annullarsi. Quindi,

$$\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial x_i}=\frac{\partial f(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_i}-\sum_{j=1}^{m}\lambda_j\frac{\partial g_j(x_1,\dots,x_n)}{\partial x_i}=0, \qquad i=1,2,\dots,n \tag{9}$$

Insieme agli m vincoli di uguaglianza, queste n equazioni formano un totale di $n+m$ equazioni nelle $n+m$ incognite $x_1, \dots, x_n, \lambda_1, \dots, \lambda_m$.

(slide 8)

18.13. Esempio 4 (§14.6) — minimizzazione con due vincoli lineari

Esempio 18.5. Risolvere il problema

$$\min\ x^2+y^2+z^2 \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} x+2y+z=30 & \text{(i)} \\ 2x-y-3z=10 & \text{(ii)} \end{cases}$$

Soluzione. La Lagrangiana è

$$\mathcal{L}(x,y,z) = x^2+y^2+z^2-\lambda_1(x+2y+z-30)-\lambda_2(2x-y-3z-10)$$

Le condizioni del primo ordine (9) richiedono che

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x-\lambda_1-2\lambda_2 = 0 \tag{iii}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 2y-2\lambda_1+\lambda_2 = 0 \tag{iv}$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} = 2z-\lambda_1+3\lambda_2 = 0 \tag{v}$$

Vi sono quindi cinque equazioni, da (i) a (v), per determinare le cinque incognite $x, y, z, \lambda_1, \lambda_2$.

Risolvendo (iii) e (iv) simultaneamente per λ_1 e λ_2 si ottiene

$$\lambda_1 = \tfrac{2}{5}x+\tfrac{4}{5}y, \qquad \lambda_2 = \tfrac{4}{5}x-\tfrac{2}{5}y$$

Inserendo queste espressioni di λ_1 e λ_2 nella (v) e riordinando si ottiene

$$x-y+z=0 \tag{vi}$$

Questa equazione, insieme a (i) e (ii), costituisce un sistema di tre equazioni lineari nelle incognite x, y, z. Risolvendo questo sistema per eliminazione si ottiene $(x,y,z)=(10,10,0)$. I valori corrispondenti dei moltiplicatori sono $\lambda_1=12$ e $\lambda_2=4$.

Argomento geometrico. Ognuno dei due vincoli rappresenta un piano in $\mathbb{R}^3$, e i punti che soddisfano entrambi i vincoli giacciono quindi sulla retta in cui i due piani si intersecano. Ora $x^2+y^2+z^2$ misura (il quadrato del)la distanza dall'origine a un punto su questa retta, distanza

che si vuole rendere minima scegliendo il punto sulla retta più vicino all'origine. Non può esistere una distanza massima, ma è geometricamente ovvio che esiste una distanza minima, e che essa viene raggiunta in questo punto più vicino.

Metodo alternativo più semplice. Un metodo alternativo più semplice per risolvere questo particolare problema consiste nel ridurlo a un problema di ottimizzazione in una sola variabile, usando (i) e (ii) per ottenere $y = 20 - x$ e $z = x - 10$, le equazioni della retta di intersezione dei due piani. Allora il quadrato della distanza dall'origine è

$$x^2 + y^2 + z^2 = x^2 + (20 - x)^2 + (x - 10)^2 = 3(x - 10)^2 + 200$$

e si vede facilmente che questa funzione ha un minimo per $x = 10$.

(slide 8–9)

18.14. Problemi per la sezione 14.6

Problema 1. Si consideri il problema $\min x^2 + y^2 + z^2$ soggetto a $x + y + z = 1$.

(a) Scrivere la Lagrangiana per questo problema e trovare l'unico punto (x, y, z) che soddisfa le condizioni necessarie.

(b) Fornire un argomento geometrico per l'esistenza di una soluzione. Il corrispondente problema di massimizzazione ha soluzione?

Problema 2. Usare il risultato (∗∗) dell'Esempio 3 per risolvere il problema di massimizzazione dell'utilità

$$\max\ 10\, x^{1/2} y^{1/3} z^{1/4} \quad \text{soggetto a} \quad 4x + 3y + 6z = 390$$

Problema 3. Le domande x, y, z di un consumatore per tre beni sono scelte per massimizzare la funzione di utilità

$$U(x, y, z) = x + \sqrt{y} - \frac{1}{z} \qquad (x \geq 0,\ y > 0,\ z > 0)$$

soggetta al vincolo di bilancio $px + qy + rz = m$, dove $p, q, r > 0$ e $m \geq \sqrt{pr} + p^2/4q$.

(a) Scrivere le condizioni del primo ordine per un massimo vincolato.

(b) Trovare le domande che massimizzano l'utilità per tutti e tre i beni in funzione delle quattro variabili (p, q, r, m).

(c) Mostrare che l'utilità massimizzata è data dalla funzione di utilità indiretta

$$U^*(p, q, r, m) = \frac{m}{p} + \frac{p}{4q} - 2\sqrt{\frac{r}{p}}$$

(d) Trovare $\partial U^*/\partial m$ e commentare il risultato.

Problema 4. Ogni settimana un individuo consuma quantità x e y di due beni, e lavora per l ore. Queste tre quantità sono scelte per massimizzare la funzione di utilità

$$U(x, y, l) = \alpha \ln x + \beta \ln y + (1 - \alpha - \beta) \ln(L - l)$$

definita per $0 \leq l < L$ e per $x, y > 0$. Qui α e β sono parametri positivi che soddisfano $\alpha + \beta < 1$. L'individuo affronta il vincolo di bilancio $px + qy = wl$, dove w è il salario orario. Definendo $\gamma = (\alpha+\beta)/(1-\alpha-\beta)$, trovare le domande x^*, y^* dell'individuo e l'offerta di lavoro l^* in funzione di p, q, w.

Problema 5. Si consideri il problema dell'Esempio 4, e si ponga $(x, y, z) = (10 + h, 10 + k, l)$. Mostrare che se (x, y, z) soddisfa entrambi i vincoli, allora $k = -h$ e $l = h$. Mostrare quindi che $x^2 + y^2 + z^2 = 200 + 3h^2$. Conclusione?

Problema 6. Un problema statistico richiede di risolvere

$$\min \; a_1^2 x_1^2 + a_2^2 x_2^2 + \cdots + a_n^2 x_n^2 \quad \text{soggetto a} \quad x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 1$$

dove tutte le costanti a_i sono non nulle. Risolvere il problema, dando per scontato che il valore minimo esista. Qual è la soluzione se uno degli a_i è zero?

Problema 7. Risolvere il problema:

$$\max(\min) \; x + y \quad \text{soggetto a} \quad \begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 1 \\ x + y + z = 1 \end{cases}$$

Problema più difficile 8. Si consideri il problema di ottimizzazione del consumatore dell'Esempio 3. Trovare le funzioni di domanda quando:

(a) $U(x_1, \ldots, x_n) = A x_1^{a_1} \cdots x_n^{a_n}$ $(A > 0,\ a_1 > 0, \ldots, a_n > 0)$

(b) $U(x_1, \ldots, x_n) = x_1^a + \cdots + x_n^a$ $(0 < a < 1)$

(slide 9–10)